Esercitazione completa — azienda, magazzino e innovazione

MASTERSAPSTYLE ACADEMY · Firenze / FORMAS Pistoia
Revisione didattica del 23 ottobre 2026 · versione didattica 4 · Dati esclusivamente sintetici.

AMBIENTE FORMATIVO — DATI SIMULATI
SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Obiettivo e struttura

Non basta ottenere una giacenza finale corretta: occorre saper ricostruire chi ha fatto cosa, con quale documento, in quale ubicazione e con quale effetto economico e contabile. Il percorso comprende un caso aziendale integrato, approfondimenti logistici e laboratori dei comandi alternativi. Le attività di magazzino sono assegnate anche agli allievi di Firenze; il docente può graduarne l'approfondimento, senza eliminare i controlli essenziali.

- **A — Caso principale:** una società nasce il 1° dicembre 2026, acquista beni e materiali, produce e vende transenne, gestisce il personale e chiude e riapre i conti. Le tre dichiarazioni di Taglio, Piegatura e Saldatura appartengono allo stesso ordine; il semilavorato autonomo ha un ordine distinto e viene versato a magazzino.
- **B — Magazzino e innovazione:** contabilità delle scorte, inventari, processi gestionali logistici e innovazione, secondo le quattro UF del calendario FORMAS. Le osservazioni sul caso principale non ne modificano i documenti; le prove alternative si fanno nei laboratori.
- **C — Laboratori dei comandi:** operazioni alternative, rifiuti, blocchi, annullamenti e parametri. Un percorso completo non impone di rottamare, sbloccare e rendere contemporaneamente la stessa merce: prova le alternative su casi separati e documenta gli esiti.

La durata va distribuita su più lezioni. Non è corretto presentare l'intero percorso come un'esercitazione da svolgere in 5–6 ore. Le date aziendali simulate non coincidono con le date delle lezioni.

Ordine obbligatorio del nuovo caso

Preparazione dell’azienda: Nuova azienda vuota → costituzione e versamento soci → attivazione WMS → acquisto e registrazione dei cinque beni strumentali → budget annuale dei centri → distinta e ciclo standard → stima e rilascio del costo standard. Non esistono macchinari acquistati automaticamente: i dati anagrafici non sostituiscono le fatture.

Ciclo operativo su commessa: inserisci prima gli ordini dei clienti → leggi i fabbisogni → ordina i materiali → ricevi e metti a dimora → registra le fatture → preleva per produzione → dichiara le tre fasi sullo stesso ordine → versa il finito → consegna e fattura. Il lotto autonomo di semilavorati a scorta è esplicitamente distinto.

Controllo di gestione (ciclo CO come in SAP S/4HANA): passo 1 anagrafiche (gerarchia H-FT, centri 4100–4300 con gli stessi codici delle paghe, tipi di attività ORE, classi di costo secondarie 943000/944000, OKB9) → KP06 pianificazione costi per centro e classe nella versione 0 → KP26 ore dei reparti e LTP volume annuo → KSU1 ribaltamento → KSPI tariffe → CK11N/CK24 → KSB1 consuntivo e KB11N rettifiche. Reparti 4210 Taglio, 4220 Piegatura e 4230 Saldatura con personale 36.000 € ciascuno; costi comuni di stabilimento sul centro 4200 Produzione 18.000 € ribaltati per ore (1.500 ciascuno): 6.000 € per reparto, quindi tariffa (36.000 + 6.000) / 1.500 = 28 €/h. I costi amministrativi non produttivi sono esclusi. Volume annuo 1.200 transenne, distinto dall’ordine di 300. Distinta 8 kg a 0,95 €/kg, ciclo 0,25 + 0,20 + 0,40 ore: standard unitario 31,40 €. Budget e ribaltamenti analitici non creano una seconda scrittura del costo già registrato in contabilità. La tabella di controllo del budget del personale confronta il piano KP06 con il costo dei dipendenti del registro paghe (PCP nella versione 1) e, dopo le paghe, con il consuntivo. Sopra il piano CO il modulo BPC prepara budget e forecast mese per mese, li fa approvare e li ritrasferisce in KP06.

Prima prova, poi confronta: quando un’operazione genera una scrittura, compila conto, Dare/Avere e importo e invia un tentativo valido. Giornale, mastrini, altre schermate integrate e stampe restano oscurati prima del tentativo. Un tentativo completo anche errato consente il confronto; clic vuoti no. Risposta corretta e soluzione consultata restano distinte. Il PDF contiene risultati attesi: il docente può distribuirli progressivamente per non anticipare le soluzioni.

Quarantena: merce bloccata è lo stato; mettervi una UdC è l’azione. Dopo il compito RF e l’arrivo in Q-ZONE si decide sblocco o rottamazione. Non confondere questo processo con il blocco inventariale delle ubicazioni. Le differenze prezzo, con materiale a standard, possono nascere sia al ricevimento sia in fattura: non sono sempre

tutte in MIGO.

Fonte FORMAS e limiti documentali

Il documento fornito è il calendario «FORMAS — Addetto alle operazioni di spedizione», sede Pistoia, revisione 4. Riporta le lezioni del docente e i titoli delle UF, non un elenco analitico di competenze o pulsanti. Gli argomenti operativi dettagliati di questa esercitazione sono una **proposta didattica sviluppata sui titoli del calendario e sulle funzioni presenti nel programma**, non una trascrizione di un programma analitico non fornito.

Unità del calendario	Sviluppo nel percorso
UF 8 — Introduzione contabilità di magazzino	Quantità e valori, causali e documenti, standard e differenze prezzo, transitorio ricevimento/fattura, consumi, produzione, WIP e semilavorati, confronto fra metodi di valorizzazione e riconciliazione contabile.
UF 9 — Inventari fisici e contabili, procedure operative	Preparazione e perimetro, cut-off e movimenti, conta e riconta, differenze, autorizzazioni, registrazione e riconciliazione, classificazione ABC e inventario ciclico.
UF 10 — Sistemi informativi applicati al processo logistico	ERP e WMS, anagrafiche, ubicazioni, UdC, lotti e seriali, entrata e messa a dimora, RF, trasferimenti, approvvigionamento produzione, picking, imballo, SSCC, trasporto e DDT.
UF 11 — Innovazione dei sistemi logistici e del magazzino	KPI e misure prima/dopo, slotting, ondate, cross-docking, RFID simulato, scelta motivata delle tecnologie e limiti delle simulazioni.

Nel calendario risultano incongruenze formali: l'intestazione temporale non comprende tutte le lezioni, la revisione richiama marzo 2027, il 26 novembre 11:00–13:00 è indicato come 4 ore anziché 2 e l'ultima progressione contiene `#RIF!`. Non sono state corrette d'ufficio e non cambiano l'ordine dei processi aziendali simulati. Il monte ore definitivo va confermato con l'ente.

Regole operative e protezione dei lavori

1. Per questa nuova edizione il docente ha deciso di ripartire da zero. Apri «Nuova azienda / Avvio»: se ci sono vecchi documenti, scarica e verifica il backup JSON, poi conferma «NUOVA AZIENDA». La ripartenza sostituisce solo l’azienda integrata nello stesso account, non crea archivi paralleli e non elimina account o password. Non avviene automaticamente. Costituisci poi la società vuota; NON caricare i saldi pronti. I laboratori alternativi restano su account di prova distinti.

2. Cambiare guida, modulo, versione grafica, computer o scheda del browser **non crea un nuovo archivio**. Lo stesso account usa un unico sistema integrato, sincronizzato.

3. Consegna il caso principale prima delle prove alternative. Non applicare preset, «Carica situazione» o «Azzera» al lavoro da conservare. Backup e importazioni vanno usati soltanto quando presenti nel percorso attivo e secondo le istruzioni specifiche; una schermata non è un backup completo.

4. Ogni laboratorio indica i prerequisiti. Se il tuo stato non coincide, non compensare con rettifiche inventate: usa il relativo account di prova o chiedi la predisposizione al docente.

5. Copia gli identificativi di ordine, UdC, compito e documento effettivamente mostrati: i numeri possono dipendere dalle prove precedenti. Le quantità sono espresse nell'unità dell'anagrafica, non automaticamente in pallet o colli.

6. Non forzare quadrature: uno spostamento fisico non genera sempre una scrittura e una scrittura non sostituisce una conferma RF. Non duplicare il carico contabile quando metti a scaffale.

7. Le prove su ruoli sono simulazioni applicative didattiche; gli account reali del portale sono gestiti dal docente. Nessun invio a banche, SdI, fornitori, dispositivi RFID o robot reali è richiesto.

Cosa consegnare

Per ogni blocco prepara una breve scheda: **account/spazio utilizzato; comando; dati inseriti; documento ottenuto; prima/dopo per quantità, ubicazione e valore; scrittura Dare/Avere se presente; controllo eseguito; spiegazione dell'eventuale rifiuto**. Allega le evidenze previste dal portale o indicate dal docente, senza dati personali reali.

La consegna automatica del caso principale resta «Dicembre: dalla costituzione alla riapertura». I numeri di controllo riguardano quel caso e non devono essere contaminati dai laboratori. Le prove aggiuntive si consegnano separatamente come esercitazione libera, con il nome del laboratorio nella nota. I comandi senza

verifica automatica richiedono evidenze e valutazione del docente: la spunta manuale non certifica l'esecuzione.

Perimetro della completezza

La mappa allegata riguarda le funzioni del **sistema integrato attivo per gli allievi**. I pulsanti ripetuti di navigazione sono raggruppati per funzione; gli archivi storici/offline non sono una seconda azienda da mescolare al caso attuale. La gestione degli utenti, le password e la correzione dei compiti sono compiti del docente, non operazioni logistiche dell'allievo. Reset e caricamenti sostitutivi si dimostrano soltanto su account sacrificabili. La mappa distingue copertura nel testo, prova automatizzata e controllo manuale: non sono la stessa cosa.

Valutazione finale del docente

Rubrica proposta, non automatica: **25 punti UF 8, 25 UF 9, 25 UF 10, 25 UF 11**. In ciascuna UF valutare esecuzione, tracciabilità delle evidenze, quadrature e capacità di motivare le scelte. Un totale corretto ottenuto con rettifiche non giustificate non dimostra la competenza. Anche una prova rifiutata dal programma può essere svolta correttamente se l'allievo spiega il controllo e dimostra che non sono nati documenti indebiti.

Domande conclusive: perché la transenna non produce tre carichi intermedi? Quando un semilavorato è vera scorta? Perché FIFO fisico non implica necessariamente valorizzazione FIFO? Qual è la differenza tra conto transitorio e debito al fornitore? Perché una differenza inventariale va investigata prima della registrazione? Quale KPI dimostrerebbe il beneficio di uno slotting e con quale confronto? Quando preferire ondate o cross-docking? Che cosa dimostra un varco RFID simulato e che cosa non dimostra?

Riferimenti contabili, fiscali e alle logiche ERP sono semplificazioni formative. I valori del caso sono controlli del simulatore, non istruzioni per registrazioni o adempimenti di un'impresa reale.

Come usare le nuove funzioni di questa revisione

Partita doppia: inserisci conto, Dare/Avere e importo di tutte le righe. L’ordine delle righe è libero: non occorre copiare la disposizione del simulatore. Il controllo abbina ciascuna riga una sola volta per conto, sezione e centesimi. Righe duplicate in più, conti diversi e importi sbagliati non sono equivalenti. Per cercare un conto digita il codice o la descrizione e scegli il suggerimento; se una descrizione è ambigua usa il codice. Prima di un tentativo completo giornale e mastrini restano protetti. Non confondere tentativo valido, risposta corretta e soluzione consultata.

Beni ammortizzabili: registra davvero le fatture dei cinque beni nel punto previsto. Il codice CE automatico identifica il cespite; codice interno, matricola, modello, ubicazione e centro identificano il macchinario. Consulta il registro alla data scelta. L’aliquota civilistica, il coefficiente fiscale e la quota già registrata sono grandezze distinte; non dedurre il trattamento reale dal solo esempio didattico. Le note di manutenzione della scheda tecnica non registrano automaticamente una fattura o un costo: un costo effettivo richiede il suo documento contabile.

Budget guidato: compila prima i costi e le ore ANNUALI; poi calcola le tariffe e applicale alle ore delle commesse. Il centro Generale va ripartito una sola volta, senza duplicare gli stessi costi nei reparti. Anche gli ammortamenti entrano come quota di competenza, non come prezzo d’acquisto del macchinario. Sotto ogni campo trovi significato, unità, fonte ed esempio. Il caso guida conserva i suoi importi: non aggiungere automaticamente nuovi costi solo perché è disponibile un campo.

Pagamento fornitori: nel caso principale usa la banca 10, salvo diversa consegna esplicita. F-53 permette anche il conto distinto 10.02; questo parte senza denaro e va alimentato con un giroconto, non creando saldi fittizi. Il laboratorio separato mostra il secondo conto e la riconciliazione senza doppio pagamento. I flussi storici F110, incassi, paghe, Ri.Ba., factoring e versamenti fiscali restano sul conto 10. Tutto è simulato: non viene inviato un bonifico.

WMS: leggi la guida della schermata prima di compilare. Segui prerequisiti, campi, conferma e controllo del risultato. Il ricevimento contabile non coincide con la messa a dimora; una giacenza fisica non è sempre disponibile, perché può essere impegnata o bloccata. Nei fabbisogni controlla ordine di produzione, materiale, quantità, ubicazione e UdC prima di confermare. Trasferimenti fisici e compilazione della scheda tecnica non generano automaticamente scritture. QR e fotocamera richiedono ancora prova sul dispositivo con HTTPS e permesso della fotocamera.

Consegne operative: testo della guida laterale

Come usare il percorso completo

1. Tre percorsi, salvataggi separati e prove documentate

Percorso: Launchpad → Esercitazione completa
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **A · Preparazione azienda:** Azienda vuota → costituzione e capitale → configurazione WMS → acquisto/entrata in funzione beni strumentali → budget annuo, quattro centri, distinta/ciclo e costo standard. Non è ancora il ciclo operativo commerciale.
- **A · Ciclo operativo:** Ordini cliente → fabbisogni → ordini di acquisto → ricevimento e fattura → 300 transenne sullo stesso ordine con tre dichiarazioni e WIP → 20 kit HALB autonomi a scorta → consegna e fattura cliente → contabilità, chiusura e riapertura. Conserva questi risultati.
- **B · Magazzino FORMAS:** UF 8, 9, 10 e 11: approfondimenti e prove dedicate. Esegui le operazioni alternative solo nello spazio di prova indicato.
- **C · Laboratori dei comandi:** Account didattici separati dal caso principale. Il docente prepara gli accessi; cambiare guida o computer NON separa i dati. Nuova azienda nello stesso account sostituisce lo slot: non è un laboratorio separato.
- **Regola di sicurezza:** Non usare Azzera, Carica situazione, Ripristina o un preset sul caso da consegnare. La ripartenza Nuova azienda, solo prima di iniziare e autorizzata dal docente, richiede backup JSON se ci sono dati. Prima dei laboratori consegna il caso principale e conserva le evidenze; prove distruttive solo in account sacrificabili.
- **Evidenze:** Per ogni fase conserva numero documento, data, quantità, valore e risposta motivata. Una spunta manuale attesta la tua dichiarazione, non un collaudo automatico.

Risultato / controllo atteso: Distinguere avanzamento di produzione, movimento fisico, movimento contabile e valorizzazione. Nessun collegamento con magazzini, hardware, SdI, banche o automazioni reali.

Attenzione e ragionamento: Il PDF FORMAS è un calendario con titoli UF, non il programma analitico. I dettagli degli esercizi sono una proposta didattica verificata sul codice Academy. Non è SAP e non è una procedura fiscale o professionale certificata.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

0 · Preparazione azienda

2. Prima di cominciare: un sistema vuoto

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Ambiente:** Sistema integrato, azienda dedicata al caso principale e priva di documenti precedenti.
- **Se trovi lavoro esistente:** Solo se il docente autorizza la ripartenza: scarica e conserva il backup JSON, poi conferma NUOVA AZIENDA nella scheda di avvio. Sostituisce lo stesso slot, non separa i casi. Per conservarli entrambi operativi richiedi un account separato.
- **Prima fase:** Costituisci la società e versa il capitale; attiva WMS vuoto; acquista i cinque cespiti prima di usarli; prepara budget annuo, quattro centri e standard.
- **Inizio del ciclo operativo:** Sono gli ordini cliente Beta e Delta a dare avvio a fabbisogni, acquisti di ferro, produzione e consegne.
- **Durata:** Percorso esteso su più lezioni. Il caso principale e i laboratori non sono una singola prova da 5–6 ore.
- **Banca del caso principale:** Mantieni conto 10 Banca c/c per tutti i pagamenti e gli estratti; il conto 10.02 non ha saldi aggiuntivi. Nessun giroconto richiesto nel caso.
- **Budget campo per campo:** Dopo i cinque cespiti segui i passi CPM già inclusi: personale e indiretti annui, capacità, ore tariffa, volume annuo, driver e riparto. Non aggiungere acquisti cespiti o manutenzioni tecniche ai costi una seconda volta.

Attenzione e ragionamento: Cambiare guida non separa gli archivi: stesso account = stesso sistema integrato. Preserva i documenti e le consegne precedenti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

1 · Costituzione

3. Costituisci la società con 80.000 € di capitale

Percorso: Avvio e dati di base → Avvio del sistema → scheda «Nuova azienda · parti da zero»
Schermata: `erp_dati.avvio`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Data di costituzione:** 01/12/2026
- **Capitale sociale sottoscritto:** 80000
- **Pulsante:** Crea nuova azienda vuota (costituzione); NON usare l'avvio con saldi pronti, che caricherebbe scorte e banca già valorizzate

Risultato / controllo atteso: D 08 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti / A 30 Capitale sociale 80.000. Banca a zero, magazzino vuoto. Il sistema prepara la TR-STD con tre fasi sullo stesso ordine, un solo HALB autonomo SL-TAGLIO, i costi standard e i tre dipendenti assunti oggi.

Attenzione e ragionamento: Con l'atto costitutivo i soci si impegnano a versare: nasce un credito della società verso i soci. Il denaro arriva con il passo dopo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

4. I soci versano il capitale in banca

Percorso: Avvio e dati di base → Avvio del sistema → riquadro dell'azienda nuova
Schermata: `erp_dati.avvio`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Importo versato:** vuoto = tutto il sottoscritto (80.000)
- **Data del versamento:** 01/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 10 Banca / A 08 Crediti verso soci 80.000. Il credito verso i soci va a zero; banca 80.000.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

1 · Preparazione: WMS

5. Attiva il magazzino W100 (vuoto)

Percorso: WMS → Struttura e attivazione
Schermata: `erp_magazzino.struttura`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Prerequisito:** Società costituita e capitale versato, ma nessuna scorta; questa è configurazione logistica, non acquisto né produzione
- **Data di attivazione:** 01/12/2026

Risultato / controllo atteso: 41 ubicazioni create, nessuna unità di carico: il magazzino è vuoto come la contabilità. Nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Attiva W100 dopo la costituzione e prima del primo ricevimento di materiali, ancora senza merci: il passo non registra capitale e non carica scorte. In seguito entrate, spostamenti e uscite sono governati dai relativi compiti RF. Prerequisiti WMS: società costituita e capitale versato, nessuna scorta nel caso. Attiva W100 una sola volta: crea la struttura, non merci o scritture. Leggi la guida Ingresso → Campi → Conferma → Risultato e gli aiuti sotto ogni campo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

2 · Macchinari

6. F-90: compra la taglierina a nastro

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Percorso: FI → Cespiti → Acquisto di un cespite
Schermata: `erp_cespiti.acquisto`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Descrizione:** Taglierina a nastro
- **Classe:** IMP Impianti e macchinari (10%)
- **Fornitore:** F300 Macchine Alfa
- **Imponibile:** 15000
- **IVA %:** 22
- **Numero fattura:** MA-101
- **Entrata in funzione:** 01/12/2026
- **Data:** 01/12/2026
- **Codice interno macchinario:** MAC-TAG-01
- **Matricola del costruttore:** SIM-TAG-001
- **Modello:** SIM Academy
- **Ubicazione / reparto:** Taglio
- **Centro di costo (etichetta):** Taglio
- **Aliquota civilistica annua %:** Lascia vuoto: classe IMP = 10%, come nel caso originale

Risultato / controllo atteso: Cespite CE-0001. D 01 Impianti e macchinari 15.000 + D 14 IVA a credito 3.300 / A 20 Fornitore 18.300.

Attenzione e ragionamento: Il codice cespite CE- è automatico; codice interno univoco e matricola sintetica sono identificativi distinti, non il numero fattura. Centro è una sola etichetta: non imputa costi al budget CPM. Non riacquistare un bene già salvato: puoi completare solo i dati tecnici nel Registro.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

7. F-90: compra la piegatubi idraulica

Percorso: FI → Cespiti → Acquisto di un cespite
Schermata: `erp_cespiti.acquisto`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Descrizione:** Piegatubi idraulica
- **Classe:** IMP
- **Fornitore:** F300
- **Imponibile:** 8000
- **IVA %:** 22
- **Numero fattura:** MA-102
- **Entrata in funzione:** 01/12/2026
- **Data:** 01/12/2026
- **Codice interno macchinario:** MAC-PIE-01
- **Matricola del costruttore:** SIM-PIE-001
- **Modello:** SIM Academy
- **Ubicazione / reparto:** Piegatura
- **Centro di costo (etichetta):** Piegatura
- **Aliquota civilistica annua %:** Lascia vuoto: classe IMP = 10%, come nel caso originale

Risultato / controllo atteso: CE-0002. D 01 8.000 + D 14 1.760 / A 20 9.760.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: Il codice cespite CE- è automatico; codice interno univoco e matricola sintetica sono identificativi distinti, non il numero fattura. Centro è una sola etichetta: non imputa costi al budget CPM. Non riacquistare un bene già salvato: puoi completare solo i dati tecnici nel Registro.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

8. F-90: compra la saldatrice a filo

Percorso: FI → Cespiti → Acquisto di un cespite
Schermata: `erp_cespiti.acquisto`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Descrizione:** Saldatrice a filo
- **Classe:** IMP
- **Fornitore:** F300
- **Imponibile:** 6000
- **IVA %:** 22
- **Numero fattura:** MA-103
- **Entrata in funzione:** 01/12/2026
- **Data:** 01/12/2026
- **Codice interno macchinario:** MAC-SAL-01
- **Matricola del costruttore:** SIM-SAL-001
- **Modello:** SIM Academy
- **Ubicazione / reparto:** Saldatura
- **Centro di costo (etichetta):** Saldatura
- **Aliquota civilistica annua %:** Lascia vuoto: classe IMP = 10%, come nel caso originale

Risultato / controllo atteso: CE-0003. D 01 6.000 + D 14 1.320 / A 20 7.320. Le tre fasi hanno le proprie macchine: gli acquisti precedono il loro uso produttivo.

Attenzione e ragionamento: Il codice cespite CE- è automatico; codice interno univoco e matricola sintetica sono identificativi distinti, non il numero fattura. Centro è una sola etichetta: non imputa costi al budget CPM. Non riacquistare un bene già salvato: puoi completare solo i dati tecnici nel Registro.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

9. F-90: compra il carrello elevatore del magazzino

Percorso: FI → Cespiti → Acquisto di un cespite
Schermata: `erp_cespiti.acquisto`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Descrizione:** Carrello elevatore elettrico
- **Classe:** MEZ Mezzi di movimentazione interna (20%)
- **Fornitore:** F300
- **Imponibile:** 12000
- **IVA %:** 22
- **Numero fattura:** MA-104
- **Entrata in funzione:** 01/12/2026
- **Data:** 01/12/2026
- **Codice interno macchinario:** MAC-MAG-01
- **Matricola del costruttore:** SIM-CAR-001

- **Modello:** SIM Academy
- **Ubicazione / reparto:** Magazzino
- **Centro di costo (etichetta):** Magazzino
- **Aliquota civilistica annua %:** Lascia vuoto: classe MEZ = 20%, come nel caso originale

Risultato / controllo atteso: CE-0004. D 03 Mezzi di movimentazione 12.000 + D 14 2.640 / A 20 14.640.

Attenzione e ragionamento: Il codice cespite CE- è automatico; codice interno univoco e matricola sintetica sono identificativi distinti, non il numero fattura. Centro è una sola etichetta: non imputa costi al budget CPM. Non riacquistare un bene già salvato: puoi completare solo i dati tecnici nel Registro.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

10. F-90: compra una sega circolare d’occasione

Percorso: FI → Cespiti → Acquisto di un cespite
Schermata: `erp_cespiti.acquisto`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Descrizione:** Sega circolare
- **Classe:** IMP
- **Fornitore:** F300
- **Imponibile:** 2000
- **IVA %:** 22
- **Numero fattura:** MA-105
- **Entrata in funzione:** 01/12/2026
- **Data:** 01/12/2026
- **Codice interno macchinario:** MAC-SEG-01
- **Matricola del costruttore:** SIM-SEG-001
- **Modello:** SIM Academy
- **Ubicazione / reparto:** Taglio
- **Centro di costo (etichetta):** Taglio
- **Aliquota civilistica annua %:** Lascia vuoto: classe IMP = 10%, come nel caso originale

Risultato / controllo atteso: CE-0005. D 01 2.000 + D 14 440 / A 20 2.440. Debito verso Macchine Alfa: 52.460.

Attenzione e ragionamento: Tutti e cinque gli acquisti F-90 registrano direttamente fattura e cespite: non creare anche un ordine MM per gli stessi beni. La data di entrata in funzione è 01/12/2026; uso, ammortamento e cessione sono successivi. La sega sarà rivenduta con plusvalenza; il carrello con minusvalenza. Il codice cespite CE- è automatico; codice interno univoco e matricola sintetica sono identificativi distinti, non il numero fattura. Centro è una sola etichetta: non imputa costi al budget CPM. Non riacquistare un bene già salvato: puoi completare solo i dati tecnici nel Registro.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

11. Leggi il registro e distingui anagrafica tecnica e costo

Percorso: FI → Cespiti → Registro dei beni ammortizzabili
Schermata: `erp_cespiti.registro`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Ricerca:** Cerca MAC-TAG-01 o SIM-TAG-001; se il bene esisteva già e non hai inserito i dati tecnici, cercalo per descrizione senza ricomprarlo.
- **Registro:** Confronta codice CE-, codice interno, matricola, classe, costo, fondo e netto. Il registro è ricercabile anche per ubicazione e centro.

- **Aliquote:** IMP 10% e MEZ 20% sono valori didattici. Nel caso lascia l’aliquota civile predefinita: modificarla cambierebbe le quote attese. Civilistico = costo × aliquota × mesi/12 dall’entrata in funzione, mese incluso, entro il netto residuo.
- **Fiscale:** Il coefficiente fiscale della classe è distinto dall’aliquota civile; nella simulazione è dimezzato nel primo anno. Il prospetto fiscale usa le sole quote civilistiche già registrate, non l’anteprima AFAB. Non determina imposte reali.
- **Manutenzione:** La scheda tecnica registra solo data, tipo e nota: NON registra spese, fatture, pagamenti né costi CPM. In questo passo leggi soltanto; la prova di inserimento è nel laboratorio separato.
- **Budget:** Gli ammortamenti nel budget sono quote annue previste, non il prezzo del bene o il pagamento F-53. Se già compresi negli indiretti/Generale non aggiungerli di nuovo.

Risultato / controllo atteso: Sola lettura: cinque beni acquistati, stessi costi e stessi documenti del caso. Nessun nuovo AFAB o acquisto.

Attenzione e ragionamento: Per i vecchi lavori non cambiare aliquote, costi, date o documenti. Gli ammortamenti saranno registrati solo al passo AFAB previsto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

2 · Preparazione: budget e standard

12. Passo 1 del ciclo CO: apri il piano 2026 e leggi le anagrafiche

Percorso: CO → Controllo di gestione → 1 · Centri, attività e classi di costo
Schermata: `erp_controllo.centri`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Prerequisiti:** Società costituita, capitale versato, WMS vuoto e cinque cespiti acquistati; nessun ordine PP o movimento materiali
- **Leggi prima:** Il riquadro «Passo 1 · Apri il piano CO 2026»: che cosa crea (sei centri con i codici delle paghe, tipo attività ORE, ciclo TR-STD) e che cosa NON fa (nessuna scrittura FI, nessun ordine)
- **Per confermare scrivi ATTIVA:** ATTIVA
- **Pulsante:** Apri il piano CO
- **Poi leggi:** Gerarchia H-FT: 4100 Magazzino e 4200 Produzione (centri di servizio), 4210 Taglio, 4220 Piegatura, 4230 Saldatura (produttivi), 4300 Amministrazione · tipi di attività ORE-TAG/ORE-PIE/ORE-SAL · classi di costo primarie 80, 81, 82, 50, 54, 83, 86 e secondarie 943000/944000 · tabella OKB9
- **Barra in alto:** Il ciclo di pianificazione: 1 anagrafiche → 2 KP06 → 3 KP26 → 4 ribaltamento → 5 KSPI → 6 CK11N/CK24 → 7 consuntivo. Il pallino giallo è la prossima cosa da fare

Risultato / controllo atteso: Piano CO 2026 aperto (versione 0, revisione 1). Nessuna scrittura FI, nessun ordine cliente o PP creato; gli ordini esistenti non cambiano.

Attenzione e ragionamento: I codici dei centri sono gli stessi delle paghe (PA30): i costi del personale registrati con le paghe arriveranno da soli sul loro centro.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

13. KP06: pianifica i costi annui dei centri (versione 0)

Percorso: CO → Controllo di gestione → 2 · Pianificazione costi per centro
Schermata: `erp_controllo.kp06`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Versione:** 0 · Piano/consuntivo (operativa)
- **Centro 4210 Taglio:** 80 Salari e stipendi 36000; tutte le altre classi 0 → Salva il piano del centro
- **Centro 4220 Piegatura:** 80 Salari e stipendi 36000 → Salva il piano del centro
- **Centro 4230 Saldatura:** 80 Salari e stipendi 36000 → Salva il piano del centro

- **Centro 4200 Produzione:** 86 Fitti passivi 12000 (capannone: 3.000 a trimestre) · 50 Ammortamenti 2900 (taglierina 1.500 + piegatubi 800 + saldatrice 600, quota annua a regime) · 54 Consulenze e servizi 3100 (energia e manutenzioni); 80, 81, 82, 83 a 0 → Salva il piano del centro
- **Centri 4100 Magazzino e 4300 Amministrazione:** Lasciali a 0 nella versione 0: in questo caso il loro costo non entra nel prodotto
- **Controlla la tabella:** Piano versione 0: 4210, 4220, 4230 36.000 ciascuno; 4200 18.000; totale 126.000

Risultato / controllo atteso: Piano 126.000 € = 108.000 di personale dei reparti + 18.000 di costi comuni di stabilimento. È un piano annuo, non il costo di dicembre, e non registra niente in contabilità.

Attenzione e ragionamento: Ogni centro si salva da solo: scegli il centro in alto, scrivi gli importi annui, premi «Salva il piano del centro». Ogni salvataggio crea una nuova revisione del piano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

14. Tabella di controllo del budget del personale: confronta il piano con le paghe

Percorso: CO → Controllo di gestione → 2 · Pianificazione costi per centro → Tabella di controllo del budget del personale
Schermata: `erp_controllo.kp06`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Riquadro:** Riprendi i costi del personale dalle paghe (PCP)
- **Versione di destinazione:** 1 · confronto (non toccare la versione 0)
- **Pulsante:** Trasferisci dalle paghe
- **Leggi la tabella di controllo:** 4100 Magazzino (Marco Rossi) 37.807,06 · 4200 Produzione (Sara Bianchi) 40.507,57 · 4300 Amministrazione (Giulia Verdi) 46.808,74 di paghe a regime
- **Differenze:** 4210, 4220, 4230: piano 36.000 e paghe 0 → differenza positiva: il budget prevede personale dei reparti da assumere. 4100, 4200, 4300: piano 0 e paghe a regime → differenza negativa da spiegare
- **Consuntivo registro paghe:** Zero finché non registri le paghe di dicembre (passo 13): dopo la registrazione la colonna si riempie da sola con il centro di ogni dipendente

Risultato / controllo atteso: La versione 1 contiene il costo annuo dei tre dipendenti per centro (classi 80, 81, 82): 125.123,37 €. La versione 0, le tariffe e il costo standard non cambiano.

Attenzione e ragionamento: Paghe a regime = retribuzione × 13 (80) + INPS ditta 29,58% e INAIL 1,50% (81) + TFR retribuzione / 13,5 (82). Il budget non si corregge per far tornare le paghe: le differenze si spiegano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

15. KP26 e LTP: ore dei reparti e volume annuo

Percorso: CO → Controllo di gestione → 3 · Pianificazione attività e volumi
Schermata: `erp_controllo.kp26`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Ore dei reparti (KP26):** 4210 Taglio, 4220 Piegatura, 4230 Saldatura: capacità 1500 e ore pianificate 1500 ciascuno → Salva le attività pianificate
- **Volumi annui (LTP):** TR-STD 1200; tutti gli altri prodotti 0 → Salva i volumi
- **Leggi la tabella:** Ore richieste dal volume 300 / 240 / 480; saturazione 20% / 16% / 32%

Risultato / controllo atteso: Le ore pianificate sono la base della tariffa (1.500 per reparto); le ore richieste dal volume (1.020 in tutto) misurano solo la saturazione.

Attenzione e ragionamento: 1.200 sono i pezzi dell’anno, non il lotto di un ordine (300). Spunta con «Fatto» dopo aver salvato e letto la tabella.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

16. KSU1: ribaltamento dei costi comuni sui reparti

Percorso: CO → Controllo di gestione → 4 · Ribaltamento dei costi comuni
Schermata: `erp_controllo.ksu`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Regola del ciclo:** Ore pianificate dei centri ricevitori (KP26)
- **Pulsante:** Salva il ciclo
- **Leggi il ribaltamento di piano (KSU8):** Mittenti 4100 + 4200 = 18.000 → 6.000 a 4210, 6.000 a 4220, 6.000 a 4230
- **4300 Amministrazione:** Non partecipa: resta fuori dal costo del prodotto

Risultato / controllo atteso: 18.000 × 1.500 / 4.500 = 6.000 € per reparto. Il ribaltamento è solo CO: nessuna scrittura FI.

Attenzione e ragionamento: Spunta con «Fatto» dopo aver salvato il ciclo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

17. Salva distinta e ciclo della transenna sui tre centri

Percorso: CO → Controllo di gestione → Distinta, ciclo e scheda di calcolo
Schermata: `erp_costi.scheda`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Pagina:** CO → Distinta, ciclo e scheda di calcolo · riquadro «Distinta e ciclo standard»
- **Prodotto da modificare:** TR-STD
- **Componente:** FERRO
- **Quantità componente per pezzo:** 8
- **Taglio h/pz:** 0,25
- **Piegatura h/pz:** 0,20
- **Saldatura h/pz:** 0,40
- **Setup h/lotto:** 0
- **Centro del setup:** Taglio (nessun costo perché setup zero)
- **Pulsante:** Salva distinta/ciclo versionati

Risultato / controllo atteso: Standard unitario: 8 × 0,95 + 0,25 × 28 + 0,20 × 28 + 0,40 × 28 = 31,40. Le tre fasi appartengono a un solo ordine; nessun HALB intermedio.

Attenzione e ragionamento: I tempi per pezzo e le tariffe sono dati standard; le conferme successive sono ore effettive. Ogni modifica crea una revisione; non modificare budget o ciclo fra calcolo/rilascio e i due ordini del caso.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

18. Salva il solo HALB autonomo: 20 kit non sono fasi

Percorso: CO → Controllo di gestione → Distinta, ciclo e scheda di calcolo
Schermata: `erp_costi.scheda`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Prodotto da modificare:** SL-TAGLIO
- **Componente / Quantità per pezzo:** FERRO / 8
- **Taglio h/pz:** 0,25
- **Piegatura h/pz / Saldatura h/pz:** 0 / 0
- **Setup h/lotto / Centro del setup:** 0 / Taglio
- **Pulsante:** Salva distinta/ciclo versionati

Risultato / controllo atteso: 7,60 materiale + 7,00 Taglio = 14,60 €/kit. Ordine autonomo futuro: 20 kit, 160 kg, 5 h, valore 292. Non creare SL-PIEGA né consumare questi kit nella transenna.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

19. BPC · Modello e Data Manager: porta il piano KP06 nel modello di budget

Percorso: BPC → Pianificazione e budget → 1 · Modello e Data Manager
Schermata: `erp_bpc.modello`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Pagina:** Launchpad → Pianificazione e budget → Modello e Data Manager
- **Leggi prima:** Il modello COSTI_CENTRI ha cinque dimensioni: CONTO (classi di costo), CENTRO (i sei centri), CATEGORIA (ACTUAL, BUDGET, FORECAST), VERSIONE, TEMPO (12 mesi del 2026)
- **Per confermare scrivi CREA:** CREA
- **Pulsante:** Crea il modello
- **Controlla:** BUDGET V1 = piano KP06 versione 0 diviso in 12 mesi uguali: 4210, 4220, 4230 3.000 al mese di classe 80; 4200 fitto 1.000 al mese

Risultato / controllo atteso: Ambiente FT_PLAN, modello COSTI_CENTRI 2026 creato. Nessuna scrittura contabile, nessuna modifica al piano di S/4.

Attenzione e ragionamento: In SAP il budget di dettaglio si prepara in BPC (Business Planning and Consolidation) e poi torna in S/4. Qui il punto di partenza è il piano che hai appena scritto in KP06.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

20. BPC · Modulo di inserimento: l’energia del centro 4200 mese per mese

Percorso: BPC → Pianificazione e budget → 2 · Modulo di inserimento (EPM)
Schermata: `erp_bpc.input`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Pagina:** Pianificazione e budget → 2 · Modulo di inserimento (EPM)
- **Categoria / Versione / Centro:** BUDGET / V1 / 4200 Produzione
- **Riga 54 Consulenze e servizi (energia e manutenzioni):** Gen 400 · Feb 350 · Mar 300 · Apr 200 · Mag 150 · Giu 150 · Lug 200 · Ago 100 · Set 200 · Ott 300 · Nov 350 · Dic 400
- **Altre righe:** Lasciale come sono: 50 Ammortamenti 241,67 al mese (dicembre 241,63 per l’arrotondamento), 86 Fitti passivi 1.000 al mese
- **Pulsante:** Salva nel modello
- **Controlla:** Totale riga 54 = 3.100,00 come in KP06; totale centro 4200 = 18.000,00

Risultato / controllo atteso: Il budget annuo non cambia (3.100 di energia e servizi): cambia solo la distribuzione nei mesi, più alta d’inverno. Quindi le tariffe restano 28 €/h.

Attenzione e ragionamento: Il fitto è un costo di competenza di 1.000 al mese anche se si paga a trimestre: nel budget dei costi conta la competenza, non il pagamento.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

21. BPC · Approvazione: ogni centro invia, il controller approva, poi ritrasferisci in S/4

Percorso: BPC → Pianificazione e budget → 3 · Approvazione e ritrasferimento in S/4
Schermata: `erp_bpc.processo`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Pagina:** Pianificazione e budget → 3 · Approvazione e ritrasferimento in S/4
- **Per ognuno dei sei centri (4100, 4200, 4210, 4220, 4230, 4300):** Centro → Azione «Invia al controller» → Esegui

- **Poi, per ognuno dei sei centri:** Centro → Azione «Approva (controller)» → Nota «ok» → Esegui
- **Prova facoltativa:** Prima di approvare puoi respingere un centro: la nota è obbligatoria e il centro torna modificabile. Poi invialo di nuovo
- **Ritrasferimento:** Quando i sei centri sono verdi: scrivi TRASFERISCI → Ritrasferisci in S/4

Risultato / controllo atteso: Il budget approvato diventa il piano KP06 versione 0 con una nuova revisione. Gli importi annui sono gli stessi (126.000), quindi dopo KSPI le tariffe restano 28 €/h. Nessuna scrittura FI.

Attenzione e ragionamento: Un budget inviato o approvato è bloccato (work status): per correggerlo il controller deve respingerlo. Dopo il ritrasferimento la barra del ciclo CO torna sul passo 5: le tariffe vanno ricalcolate.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

22. KSPI: calcola le tariffe orarie dei reparti

Percorso: CO → Controllo di gestione → 5 · Calcolo delle tariffe
Schermata: `erp_controllo.kspi`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Prima:** Controlla che il pallino giallo della barra sia sul passo 5: KP06, KP26, ciclo, distinte/cicli e ritrasferimento dal BPC sono fatti
- **Data di esecuzione:** 01/12/2026
- **Pulsante:** Esegui il calcolo delle tariffe
- **Leggi:** 4210, 4220, 4230: personale 36.000 + altri costi 0 + ribaltato 6.000 = 42.000 € / 1.500 h = 28 €/h

Risultato / controllo atteso: Tariffe di piano 28 €/h per ORE-TAG, ORE-PIE, ORE-SAL. Senza questo passo CK11N si ferma: non saprebbe quanto vale un’ora.

Attenzione e ragionamento: Ogni nuova revisione del piano (anche una distinta o un ciclo salvati di nuovo) richiede di rieseguire KSPI.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

23. Riconcilia quattro centri, tariffe e capacità annuale

Percorso: CO → Controllo di gestione → 5 · Calcolo delle tariffe e 3 · Pianificazione attività
Schermata: `erp_controllo.kspi`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Centri di servizio 4100 + 4200:** 18.000 di costi comuni × 1.500 / 4.500 = 6.000 a ciascuno dei tre reparti; nulla resta sui mittenti dopo il ribaltamento
- **Ciascun centro produttivo:** 36.000 personale + 0 indiretti propri + 6.000 allocati = 42.000; 42.000 / 1.500 h = 28 €/h
- **Taglio · ore del volume e saturazione:** 1.200 × 0,25 = 300 h; 300 / 1.500 = 20%
- **Piegatura · ore del volume e saturazione:** 1.200 × 0,20 = 240 h; 16%
- **Saldatura · ore del volume e saturazione:** 1.200 × 0,40 = 480 h; 32%
- **Amministrativi:** Esclusi dal costo prodotto; qui zero. Non confonderli con il Generale produttivo ripartito
- **Imputazione a una commessa mensile:** Dicembre, 300 transenne: 75/60/120 h × 28 = 7140 attività; ferro 2400 kg × 0,95 = 2280; totale 9420 = 31,40 €/pz. Non imputare tutto il budget annuo né aggiungere i primari una seconda volta. La tariffa è costo standard, non prezzo di vendita

Risultato / controllo atteso: Il volume richiede 1.020 ore variabili annue; la capacità è 4.500 ore. Non trasformare capacità inutilizzata in pezzi prodotti o movimenti di magazzino.

Attenzione e ragionamento: Setup zero in questo caso. Per altri cicli il fabbisogno annuo di setup richiede anche il numero dei lotti. Il budget annuo/12 è solo un confronto indicativo se si assume esplicitamente assenza di stagionalità. Spunta dopo il confronto con la tabella.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

24. CK11N: calcola entrambi gli standard dopo il budget

Percorso: CO → Calcola il costo standard → Calcola il costo standard
Schermata: `erp_costi.calcolo`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Pagina:** CO → Calcola il costo standard
- **Materiale / Data di calcolo:** TR-STD / 01/12/2026 → Calcola
- **Ripeti il calcolo:** SL-TAGLIO / 01/12/2026 → Calcola
- **Controlli:** TR-STD 31,40 e SL-TAGLIO 14,60; snapshot della revisione CPM corrente; setup e sovraccosti aggiuntivi zero

Risultato / controllo atteso: Le tariffe per centro incorporano già il Generale produttivo: non aggiungere un altro sovraccosto del 6.000 per centro. La scheda storica con tariffa comune non sostituisce il modello CPM.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

25. CK24: marca e rilascia gli standard prima dei materiali

Percorso: CO → Calcola il costo standard → Marca e rilascia
Schermata: `erp_costi.calcolo`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Data di rilascio:** 01/12/2026
- **Prima:** Marca tutte le stime calcolate
- **Solo primo CPM su azienda vuota:** Scrivi SOSTITUISCI nel campo dedicato per sostituire il bootstrap di costituzione; è un consenso al primo standard CPM, NON un reset azienda
- **Poi:** Rilascia
- **Verifica:** Stato FR per TR-STD e SL-TAGLIO, standard 31,40 e 14,60; magazzino ancora vuoto

Risultato / controllo atteso: Nessuna rivalutazione FI: non ci sono giacenze. Il primo standard CPM sostituisce solo l’inizializzazione della nuova costituzione; non modifica saldi o ordini storici.

Attenzione e ragionamento: Prima salva budget e i due cicli, poi calcola e rilascia entrambi. Una revisione successiva richiede un nuovo calcolo/rilascio; non cambiare i parametri durante questo caso.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

26. Leggi il ciclo a fasi e il semilavorato autonomo

Percorso: PP → Ordini di produzione → Distinta e ciclo; poi CO → Calcolo del costo standard
Schermata: `erp_produzione.ordini`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **TR-STD:** 8 kg ferro × 0,95 = 7,60; Taglio 0,25 h + Piegatura 0,20 h + Saldatura 0,40 h, a 28 €/h: standard 31,40 €/pz
- **Un solo ordine:** Il ferro e le ore delle tre fasi si accumulano nello stesso WIP analitico. Nessuna entrata merci tra le fasi; un solo 101 del finito alla fine
- **HALB autonomo:** SL-TAGLIO: 8 kg ferro 7,60 + Taglio 0,25 h × 28 = 7,00 → 14,60 €/pz. Un ordine separato produce 20 kit a scorta, non alimenta l’ordine TR-STD
- **Scheda di calcolo:** sovraccosti 0%, tariffa 28 €/h, lotto 100

Attenzione e ragionamento: Prima della produzione acquista e metti in funzione i beni strumentali; verifica poi budget, distinta e tempi. WIP analitico = costi addebitati all’ordine meno output accreditato: non è una scorta IM/WMS e non genera da solo una capitalizzazione FI. I vecchi salvataggi mantengono il percorso precedente.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

3 · Assicurazione

27. FB60: registra la polizza annuale

Percorso: FI → Contabilità → Fatture passive di servizi e pagamenti
Schermata: `erp_fi.passive`

Data aziendale simulata: 01/12/2026

- **Fornitore:** F400 Assicurazioni Omega
- **Numero:** POL-2026-118
- **Conto di costo:** 83 Assicurazioni
- **Descrizione:** premio annuo polizza incendio e furto
- **Imponibile:** 1200
- **IVA %:** 0 (assicurazioni esenti)
- **Competenza:** dal 01/12/2026 al 30/11/2027
- **Scadenza:** 02/12/2026
- **Data:** 01/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 83 Assicurazioni / A 20 Fornitore 1.200, senza IVA. Il premio copre 12 mesi, ma solo dicembre è del 2026: lo sistemeremo a fine anno con il risconto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

28. F-53: paga la polizza

Percorso: FI → Contabilità → Fatture passive e pagamenti → Pagamento a un fornitore
Schermata: `erp_fi.passive`

Data aziendale simulata: 02/12/2026

- **Fornitore:** F400
- **Fattura:** POL-2026-118
- **Importo:** vuoto = tutto il debito
- **Data:** 02/12/2026
- **Conto bancario di addebito:** 10 Banca c/c (predefinito): non scegliere 10.02 nel caso principale

Risultato / controllo atteso: D 20 / A 10 Banca 1.200. Banca 78.800.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

4 · CICLO OPERATIVO: ordini dei clienti

29. VA01: Beta ordina 180 TR-STD

Percorso: SD → Ordini cliente
Schermata: `erp_vendite.ordini`

Data aziendale simulata: 02/12/2026

- **Committente:** C100 Beta Costruzioni
- **Materiale:** TR-STD
- **Quantità:** 180
- **Riferimento cliente:** BETA-180
- **Data:** 02/12/2026
- **Data di consegna richiesta:** 14/12/2026

Risultato / controllo atteso: Lordo 10.800 − sconto quantità 2% 216 = netto 10.584; IVA 2.328,48; totale 12.912,48. Controllo di disponibilità (ATP): giacenza 0 e niente in arrivo → confermati 0 su 180, l’ordine aspetta

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

la produzione. Nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Qui inizia il ciclo operativo su domanda cliente: ordini → fabbisogni → acquisto materie → ricevimento e fattura → produzione → consegna → fattura cliente. La precedente costituzione e gli acquisti dei macchinari erano preparazione dell'azienda, non ordini dei clienti. Produrre per scorta è un'alternativa: la userai solo per i 20 kit autonomi.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

30. VA01: Delta ordina 120 TR-STD

Percorso: SD → Ordini cliente
Schermata: `erp_vendite.ordini`

Data aziendale simulata: 02/12/2026

- **Committente:** C200 Delta Noleggi
- **Materiale:** TR-STD
- **Quantità:** 120
- **Riferimento cliente:** DELTA-120
- **Data:** 02/12/2026
- **Data di consegna richiesta:** 14/12/2026

Risultato / controllo atteso: Netto 7.056 (7.200 − 2%); IVA 1.552,32; totale 8.608,32. Confermati 0 su 120. Totale da produrre: 300 transenne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

31. VA05: leggi il semaforo di disponibilità dei due ordini

Percorso: SD → Ordini cliente → elenco VA05, colonna Disponibilità; poi SD → Gestione crediti e disponibilità → CO09
Schermata: `erp_vendite.ordini`

Data aziendale simulata: 02/12/2026

- **Colonna Disponibilità:** Beta 180 e Delta 120: semaforo rosso «non confermabile: niente a magazzino né in arrivo»; data confermabile vuota
- **Legenda:** Verde: confermabile per intero alla data richiesta · giallo: confermabile più tardi o solo in parte · rosso: niente a magazzino né in arrivo
- **CO09 · materiale TR-STD:** Giacenza 0, nessuna entrata pianificata: le righe di schedulazione sono vuote e lo scoperto è 300

Risultato / controllo atteso: Il controllo di disponibilità guarda la giacenza libera e le entrate pianificate (ordini di produzione e d'acquisto). Oggi non c'è nessuna delle due: per questo serve un ordine di produzione.

Attenzione e ragionamento: Chi ha ordinato prima è servito prima: a parità di data vale il numero d'ordine, quindi Beta prima di Delta. Spunta con «Fatto» dopo la lettura.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

4 · CICLO OPERATIVO: fabbisogni

32. Dalla domanda ai fabbisogni: 300 transenne e 20 kit a scorta

Percorso: SD → Ordini cliente; PP → Ordini di produzione → Distinta e ciclo
Schermata: `erp_produzione.ordini`

Data aziendale simulata: 02/12/2026

- **Domanda acquisita:** Beta 180 + Delta 120 = 300 TR-STD, giacenza finito zero
- **Fabbisogno TR-STD:** 300 × 8 = 2.400 kg FERRO; Taglio 75 h, Piegatura 60 h, Saldatura 120 h

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Scorta HALB separata:** 20 SL-TAGLIO: 160 kg FERRO + 5 h Taglio; non è un componente delle 300 transenne
- **Acquisti da pianificare:** 2.560 kg netti per i due ordini; primo acquisto 3.000 kg, poi reintegro urgente di 500 kg dopo i 200 kg danneggiati
- **Non creare ancora:** Nessun ordine PP aggiuntivo, nessuna entrata merci e nessuna scrittura per questo calcolo

Risultato / controllo atteso: Riconcilia domanda cliente, distinta e fabbisogni prima dell'ordine MM del 03/12. Il budget annuo da 1.200 TR-STD è un piano annuale, non sostituisce questi 300 pezzi né genera automaticamente un ordine.

Attenzione e ragionamento: È un controllo ragionato della distinta consultabile: non viene promesso un lancio MRP automatico. Spunta dopo aver documentato il calcolo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

5 · Acquisto del ferro

33. ME21N: ordina 3.000 kg di ferro

Percorso: MM → Ordini d'acquisto e rilascio
Schermata: `erp_acquisti.ordini`

Data aziendale simulata: 03/12/2026

- **Fornitore:** F100 Acciaierie Umbre
- **Materiale:** FERRO
- **Quantità:** 3000
- **Prezzo:** 1,00
- **Data:** 03/12/2026

Risultato / controllo atteso: Ordine 4500000001 da 3.000 €. Ne servono 2.560 kg (300 transenne × 8 + 20 kit autonomi × 8): il resto è scorta. Nessuna scrittura.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

34. MIGO 101: ricevi il ferro, 200 kg sono schiacciati

Percorso: MM → Entrata merci (anche da WMS)
Schermata: `erp_acquisti.entrate`

Data aziendale simulata: 04/12/2026

- **Ordine:** 4500000001
- **Quantità contata:** vuoto = 3.000 come sul DDT
- **Numero DDT:** DDT-AU-5512
- **Lotto (colata dal certificato):** COL-1204
- **Di cui danneggiati:** 200
- **Descrizione del danno:** tubi schiacciati nel trasporto
- **Data:** 04/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 12 Ferro 2.850 (a standard 0,95) + D 63 Differenza prezzo 150 / A 22 Fatture da ricevere 3.000: la merce è arrivata tutta ed è nostra. WMS: 2.800 kg buoni in 3 fasci (1.000 + 1.000 + 800) in GR-ZONE con 3 compiti di messa a posto; i 200 kg danneggiati vanno in stock BLOCCATO nella quarantena Q-ZONE.

Attenzione e ragionamento: Al ricevimento il magazziniere conta, confronta con il DDT e controlla lo stato della merce prima di firmare. Prima del MIGO 101 serve l'ordine acquisto corretto e rilasciato. Quantità = totale arrivato, danni inclusi; danneggiati = parte del totale, non quantità aggiuntiva. Il 101 valorizza IM; con WMS attivo la parte buona arriva in GR-ZONE. Solo dopo conferma tutti i PUTAWAY in RF: ricevimento non significa merce a scaffale.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

35. RF: metti a dimora i 3 fasci buoni in catasta

Percorso: WMS → Pistola RF → Compiti
Schermata: `erp_magazzino.rf`

Data aziendale simulata: 04/12/2026

- **Data di lavoro:** 04/12/2026
- **Risorsa:** MAG01 Marco
- **Compiti:** i 3 PUTAWAY del ferro

Risultato / controllo atteso: F-01 con due fasci, F-02 con quello da 800. GR-ZONE vuota; i 200 kg restano in Q-ZONE. Nessuna scrittura: il ferro era già in contabilità.

Attenzione e ragionamento: Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

36. Quarantena: decidi sui 200 kg schiacciati

Percorso: WMS → Merce bloccata e danneggiata → 3 · Decidi sulla merce arrivata in quarantena
Schermata: `erp_magazzino.bloccato`

Data aziendale simulata: 05/12/2026

- **UdC in quarantena:** quella da 200 kg di FERRO
- **Esito del controllo:** tubi schiacciati, non riparabili
- **Pulsante:** Rottama: da buttare (555)
- **Data:** 05/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 69 Rottamazioni e merce danneggiata / A 12 Ferro 190 (200 × 0,95). Il ferro esce dal magazzino e diventa un costo. Se il controllo avesse detto «buona», si sbloccava (343) e tornava a scaffale.

Attenzione e ragionamento: Questi 200 kg sono già entrati bloccati in Q-ZONE al ricevimento: non premere «Metti in quarantena e crea il compito RF» su altri fasci. Quel comando serve quando una UdC prima libera deve diventare bloccata e richiede poi conferma RF. Qui devi solo decidere sulla merce già in quarantena. Non confondere con il blocco delle ubicazioni durante l'inventario. Il trasporto era a nostro rischio (franco partenza): il fornitore fattura tutti i 3.000 kg.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

37. MIRO: registra la fattura del ferro

Percorso: MM → Fatture fornitore
Schermata: `erp_acquisti.fatture`

Data aziendale simulata: 05/12/2026

- **Ordine:** 4500000001
- **Numero fattura:** FR-2026-871
- **Prezzo:** vuoto = quello dell'ordine
- **Data:** 05/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 22 3.000 + D 14 IVA 660 / A 20 Acciaierie Umbre 3.660. Il conto 22 torna a zero.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

38. ME21N: riordino urgente di 500 kg

Percorso: MM → Ordini d’acquisto e rilascio
Schermata: `erp_acquisti.ordini`

Data aziendale simulata: 05/12/2026

- **Fornitore:** F100
- **Materiale:** FERRO
- **Quantità:** 500
- **Prezzo:** 1,08 (consegna urgente)
- **Data:** 05/12/2026

Risultato / controllo atteso: Ordine 4500000002 da 540 €. Con 2.800 kg buoni ne restano solo 240 dopo i due ordini: si ricostituisce la scorta di sicurezza. Nessuna scrittura.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

39. MIGO 101: ricevi i 500 kg urgenti

Percorso: MM → Entrata merci
Schermata: `erp_acquisti.entrate`

Data aziendale simulata: 06/12/2026

- **Ordine:** 4500000002
- **Numero DDT:** DDT-AU-5530
- **Lotto (colata):** COL-1206
- **Danneggiati:** 0
- **Data:** 06/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 12 475 + D 63 65 / A 22 540. Un fascio da 500 kg in GR-ZONE.

Attenzione e ragionamento: Prima del MIGO 101 serve l’ordine acquisto corretto e rilasciato. Quantità = totale arrivato, danni inclusi; danneggiati = parte del totale, non quantità aggiuntiva. Il 101 valorizza IM; con WMS attivo la parte buona arriva in GR-ZONE. Solo dopo conferma tutti i PUTAWAY in RF: ricevimento non significa merce a scaffale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

40. RF: metti a dimora il fascio urgente

Percorso: WMS → Pistola RF → Compiti
Schermata: `erp_magazzino.rf`

Data aziendale simulata: 06/12/2026

- **Data di lavoro:** 06/12/2026
- **Compiti:** il PUTAWAY del ferro

Risultato / controllo atteso: Strategia «aggiunta a scorta esistente»: il fascio va in F-02, accanto a quello da 800. Le due colate restano distinte.

Attenzione e ragionamento: Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l’origine mostrata, nel 2 l’UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

41. MIRO: fattura del riordino

Percorso: MM → Fatture fornitore
Schermata: `erp_acquisti.fatture`

Data aziendale simulata: 06/12/2026

- **Ordine:** 4500000002
- **Numero fattura:** FR-2026-902
- **Data:** 06/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 22 540 + D 14 118,80 / A 20 658,80.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

6 · Ordine transenne

42. CO01: un ordine per 300 transenne

Percorso: PP → Ordini di produzione
Schermata: `erp_produzione.ordini`

Data aziendale simulata: 07/12/2026

- **Materiale:** TR-STD
- **Quantità:** 300
- **Data:** 07/12/2026
- **Data di fine pianificata:** 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: Ordine 1000001: 2.400 kg di ferro, Taglio 75 h, Piegatura 60 h, Saldatura 120 h; costo pianificato 9.420. Non creare ordini per ogni fase.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

43. CO09: le 300 transenne in arrivo rendono confermabili i due ordini

Percorso: SD → Gestione crediti e disponibilità → Disponibilità per materiale (CO09), materiale TR-STD; poi SD → Ordini cliente
Schermata: `erp_vendite.crediti`

Data aziendale simulata: 07/12/2026

- **Righe di schedulazione di Beta:** 180 · 12/12/2026 · ordine di produzione 1000001
- **Righe di schedulazione di Delta:** 120 · 12/12/2026 · ordine di produzione 1000001
- **Semaforo VA05:** Tutti e due verdi: confermabili per intero alla data richiesta 14/12, data confermabile 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: L’ordine di produzione è un’entrata pianificata alla sua data di fine: 300 pezzi il 12/12, prima del 14/12 richiesto dai clienti. Niente è ancora a magazzino: la quantità «Confermata da giacenza» resta 0 finché non registri il 101.

Attenzione e ragionamento: Se la data di fine fosse dopo il 14/12 il semaforo sarebbe giallo («confermabile per intero dal …»). Spunta con «Fatto» dopo la lettura.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

44. WMS: porta il ferro delle transenne alla linea

Percorso: WMS → Compiti → Approvvigionamento della produzione
Schermata: `erp_magazzino.compiti`

Data aziendale simulata: 07/12/2026

- **Ordine:** 1000001 TR-STD
- **Quantità:** vuoto = 2.400 kg
- **Data:** 07/12/2026

Risultato / controllo atteso: 3 STAGING FIFO: F-01 1.000 + 1.000, F-02 400 → PSA-L1.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: Prima dei compiti STAGING: standard CK11N/CK24 rilasciato, ordine PP aperto/rilasciato e componenti messi a posto. Controlla prelievi già fatti, compiti aperti e scorta PSA-L1 condivisa fra ordini, NON riserva esclusiva dell'ordine scelto. Quantità vuota = fabbisogno TOTALE, non residuo: per integrare scrivi solo quanto manca. Creare un compito impegna la merce; confermarlo in RF cambia il dove, non consuma.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

45. RF: conferma l'approvvigionamento del ferro delle transenne

Percorso: WMS → Pistola RF → Compiti
Schermata: `erp_magazzino.rf`

Data aziendale simulata: 07/12/2026

- **Data di lavoro:** 07/12/2026
- **Compiti:** i 3 STAGING

Risultato / controllo atteso: 2.400 kg nella PSA; F-02 conserva 400 kg COL-1204 e 500 kg COL-1206. IM resta 3.300 kg: nessun consumo.

Attenzione e ragionamento: Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

46. 261: consuma 2.400 kg sullo stesso ordine

Percorso: PP → Prelievi, conferme, entrate → Prelievo
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

Data aziendale simulata: 07/12/2026

- **Ordine:** 1000001
- **Quantità:** 2400
- **Data:** 07/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 70 / A 12 2.280 (2.400 × 0,95). Costo sul solo ordine 1000001; PSA vuota. Nessun semilavorato a magazzino.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti 261: STAGING confermato in RF e componente disponibile in PSA-L1. Il 261 consuma e addebita l'ordine; non ripetere il consumo dopo lo spostamento. Il 101 del prodotto richiede le fasi completate e crea GR-ZONE/PUTAWAY: conferma poi la messa a posto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

47. CO11N: Taglio 75 ore, WIP 4.380

Percorso: PP → Conferma delle ore
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

Data aziendale simulata: 07/12/2026

- **Ordine:** 1000001
- **Fase:** Taglio
- **Attrezzaggio:** 0
- **Ore:** 75
- **Quantità fase:** 300 (oppure vuoto = residuo)
- **Data:** 07/12/2026

Risultato / controllo atteso: 75 × 28 = 2.100: D 72 / A 75. WIP analitico 2.280 + 2.100 = 4.380. Nessun 101, nessun PUTAWAY e nessuna scorta tagliata: la lavorazione resta sull'ordine.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti 261: STAGING confermato in RF e componente disponibile in PSA-L1. Il 261 consuma e addebita l'ordine; non ripetere il consumo dopo lo spostamento. Il 101 del prodotto richiede le fasi completate e crea GR-ZONE/PUTAWAY: conferma poi la messa a posto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

7 · Fasi sullo stesso ordine

48. CO11N: Piegatura 60 ore, WIP 6.060

Percorso: PP → Conferma delle ore
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

Data aziendale simulata: 09/12/2026

- **Ordine:** 1000001, lo stesso del taglio
- **Fase:** Piegatura
- **Attrezzaggio:** 0
- **Ore:** 60
- **Quantità fase:** 300 (oppure vuoto)
- **Data:** 09/12/2026

Risultato / controllo atteso: 60 × 28 = 1.680: D 72 / A 75. WIP analitico 4.380 + 1.680 = 6.060. Nessun prelievo di SL-TAGLIO, nessun ordine SL-PIEGA e nessun 101 intermedio.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti 261: STAGING confermato in RF e componente disponibile in PSA-L1. Il 261 consuma e addebita l'ordine; non ripetere il consumo dopo lo spostamento. Il 101 del prodotto richiede le fasi completate e crea GR-ZONE/PUTAWAY: conferma poi la messa a posto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

49. CO11N: Saldatura 120 ore, WIP 9.420

Percorso: PP → Conferma delle ore
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

Data aziendale simulata: 11/12/2026

- **Ordine:** 1000001
- **Fase:** Saldatura
- **Attrezzaggio:** 0
- **Ore:** 120
- **Quantità fase:** 300 (oppure vuoto)
- **Data:** 11/12/2026

Risultato / controllo atteso: 120 × 28 = 3.360: D 72 / A 75. WIP analitico 6.060 + 3.360 = 9.420; le tre fasi sono complete. La merce non è ancora entrata nello stock.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti 261: STAGING confermato in RF e componente disponibile in PSA-L1. Il 261 consuma e addebita l'ordine; non ripetere il consumo dopo lo spostamento. Il 101 del prodotto richiede le fasi completate e crea GR-ZONE/PUTAWAY: conferma poi la messa a posto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

50. 101: carica a magazzino le 300 transenne

Percorso: PP → Entrata del prodotto
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Ordine:** 1000001

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Pezzi:** vuoto = 300
- **Data:** 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: Unico 101 dell'ordine: D 13 / A 73 9.420. WIP residuo zero, 6 pallet da 50 in GR-ZONE. Beta e Delta confermati per intero. Prima del completamento delle tre fasi il programma rifiuta il 101.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti 261: STAGING confermato in RF e componente disponibile in PSA-L1. Il 261 consuma e addebita l'ordine; non ripetere il consumo dopo lo spostamento. Il 101 del prodotto richiede le fasi completate e crea GR-ZONE/PUTAWAY: conferma poi la messa a posto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

51. RF: metti a scaffale i 6 pallet di transenne

Percorso: WMS → Pistola RF → Compiti
Schermata: `erp_magazzino.rf`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Data di lavoro:** 12/12/2026
- **Compiti:** i 6 PUTAWAY di TR-STD

Risultato / controllo atteso: 300 TR-STD a scaffale. Nessun'altra entrata contabile.

Attenzione e ragionamento: Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

8 · HALB autonomo a scorta

52. CO01: ordine autonomo per 20 kit SL-TAGLIO

Percorso: PP → Ordini di produzione
Schermata: `erp_produzione.ordini`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Materiale:** SL-TAGLIO
- **Quantità:** 20
- **Data:** 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: Ordine 1000002, 160 kg ferro + 5 h Taglio: 292 euro pianificati. È produzione autonoma a stock, non una fase dell'ordine delle transenne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

53. WMS: approvvigiona il ferro dei 20 kit

Percorso: WMS → Compiti → Approvvigionamento
Schermata: `erp_magazzino.compiti`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Ordine:** 1000002 SL-TAGLIO
- **Quantità:** vuoto = 160 kg
- **Data:** 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: Un STAGING per 160 kg COL-1204 da F-02 alla PSA-L1.

Attenzione e ragionamento: Prima dei compiti STAGING: standard CK11N/CK24 rilasciato, ordine PP aperto/rilasciato e componenti messi a posto. Controlla prelievi già fatti, compiti aperti e scorta PSA-L1 condivisa fra ordini, NON riserva esclusiva dell'ordine scelto. Quantità vuota = fabbisogno TOTALE, non

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

residuo: per integrare scrivi solo quanto manca. Creare un compito impegna la merce; confermarlo in RF cambia il dove, non consuma.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

54. RF: porta alla linea il ferro dei kit

Percorso: WMS → Pistola RF → Compiti
Schermata: `erp_magazzino.rf`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Data:** 12/12/2026
- **Compito:** lo STAGING da 160 kg

Risultato / controllo atteso: PSA 160 kg; F-02 conserva 240 + 500 kg.

Attenzione e ragionamento: Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

55. 261: consuma 160 kg per il HALB

Percorso: PP → Prelievo
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Ordine:** 1000002
- **Quantità:** 160
- **Data:** 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 70 / A 12 152. In totale i due ordini consumano 2.560 kg; ferro finale 740 kg.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti 261: STAGING confermato in RF e componente disponibile in PSA-L1. Il 261 consuma e addebita l'ordine; non ripetere il consumo dopo lo spostamento. Il 101 del prodotto richiede le fasi completate e crea GR-ZONE/PUTAWAY: conferma poi la messa a posto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

56. CO11N: conferma 5 ore del HALB

Percorso: PP → Conferma
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Ordine:** 1000002
- **Fase:** Taglio nel percorso CPM: anche l'ordine autonomo conserva la propria operazione nello snapshot. Il campo resta vuoto solo nel precedente ciclo aggregato senza CPM
- **Attrezzaggio:** 0
- **Ore:** 5
- **Data:** 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: 5 × 28 = 140: D 72 / A 75. Costo dell'ordine HALB 152 + 140 = 292.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti 261: STAGING confermato in RF e componente disponibile in PSA-L1. Il 261 consuma e addebita l'ordine; non ripetere il consumo dopo lo spostamento. Il 101 del prodotto richiede le fasi completate e crea GR-ZONE/PUTAWAY: conferma poi la messa a posto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

57. 101: versa a magazzino i 20 kit autonomi

Percorso: PP → Entrata del prodotto
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Ordine:** 1000002
- **Pezzi:** vuoto = 20
- **Data:** 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 07 Magazzino semilavorati / A 73 292. Un cassone da 20 in GR-ZONE, un solo PUTAWAY.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti 261: STAGING confermato in RF e componente disponibile in PSA-L1. Il 261 consuma e addebita l'ordine; non ripetere il consumo dopo lo spostamento. Il 101 del prodotto richiede le fasi completate e crea GR-ZONE/PUTAWAY: conferma poi la messa a posto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

58. RF: metti a scaffale il cassone SL-TAGLIO

Percorso: WMS → Pistola RF
Schermata: `erp_magazzino.rf`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Data:** 12/12/2026
- **Compito:** il PUTAWAY del cassone da 20

Risultato / controllo atteso: 20 kit a scaffale, disponibili come vero stock HALB. Non sono WIP delle transenne.

Attenzione e ragionamento: Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

59. Confronta budget, attività assorbite e WIP senza duplicazioni

Percorso: CO → Controllo di gestione → Piano/consuntivo e scostamenti; poi Consuntivo dei centri (KSB1)
Schermata: `erp_controllo.report`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Taglio:** 75 h transenne + 5 h kit = 80 h × 28 = 2.240
- **Piegatura:** 60 h × 28 = 1.680
- **Saldatura:** 120 h × 28 = 3.360
- **Totale attività:** 260 h e 7.280, coincidenti con le conferme D72/A75 dei due ordini (KSB1, classe 944000)
- **Piano annuale / consuntivo ordini:** Ore annuali 300/240/480 contro ore effettivamente dichiarate 80/60/120; il budget non rappresenta produzione già avvenuta
- **Costi primari:** Arrivano da soli dalla contabilità: a metà dicembre ci sono solo i costi già registrati (per esempio nessuna paga). Zero non significa personale gratuito: la paga di dicembre non è ancora registrata

Risultato / controllo atteso: Le attività valorizzate sono costi attribuiti agli ordini, non un secondo costo del personale. Le ore coincidono con lo standard dei pezzi confermati: varianza di efficienza zero in questo caso.

Attenzione e ragionamento: Residuo centro = costi primari effettivi più costi comuni effettivi ribaltati meno attività assorbite: non equivale automaticamente a inefficienza. Gli output dei due ordini sono 9.420 + 292 = 9.712; WIP analitico residuo zero dopo i 101, senza capitalizzazione FI automatica.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

60. Leggi la mappa delle ubicazioni

Percorso: WMS → Mappa
Schermata: `erp_magazzino.mappa`

- **Ferro:** F-02: 240 kg COL-1204 e 500 kg COL-1206
- **HALB:** trova il cassone da 20 SL-TAGLIO; copia ubicazione e UdC dalla mappa

Attenzione e ragionamento: Non inventare l'ubicazione iniziale: dipende dai posti già occupati dai finiti. Spunta a mano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

61. LT10: sposta il cassone da 20 in fondo al magazzino

Percorso: WMS → Compiti → Trasferimento
Schermata: `erp_magazzino.compiti`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **UdC:** il cassone da 20 SL-TAGLIO appena messo a scaffale
- **Destinazione:** 03-05-2
- **Motivo:** resti in fondo al magazzino
- **Data:** 12/12/2026

Risultato / controllo atteso: Un TRASF verso 03-05-2, nessuna scrittura contabile.

Attenzione e ragionamento: Prima dei compiti STAGING: standard CK11N/CK24 rilasciato, ordine PP aperto/rilasciato e componenti messi a posto. Controlla prelievi già fatti, compiti aperti e scorta PSA-L1 condivisa fra ordini, NON riserva esclusiva dell'ordine scelto. Quantità vuota = fabbisogno TOTALE, non residuo: per integrare scrivi solo quanto manca. Creare un compito impegna la merce; confermarlo in RF cambia il dove, non consuma.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

62. RF: conferma lo spostamento del cassone

Percorso: WMS → Pistola RF
Schermata: `erp_magazzino.rf`

Data aziendale simulata: 12/12/2026

- **Data:** 12/12/2026
- **Compito:** il TRASF del cassone

Risultato / controllo atteso: 03-05-2 contiene 20 SL-TAGLIO.

Attenzione e ragionamento: Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

63. Stampa le etichette del cassone e dell'ubicazione

Percorso: WMS → Etichette barcode e QR
Schermata: `erp_magazzino.etichette`

- **Etichette:** UdC del cassone e ubicazione 03-05-2
- **Stampa:** □ oppure salva in PDF

Attenzione e ragionamento: Spunta a mano dopo aver controllato i codici.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

64. Controlla WIP e stock: due concetti distinti

Percorso: WMS → Monitor; PP → Ordini; FI → Bilancio
Schermata: `erp_magazzino.monitor`

- **Ferro:** 740 kg → conto 12: 703
- **HALB autonomo:** 20 SL-TAGLIO → conto 07: 292
- **Finito:** 300 TR-STD → conto 13: 9.420
- **WIP transenne:** zero dopo il solo 101 finale; nessuno stock SL-PIEGA
- **Quadratura:** IM = WMS; aree interim vuote

Attenzione e ragionamento: Le fasi non creano stock. Solo il HALB autonomo e il finito ricevono un proprio 101.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

9 · Consegna con picking

65. VL01N: consegna per Beta

Percorso: SD → Consegne
Schermata: `erp_vendite.consegne`

Data aziendale simulata: 14/12/2026

- **Ordine:** 10000001 Beta 180 TR-STD
- **Data:** 14/12/2026

Risultato / controllo atteso: Consegna 80000001: 4 compiti PICK (50+50+50+30) verso GI-ZONE. Nessuna uscita merci e nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Prima: ordine cliente e disponibilità confermata, finiti messi a posto. La consegna con WMS crea PICK, non ancora il 601. Conferma i PICK in RF fino a GI-ZONE; se sono attive le ondate, rilasciale prima.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

66. VL01N: consegna per Delta

Percorso: SD → Consegne
Schermata: `erp_vendite.consegne`

Data aziendale simulata: 14/12/2026

- **Ordine:** 10000002 Delta 120 TR-STD
- **Data:** 14/12/2026

Risultato / controllo atteso: Consegna 80000002: 3 compiti PICK (20 dal pallet già toccato da Beta, poi 50 + 50).

Attenzione e ragionamento: Prima: ordine cliente e disponibilità confermata, finiti messi a posto. La consegna con WMS crea PICK, non ancora il 601. Conferma i PICK in RF fino a GI-ZONE; se sono attive le ondate, rilasciale prima.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

67. Stampa la lista di prelievo

Percorso: WMS → Spedizione → Lista di prelievo
Schermata: `erp_spedizione.prelievo`

- **Consegne:** 80000001 Beta e 80000002 Delta
- **Leggi:** ubicazione, UdC e quantità di ogni riga, nell’ordine del percorso
- **Stampa:** □ (il carrellista la porta con sé)

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: Spunta a mano. Con la lista o con la pistola il risultato è lo stesso: ogni riga è un compito PICK da confermare.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

68. RF: preleva i 7 pallet (FIFO)

Percorso: WMS → Pistola RF → Compiti
Schermata: `erp_magazzino.rf`

Data aziendale simulata: 14/12/2026

- **Data di lavoro:** 14/12/2026
- **Compiti:** i 7 PICK, nessuna differenza di quantità

Risultato / controllo atteso: 300 TR-STD in GI-ZONE, scaffali vuoti di transenne. Giacenza contabile ancora 300: nessun costo del venduto finché la merce non parte.

Attenzione e ragionamento: Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

69. Imballa Beta in 4 colli SSCC

Percorso: WMS → Imballo e etichette SSCC
Schermata: `erp_spedizione.imballo`

Data aziendale simulata: 14/12/2026

- **Consegna:** 80000001
- **Imballo:** EUR
- **Pezzi per collo:** 50
- **Data:** 14/12/2026

Risultato / controllo atteso: 4 colli (50+50+50+30) con SSCC univoci. Nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Prerequisito: tutti i PICK confermati in GI-ZONE. Pezzi per collo non è numero colli; SSCC identifica il collo, non l'UdC. Packing non scarica IM.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

70. Imballa Delta in 3 colli SSCC

Percorso: WMS → Imballo e etichette SSCC
Schermata: `erp_spedizione.imballo`

Data aziendale simulata: 14/12/2026

- **Consegna:** 80000002
- **Imballo:** EUR
- **Pezzi per collo:** 40
- **Data:** 14/12/2026

Risultato / controllo atteso: 3 colli da 40.

Attenzione e ragionamento: Prerequisito: tutti i PICK confermati in GI-ZONE. Pezzi per collo non è numero colli; SSCC identifica il collo, non l'UdC. Packing non scarica IM.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

71. Crea un trasporto per le due consegne

Percorso: WMS → Trasporti e carico → Crea il trasporto
Schermata: `erp_spedizione.trasporti`

Data aziendale simulata: 15/12/2026

- **Consegne:** 80000001, 80000002
- **Vettore:** V10 Trasporti Toscani
- **Targa fittizia:** AA000AA
- **Autista fittizio:** Mario Esempio
- **Data di carico:** 15/12/2026

Risultato / controllo atteso: Un camion, due clienti. Nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Prima preleva e imballa. Assegna le consegne libere al trasporto e carica tutti gli SSCC. Il trasporto creato non è ancora partito.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

72. Carica i 7 colli leggendo gli SSCC

Percorso: WMS → Trasporti e carico → Carico (oppure Pistola RF → Carico)
Schermata: `erp_spedizione.trasporti`

Data aziendale simulata: 15/12/2026

- **SSCC:** copia un codice alla volta dalla tabella Imballo e SSCC
- **Data:** 15/12/2026
- **Ripetizioni:** 7, una per collo

Risultato / controllo atteso: 7/7 colli caricati. Un collo letto due volte viene rifiutato.

Attenzione e ragionamento: Prima preleva e imballa. Assegna le consegne libere al trasporto e carica tutti gli SSCC. Il trasporto creato non è ancora partito.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

73. Partenza: uscita merci 601 e DDT

Percorso: WMS → Trasporti e carico → Fine carico e uscita merci
Schermata: `erp_spedizione.trasporti`

Data aziendale simulata: 15/12/2026

- **Trasporto:** quello appena creato
- **Data di partenza:** 15/12/2026

Risultato / controllo atteso: Due scritture: D 41 Costo del venduto / A 13 Prodotti finiti 5.652 (Beta, 180 × 31,40) e 3.768 (Delta, 120 × 31,40). Nascono i DDT. Transenne a magazzino: 0.

Attenzione e ragionamento: Prima preleva e imballa. Assegna le consegne libere al trasporto e carica tutti gli SSCC. Il trasporto creato non è ancora partito.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

74. Reclamo simulato: da quale ferro vengono le transenne di Beta?

Percorso: WMS → Lotti, numeri di serie e tracciabilità → Reclamo di un cliente
Schermata: `erp_magazzino.lotti`

- **Consegna:** 80000001 Beta
- **Risali:** TR-STD lotto L1000001 → ferro colata COL-1204, Acciaierie Umbre (direttamente dal 261 dell’ordine 1000001)
- **Poi a valle:** premi «Traccia» sulla colata COL-1204: arriva a Beta e a Delta

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: Se la colata fosse difettosa, sapremmo subito quali clienti avvisare. La colata COL-1206 non è nelle transenne: è ancora in catasta. Spunta a mano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

10 · Fatture e anticipo

75. VF01: fattura Beta

Percorso: SD → Fatturazione
Schermata: `erp_vendite.fatture`

Data aziendale simulata: 15/12/2026

- **Consegna:** 80000001
- **Data:** 15/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 11 Beta 12.912,48 + D 47 Sconti 216 / A 40 Ricavi 10.800 + A 21 IVA 2.328,48. Provvigione all'agente 3%: D 57 / A 26 317,52.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

76. VF01: fattura Delta

Percorso: SD → Fatturazione
Schermata: `erp_vendite.fatture`

Data aziendale simulata: 15/12/2026

- **Consegna:** 80000002
- **Data:** 15/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 11 Delta 8.608,32 + D 47 144 / A 40 7.200 + A 21 1.552,32. Provvigione D 57 / A 26 211,68.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

77. Trasmetti le due fatture allo SdI

Percorso: FI → Fattura elettronica (SdI)
Schermata: `erp_fi.sdi`

Data aziendale simulata: 15/12/2026

- **Documento:** prima la fattura Beta, poi quella Delta
- **Data di invio:** 15/12/2026

Risultato / controllo atteso: Due ricevute di consegna. Da ora una fattura sbagliata non si storna più: serve la nota di credito.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

78. Anticipo su fattura: la banca anticipa l'80% di Beta

Percorso: Tesoreria → Anticipo su fatture
Schermata: `erp_tesoreria.anticipi`

Data aziendale simulata: 16/12/2026

- **Fattura:** quella di Beta (12.912,48, scade il 14/01/2027)
- **Percentuale:** 80
- **Commissione:** 30
- **Data:** 16/12/2026

Risultato / controllo atteso: Anticipo 10.329,98: D 10 Banca 10.299,98 + D 58 Commissione 30 / A 38 Banca c/anticipi su fatture 10.329,98. Il credito verso Beta resta aperto: la fattura è la garanzia del prestito.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

79. F-53: paga il ferro

Percorso: FI → Fatture passive e pagamenti → Pagamento a un fornitore
Schermata: `erp_fi.passive`

Data aziendale simulata: 17/12/2026

- **Fornitore:** F100 Acciaierie Umbre
- **Importo:** vuoto = 4.318,80 (le due fatture del ferro)
- **Data:** 17/12/2026
- **Conto bancario di addebito:** 10 Banca c/c (predefinito): non scegliere 10.02 nel caso principale

Risultato / controllo atteso: D 20 / A 10 4.318,80 (3.660 + 658,80). Si paga prima della scadenza (60 giorni) grazie all'anticipo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

80. F-53: paga i macchinari

Percorso: FI → Fatture passive e pagamenti → Pagamento a un fornitore
Schermata: `erp_fi.passive`

Data aziendale simulata: 18/12/2026

- **Fornitore:** F300 Macchine Alfa
- **Importo:** vuoto = 52.460
- **Data:** 18/12/2026
- **Conto bancario di addebito:** 10 Banca c/c (predefinito): non scegliere 10.02 nel caso principale

Risultato / controllo atteso: D 20 / A 10 52.460. Debiti verso fornitori a zero; banca 32.321,18.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

11 · Sopravvenienza

81. L'assicurazione riconosce un indennizzo

Percorso: FI → Sopravvenienze attive
Schermata: `erp_fi.sopravvenienze`

Data aziendale simulata: 21/12/2026

- **Compagnia:** F400 Assicurazioni Omega
- **Riferimento:** LIQ-4471
- **Evento:** indennizzo per il sinistro del 10/12
- **Importo:** 500
- **Data:** 21/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 09 Crediti verso compagnie di assicurazione / A 84 Sopravvenienze attive 500. Fuori campo IVA: nessuna fattura.

Attenzione e ragionamento: È un provento che non nasce dalla gestione caratteristica e non era previsto: per questo è una sopravvenienza attiva (nel bilancio, «altri ricavi e proventi» A5).

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

12 · Rivendita dei macchinari

82. Vendi il carrello elevatore: minusvalenza

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Percorso: FI → Cespiti → Cessione di un cespite
Schermata: `erp_cespiti.cessione`

Data aziendale simulata: 22/12/2026

- **Cespite:** CE-0004 Carrello elevatore elettrico
- **Acquirente:** C600 Usato Epsilon
- **Prezzo:** 10500
- **IVA %:** 22
- **Data:** 22/12/2026

Risultato / controllo atteso: Prima la quota di dicembre: 12.000 × 20% × 1/12 = 200 (D 50 / A 04). Poi la vendita: D 11 12.810 + D 04 200 + D 46 Minusvalenza 1.300 / A 03 12.000 + A 21 2.310. Valore netto 11.800 > prezzo 10.500.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

83. Vendi la sega circolare: plusvalenza

Percorso: FI → Cespiti → Cessione di un cespite
Schermata: `erp_cespiti.cessione`

Data aziendale simulata: 22/12/2026

- **Cespite:** CE-0005 Sega circolare
- **Acquirente:** C600
- **Prezzo:** 2800
- **IVA %:** 22
- **Data:** 22/12/2026

Risultato / controllo atteso: Quota di dicembre 2.000 × 10% × 1/12 = 16,67 (D 50 / A 02). Vendita: D 11 3.416 + D 02 16,67 / A 01 2.000 + A 21 616 + A 45 Plusvalenza 816,67. Prezzo 2.800 > valore netto 1.983,33.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

11 · Sopravvenienza

84. Incassa l’indennizzo

Percorso: FI → Sopravvenienze attive → Incasso dell’indennizzo
Schermata: `erp_fi.sopravvenienze`

Data aziendale simulata: 28/12/2026

- **Indennizzo:** LIQ-4471
- **Data:** 28/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 10 / A 09 500. Il ricavo era già nel conto 84: l’incasso non lo raddoppia.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

12 · Rivendita dei macchinari

85. F-28: incassa le due cessioni

Percorso: SD → Incassi e partite
Schermata: `erp_vendite.incassi`

Data aziendale simulata: 29/12/2026

- **Cliente:** C600 Usato Epsilon
- **Importo:** 16226

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Riferimento:** CESSIONI CARRELLO E SEGA
- **Data valuta:** 29/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 10 / A 11 16.226 (12.810 + 3.416).

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

86. F-28: Delta paga in anticipo

Percorso: SD → Incassi e partite
Schermata: `erp_vendite.incassi`

Data aziendale simulata: 30/12/2026

- **Cliente:** C200 Delta Noleggi
- **Importo:** 8608,32
- **Riferimento:** SALDO FATTURA DELTA
- **Data valuta:** 30/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 10 / A 11 8.608,32. Resta aperto solo il credito verso Beta (anticipato dalla banca).

Attenzione e ragionamento: Per i centesimi usa la virgola.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

13 · Stipendi

87. Calcola le paghe di dicembre

Percorso: Paghe → Presenze e cedolino → Calcolo
Schermata: `erp_paghe.cedolino`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Periodo:** 2026-12

Risultato / controllo atteso: 3 cedolini (assunti il 01/12: un solo mese). Con la tredicesima di 1/12 e il conguaglio IRPEF: netti 5.769,08; costo per l’azienda 10.426,96. Nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Leggi un cedolino: la 13ª matura per i mesi lavorati, le detrazioni per lavoro dipendente si rapportano al periodo di lavoro.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

88. Registra le paghe in contabilità

Percorso: Paghe → Registrazione, stipendi e F24
Schermata: `erp_paghe.contabilita`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Periodo:** 2026-12
- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 80 Salari 7.529,17 + D 81 Oneri sociali 2.340,07 + D 82 TFR 557,72 / A 27 Netti 5.769,08 + A 28 INPS 2.956,71 + A 24 INAIL 112,94 + A 29 Ritenute 1.068,16 + A 31 Fondo TFR 520,07.

Dopo il tentativo: Nel giornale il programma scrive una riga per dipendente, con il centro di costo: 80, 81 e 82 compaiono tre volte (es. Salari 2.275,00 + 2.437,50 + 2.816,67 = 7.529,17). La somma per conto è quella qui sopra. Nel laboratorio di ragioneria puoi ricostruirla riga per riga oppure con un’unica riga per conto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

89. Paga gli stipendi

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Percorso: Paghe → Registrazione, stipendi e F24 → Pagamento dei netti
Schermata: `erp_paghe.contabilita`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Periodo:** 2026-12
- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: D 27 / A 10 5.769,08. Ritenute e contributi si versano con l'F24 a gennaio: a fine anno sono debiti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

14 · Ratei, risconti, ammortamenti

90. Risconto attivo sull'assicurazione

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Ratei e risconti
Schermata: `erp_chiusura.assestamenti`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Tipo:** Risconto attivo
- **Conto:** 83 Assicurazioni
- **Descrizione:** polizza POL-2026-118
- **Importo:** 1200
- **Periodo:** dal 01/12/2026 al 30/11/2027
- **Data:** 31/12/2026
- **Prima:** «Calcola la quota» per vedere il conto

Risultato / controllo atteso: 1.200 × 334 / 365 giorni = 1.098,08 di competenza del 2027: D 06 Risconti attivi / A 83 Assicurazioni 1.098,08. Nel 2026 resta un costo di 101,92 (31 giorni).

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

91. Rateo passivo sul fitto del capannone

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Ratei e risconti
Schermata: `erp_chiusura.assestamenti`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Tipo:** Rateo passivo
- **Conto:** 86 Fitti passivi
- **Descrizione:** fitto capannone, trimestre posticipato
- **Importo:** 3000
- **Periodo:** dal 01/12/2026 al 28/02/2027
- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: Il fitto del trimestre dicembre–febbraio si paga a fine febbraio, ma dicembre è del 2026: 3.000 × 31 / 90 = 1.033,33. D 86 Fitti passivi / A 39 Ratei passivi.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

92. AFAB: ammortamenti di dicembre

Percorso: FI → Cespiti → Ammortamenti
Schermata: `erp_cespiti.ammortamenti`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Data di registrazione:** 31/12/2026

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Risultato / controllo atteso: Una mensilità per le tre macchine rimaste: taglierina 15.000 × 10% / 12 = 125 · piegatubi 66,67 · saldatrice 50 = 241,67 (D 50 / A 02). Carrello e sega sono già ammortizzati fino alla cessione.

Dopo il tentativo: Nel giornale il programma scrive una coppia di righe per cespite (D 50 125 / A 02 125, poi 66,67 e 50); nel laboratorio di ragioneria puoi ricostruirla così oppure con un'unica riga D 50 241,67 / A 02 241,67. Se trovi 20% invece di 10% hai scritto un'aliquota diversa all'acquisto.

Attenzione e ragionamento: Il fisco ammette nel primo anno metà del coefficiente: 750, 400, 300. La quota di bilancio è più bassa: nessuna variazione fiscale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

14 · Inventario di fine anno

93. Classificazione ABC dei materiali

Percorso: WMS → Inventari → Classificazione ABC
Schermata: `erp_inventario.abc`

- **Criterio:** valore dei consumi e delle vendite di dicembre a costo standard
- **Risultato:** TR-STD in classe A; leggi la classe dei semilavorati e del ferro e quante conte l'anno prevede

Attenzione e ragionamento: Si contano più spesso i materiali di classe A. Spunta a mano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

94. LI01N: documento d'inventario delle ubicazioni occupate

Percorso: WMS → Inventari → Documenti d'inventario → Crea
Schermata: `erp_inventario.documenti`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Tipo:** Inventario per ubicazioni scelte
- **Ubicazioni:** F-02, 03-05-2 (le due occupate: controllale sulla mappa)
- **Tolleranza:** 20
- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: Documento con 3 posizioni: F-02 due fasci (colate COL-1204 e COL-1206), 03-05-2 un cassone SL-TAGLIO. Nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti inventario: completa i compiti delle ubicazioni, poi crea e attiva il documento. Conta cieca: zero significa ubicazione vuota, campo vuoto significa conta mancante. Riconta se richiesta; LI20 chiude WMS e sposta lo scarto in DIFF/999, LI21 registra 711/712 in IM solo se esistono differenze. Non correggere con un nuovo ricevimento.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

95. Attiva l'inventario e stampa la lista di conta

Percorso: WMS → Inventari → Documenti → Attiva; poi Lista di conta da stampare
Schermata: `erp_inventario.documenti`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Data di riferimento:** 31/12/2026
- **Lista:** conta cieca: le quantità a sistema non si vedono

Risultato / controllo atteso: Le due ubicazioni sono bloccate: niente prelievi né messe a posto finché non si chiude.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti inventario: completa i compiti delle ubicazioni, poi crea e attiva il documento. Conta cieca: zero significa ubicazione vuota, campo vuoto significa conta mancante. Riconta se richiesta; LI20 chiude WMS e sposta lo scarto in DIFF/999, LI21 registra 711/712 in IM solo se esistono differenze. Non correggere con un nuovo ricevimento.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

96. LI11N: registra la conta (manca un kit tagliato)

Percorso: WMS → Inventari → Documenti → Registra la conta
Schermata: `erp_inventario.documenti`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **F-02 colata COL-1204:** 240
- **F-02 colata COL-1206:** 500
- **03-05-2 SL-TAGLIO:** 19 (ne trovi uno in meno)
- **Contato da:** il tuo nome

Risultato / controllo atteso: Differenza −1 SL-TAGLIO × 14,60 = 14,60 €: sotto la tolleranza di 20, nessuna riconta.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti inventario: completa i compiti delle ubicazioni, poi crea e attiva il documento. Conta cieca: zero significa ubicazione vuota, campo vuoto significa conta mancante. Riconta se richiesta; LI20 chiude WMS e sposta lo scarto in DIFF/999, LI21 registra 711/712 in IM solo se esistono differenze. Non correggere con un nuovo ricevimento.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

97. LI20: chiudi l’inventario nel WMS

Percorso: WMS → Inventari → Documenti → Chiudi nel WMS
Schermata: `erp_inventario.documenti`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: 03-05-2 ora riporta 19 pezzi; il pezzo mancante va nella zona differenze 999. Ubicazioni sbloccate. Ancora nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Prerequisiti inventario: completa i compiti delle ubicazioni, poi crea e attiva il documento. Conta cieca: zero significa ubicazione vuota, campo vuoto significa conta mancante. Riconta se richiesta; LI20 chiude WMS e sposta lo scarto in DIFF/999, LI21 registra 711/712 in IM solo se esistono differenze. Non correggere con un nuovo ricevimento.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

98. LI21: registra la differenza in contabilità

Percorso: WMS → Inventari → Differenze inventariali → Registra
Schermata: `erp_inventario.differenze`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: Movimento 711: D 65 Differenze inventariali / A 07 Magazzino semilavorati 14,60. Ora la contabilità dice quello che c’è davvero: 19 SL-TAGLIO.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

99. Valorizza la rimanenza di ferro con i quattro metodi

Percorso: WMS → Inventari → Valorizzazione delle rimanenze
Schermata: `erp_inventario.valorizzazione`

- **Materiale:** FERRO, 740 kg
- **FIFO:** restano gli acquisti più recenti: 240 × 1,00 + 500 × 1,08 = 780
- **LIFO:** restano i più vecchi: 740 × 1,00 = 740
- **Costo medio ponderato:** 748,97 (prezzo medio (2.800 × 1,00 + 500 × 1,08) ÷ 3.300 kg = 1,0121 €/kg)

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Costo standard (in bilancio):** 740 × 0,95 = 703

Attenzione e ragionamento: Il bilancio di questo sistema tiene il magazzino a costo standard: le differenze verso il prezzo pagato sono nel conto 63. Spunta a mano.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

100. KPI di magazzino di dicembre

Percorso: WMS → Innovazione → KPI di magazzino
Schermata: `erp_innovazione.kpi`

- **Leggi:** accuratezza dell'inventario, ordini perfetti, tempo dal ricevimento allo scaffale, compiti per risorsa

Attenzione e ragionamento: Facoltativo: spunta a mano dopo la lettura.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

14 · Controllo costi di fine mese

101. KSB1: leggi i costi effettivi dei centri prima di interpretare i residui

Percorso: CO → Controllo di gestione → Consuntivo dei centri (KSB1); poi 2 · Pianificazione costi per centro → Tabella di controllo; poi Piano/consuntivo e scostamenti
Schermata: `erp_controllo.ksb1`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Consuntivo automatico:** Scegli il centro 4200: trovi la paga di Sara Bianchi (80, 81, 82 con origine «riga FI»), il fitto del rateo (86) e gli ammortamenti (50) con origine «OKB9». Nessun costo va riportato a mano
- **Tabella di controllo del personale (KP06):** La colonna «Consuntivo registro paghe» ora contiene la paga di dicembre di ogni dipendente sul suo centro; Consumo % = consuntivo / piano
- **Riattribuzione facoltativa (KB11N):** Se Sara Bianchi lavora tutta in saldatura puoi spostare il suo costo dal 4200 al 4230: data 31/12/2026, classe 80, importo della sua retribuzione → Registra la riattribuzione. Solo CO: il giornale non cambia
- **Lettura del report:** Residuo = consuntivo − assorbito = scostamento di spesa + scostamento di assorbimento. Efficienza confronta ore effettive e ore standard dei pezzi confermati. Report cumulativo dell'anno, non del solo mese
- **Attenzione:** Il piano è annuo e l'azienda ha lavorato solo dicembre: piano/12 è un confronto indicativo solo se dichiari che non c'è stagionalità

Risultato / controllo atteso: Il consuntivo dei centri coincide con le scritture FI dell'anno: paghe sul centro del dipendente, gli altri costi con la tabella OKB9. Nessuna scrittura aggiuntiva, il risultato FI del caso non cambia.

Attenzione e ragionamento: In S/4HANA FI e CO stanno nello stesso libro giornale (ACDOCA): per questo il consuntivo non si ricopia. Non concludere «inefficienza» dal solo residuo e non generare scritture FI di WIP.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

102. BPC · carica il consuntivo di dicembre e crea il forecast 11+1

Percorso: BPC → Pianificazione e budget → 1 · Modello e Data Manager; poi 4 · Budget, forecast e consuntivo
Schermata: `erp_bpc.modello`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Carica il consuntivo da S/4:** Fino al mese 12 → Carica il consuntivo
- **Crea un forecast:** Nome della versione F1 · Mesi a consuntivo 11 → Crea il forecast
- **Leggi il report (fino a Dic, forecast F1):** Per ogni centro: budget dell'anno, consuntivo, forecast. Il forecast F1 = gennaio–novembre a consuntivo (zero: la società non esisteva) + dicembre a budget
- **Centro 4200 a dicembre:** Forecast F1 = budget di dicembre: 400 energia + 241,63 ammortamenti + 1.000 fitto = 1.641,63. Consuntivo 4.867,30 = paga di Sara Bianchi 2.437,50 + oneri 757,57 + TFR 180,56 + fitto del rateo 1.033,33 + ammortamenti di dicembre 458,34

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Centri 4100 e 4300:** Consuntivo 3.150,60 (Marco Rossi) e 4.002,65 (Giulia Verdi) contro forecast 0: il budget versione 0 non prevede personale su questi centri. È la stessa differenza della tabella di controllo del personale
- **Reparti 4210, 4220, 4230:** Forecast 3.000 ciascuno (dicembre del budget), consuntivo 0: il personale dei reparti è ancora da assumere

Risultato / controllo atteso: Il consuntivo nel BPC è lo stesso del KSB1: viene dalle righe del libro giornale con il loro centro o con OKB9. Il forecast 11+1 mostra il costo atteso per il 2026 di un'azienda che ha lavorato solo a dicembre.

Attenzione e ragionamento: Il confronto giusto è dicembre con dicembre: il budget annuo contro un solo mese di consuntivo non dice niente. Il BPC non registra niente in contabilità.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

14 · Ratei, risconti, ammortamenti

103. KO88: chiudi i due ordini indipendenti

Percorso: CO → Chiusura degli ordini e varianze → Varianze e liquidazione
Schermata: `erp_costi.chiusura`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: Varianza zero sui due ordini: ferro e ore effettivi uguali allo standard. Gli ordini passano a CLSD. Nessuna scrittura.

Attenzione e ragionamento: Se avessimo confermato ore in più, la differenza andrebbe sul conto 61 Varianze di produzione.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

14 · Controllo contabile

104. Rileggi il giornale dopo il tentativo di ragioneria

Percorso: Laboratorio di ragioneria → invia un tentativo completo; FI → Libro giornale
Schermata: `erp_fi.giornale`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Prima della soluzione:** Per ogni domanda compila conti, sezioni Dare/Avere e importi e invia un tentativo valutabile; un clic senza dati non vale
- **Dopo il tentativo:** Confronta il documento nel giornale: data, numero, descrizione, righe Dare e righe Avere, totale del documento e quadratura
- **Evidenza:** Conserva il numero di una fattura cespite, di un consumo 261 e di una conferma CO11N; distingui i rispettivi conti e gli importi

Risultato / controllo atteso: Un solo libro giornale integrato. Gli errori del tentativo rimangono evidenze didattiche: consultare la soluzione non trasforma il tentativo in risposta corretta.

Attenzione e ragionamento: Se ci sono documenti ancora bloccati dal quiz, viste e totali consultabili possono essere parziali. Completa il tentativo prima di cercare le scritture nelle viste derivate. Nel quiz cerca ciascun conto per codice o descrizione e selezionalo dall'elenco. Le righe sono in ordine libero: conta l'insieme completo di conto, Dare/Avere e importo, incluse eventuali righe ripetute; non la posizione. La prova non registra una seconda volta la scrittura. Un clic senza risposta completa non è un tentativo valutabile.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

105. Apri i mastrini e riconciliali con il giornale

Percorso: FI → Mastrini per conto; oppure dal conto del documento nel giornale
Schermata: `erp_fi.mastro`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Conto:** Scegli un conto nel selettore e premi Mostra mastrino: prova 10 Banca, 12 Ferro, 07 Semilavorati, 72 e 75 Attività
- **Lettura:** Data, documento, descrizione, Dare, Avere e saldo progressivo con sezione Dare/Avere esplicita
- **Collegamenti:** Apri dal mastrino il documento del giornale; dal conto del giornale torna al relativo mastrino
- **Quadratura:** Somma i movimenti dello stesso conto nel giornale e confronta Dare, Avere e saldo finale; non registrare altre scritture per ottenere il mastrino

Risultato / controllo atteso: Il mastrino è una vista delle medesime registrazioni, non una seconda contabilità. Sul conto 75 gli accrediti delle attività dei due ordini sommano 7.280.

Attenzione e ragionamento: La protezione del quiz vale anche qui. Un saldo residuo di centro non dimostra da solo inefficienza e non genera automaticamente WIP patrimoniale FI.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

15 · IVA, imposte e chiusura

106. Liquida l’IVA di dicembre

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Liquidazione IVA
Schermata: `erp_chiusura.iva`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Periodo:** 2026-12
- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: A debito 6.806,80 (vendite 3.880,80 + cessioni 2.926) − a credito 10.238,80 (macchine 9.460 + ferro 660 + riordino 118,80) = credito 3.432 riportato al 2027. D 21 / A 14 6.806,80.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

107. Calcola e registra IRES e IRAP

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Imposte
Schermata: `erp_chiusura.imposte`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Esercizio:** 2026
- **Altre variazioni:** 0 e 0
- **Aliquote:** IRES 24 · IRAP 3,9
- **Data:** 31/12/2026

Risultato / controllo atteso: Risultato prima delle imposte 2.517,32. IRES 24% = 604,16 (D 56 / A 23). IRAP 3,9% sul valore della produzione 2.517,32 = 98,18 (D 52 / A 35). Utile netto 1.814,98.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

108. Leggi il conto economico di dicembre

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Chiusura dell’esercizio (prospetti)
Schermata: `erp_chiusura.chiusura`

- **Vendite:** ricavi 18.000 − sconti 360 = 17.640; costo del venduto 9.420
- **Produzione:** due ordini indipendenti: ferro 2.432 + attività 7.280 = output 9.712 (9.420 finiti + 292 HALB), varianza zero; le attività accreditate ai centri (75: 7.280) compensano in parte il costo vero del personale. WIP analitico non capitalizzato in FI
- **Magazzino:** rottamazione del ferro schiacciato 190 · differenza inventariale 14,60 · differenze prezzo del ferro 215 (150 + 65)

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Altro:** paghe 10.426,96 · ammortamenti 458,34 · minusvalenza 1.300 · plusvalenza 816,67 · sopravvenienza 500 · fitto 1.033,33 · assicurazione 101,92 · provvigioni 529,20 · commissione 30
- **Risultato:** prima delle imposte 2.517,32 − IRES 604,16 − IRAP 98,18 = utile 1.814,98

Attenzione e ragionamento: Spunta a mano dopo aver letto. I controlli prima della chiusura devono essere tutti verdi.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

109. Chiudi l’esercizio 2026

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Chiusura dell’esercizio
Schermata: `erp_chiusura.chiusura`

Data aziendale simulata: 31/12/2026

- **Esercizio:** 2026
- **Chiudi anche con avvertenze:** no

Risultato / controllo atteso: Epilogo dei costi e dei ricavi nel conto 90; utile: D 90 / A 32 Utile d’esercizio 1.814,98; chiusura delle attività e passività nel 91. Dopo, nessuna scrittura con data 2026.

Attenzione e ragionamento: Il pannello chiede di ricostruire solo il documento dell’utile: epilogo e chiusura dei conti patrimoniali sono riporti meccanici. Leggili nel libro giornale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

16 · Riapertura e gennaio

110. Riapri i conti al 1° gennaio 2027

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Riapertura
Schermata: `erp_chiusura.riapertura`

Data aziendale simulata: 01/01/2027

- **Nuovo esercizio:** 2027
- **Data:** 01/01/2027

Risultato / controllo atteso: D attività / A 92 e D 92 / A passività per 99.309,38: macchine 29.000 (fondo 241,67), risconto 1.098,08, semilavorati 277,40, ferro 703, banca 51.886,42, credito Beta 12.912,48, IVA a credito 3.432; capitale 80.000, utile 1.814,98, anticipo bancario 10.329,98, rateo 1.033,33, debiti verso INPS, Erario, INAIL, agenti, TFR e imposte.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

111. Storna il risconto e il rateo

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Ratei e risconti → Storno al 1° gennaio
Schermata: `erp_chiusura.assestamenti`

Data aziendale simulata: 01/01/2027

- **Data dello storno:** 01/01/2027

Risultato / controllo atteso: D 83 Assicurazioni / A 06 Risconti attivi 1.098,08 · D 39 Ratei passivi / A 86 Fitti passivi 1.033,33. Il 2027 ha così 11 mesi di polizza; quando a febbraio arriverà la fattura del fitto (3.000), al 2027 resteranno 1.966,67.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

112. F-28: Beta paga la fattura alla scadenza

Percorso: SD → Incassi e partite
Schermata: `erp_vendite.incassi`

Data aziendale simulata: 14/01/2027

- **Cliente:** C100 Beta Costruzioni
- **Importo:** 12912,48
- **Riferimento:** SALDO FATTURA BETA
- **Data valuta:** 14/01/2027

Risultato / controllo atteso: D 10 / A 11 12.912,48. Il credito verso Beta va a zero.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

113. La banca si ripaga l’anticipo con gli interessi

Percorso: Tesoreria → Anticipo su fatture → Estingui l’anticipo
Schermata: `erp_tesoreria.anticipi`

Data aziendale simulata: 14/01/2027

- **Anticipo:** ANT-001 Beta
- **Interessi:** 25
- **Data:** 14/01/2027

Risultato / controllo atteso: D 38 Banca c/anticipi 10.329,98 + D 60 Interessi passivi 25 / A 10 10.354,98. Il debito verso la banca è chiuso.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

114. F24: versa ritenute e contributi di dicembre

Percorso: Paghe → Registrazione, stipendi e F24 → F24
Schermata: `erp_paghe.contabilita`

Data aziendale simulata: 18/01/2027

- **Periodo:** 2026-12
- **Data di versamento:** 18/01/2027

Risultato / controllo atteso: D 29 Erario 1.068,16 + D 28 INPS 2.956,71 / A 10 4.024,87. Banca 50.419,05.

Attenzione e ragionamento: Il 16 gennaio 2027 è sabato: la scadenza slitta al lunedì 18.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

115. L’assemblea approva il bilancio e destina l’utile

Percorso: FI → IVA, imposte, chiusura → Riapertura → Destinazione dell’utile
Schermata: `erp_chiusura.riapertura`

Data aziendale simulata: 30/04/2027

- **A riserva legale %:** 5
- **Data della delibera:** 30/04/2027

Risultato / controllo atteso: D 32 Utile 1.814,98 / A 33 Riserva legale 90,75 + A 30 Riserve 1.724,23.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

116. Verifica finale

Percorso: FI → Contabilità → Bilancio di verifica; WMS → Monitor
Schermata: `erp_fi.bilancio`

- **Banca:** 31/12/2026: 51.886,42 · dopo il 18/01/2027: 50.419,05
- **Scorte:** FERRO 740 kg · SL-TAGLIO 19 · TR-STD 0; IM = WMS; nessun compito aperto
- **Cespiti:** 01 29.000 − fondo 02 241,67
- **Controllo:** Dare = Avere; conti 90, 91 e 92 a zero

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: Spunta a mano dopo il controllo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

117. Consegna il lavoro al docente

Percorso: La mia area → Consegna il lavoro
Schermata: `allievo.consegna`

- **Lavoro:** Sistema integrato
- **Esercizio:** Dicembre: dalla costituzione alla riapertura
- **Nota:** Spiega la differenza tra la minusvalenza del carrello e la plusvalenza della sega

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF8 · FORMAS · lettura

118. Calendario fornito e programma operativo proposto: non sono la stessa cosa

Percorso: FORMAS → Prima del laboratorio
Schermata: `erp_inventario.valorizzazione`

- **Documento fornito:** CALENDARIO ATTIVITÀ, rev. 4, aggiornato al 15/03/2027: contiene date, orari, titoli UF e verifiche, non un syllabus analitico
- **Proposta:** Questa guida sviluppa contenuti, domande e prove operative: sono redazione Academy, non testo approvato estratto dal PDF
- **Sicurezza:** Solo dati sintetici; documenti non fiscali; RFID, ottimizzazioni e confronti tecnologici sono simulazioni; nessuna email/API/ordine reale

Risultato / controllo atteso: L’allievo distingue la fonte dei titoli dalla proposta del docente e sa che gli esercizi non aggiungono un nuovo gestionale o un nuovo conto aziendale.

Attenzione e ragionamento: L’intestazione del calendario cita 30 aprile–31 luglio 2026 ma le righe arrivano al 15 marzo 2027. Il 26/11/2026 11–13 UF11 riporta 4 ore pur durando 2; l’ultima progressiva è #RIF!. Conservare queste anomalie, non inventare una revisione corretta.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · preparazione

119. Prima barriera: un account TEST non è una guida diversa

Percorso: Docente → Nuovo allievo; poi accesso TEST → Sistema integrato S/4
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Docente, se serve:** Nome e cognome = TEST FORMAS Laboratorio; Nome utente (per accedere) = test.formas.lab (oppure un suffisso libero); Email vuota; Password iniziale dedicata, non riusata; «Crea l’allievo»
- **Accesso:** Chiudere la sessione del caso principale; aprire un profilo browser separato ed entrare come TEST; al primo accesso scegliere la password
- **Verifica prima di procedere:** Controllare identità TEST e sistema integrato erp-ft; se contiene lavoro da conservare, STOP: altro account oppure backup verificato dal docente

Risultato / controllo atteso: Account e profilo dedicati identificati sul verbale. Il caso principale resta invariato. Tutti i rami sotto sono manuali e isolati.

Attenzione e ragionamento: Cambiare guida, versione di esercizio o pagina non separa i dati di erp-ft. Non copiare il lavoro del docente nel TEST e non usare «Carica nel mio simulatore» sul docente del caso principale. Questa guida non crea account né modifica stato automaticamente.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

UF8 · FORMAS · preparazione

120. B0: inizializza scorte sintetiche già disponibili

Percorso: Avvio e dati di base → Avvio del sistema → Avvio del sistema integrato
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prerequisito:** Account TEST vuoto e confermato; eventuale vecchio TEST salvato prima di un reset
- **Data di avvio:** 01/01/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema (NON Costituisci la società; NON le situazioni di gennaio/febbraio)

Risultato / controllo atteso: Banca 50.000; TR-STD 500, TR-ALTA 200, TR-PED 300, FERRO zero. 561 e apertura: D10 50.000 + D13 31.785 / A30 81.785. Evidenza: anagrafiche e giornale di apertura.

Attenzione e ragionamento: L’avvio ordinario è scelto per rendere autonomo il laboratorio anche se il caso principale ha esaurito le scorte. La data è un dato didattico, non una data del calendario lezioni.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · preparazione

121. Attiva W100 e separa quantità, valore e posizione

Percorso: Magazzino → Struttura e attivazione
Schermata: `erp_magazzino.struttura`

- **Data di attivazione:** 01/01/2027
- **Pulsante:** Attiva il magazzino W100 e carica le giacenze nelle ubicazioni
- **Rilievo:** Annotare tipi 001 scaffali, 002 catasta, 902 GR-ZONE, 100 PSA-L1, 916 GI-ZONE, 999 DIFF, 980 Q-ZONE

Risultato / controllo atteso: 20 UdC iniziali, IM e WMS uguali, nessun compito aperto. Evidenza: carico iniziale; domanda: perché 20 UdC non equivalgono a 20 pezzi?

Attenzione e ragionamento: Nessuna scrittura per l’attivazione. Si distribuiscono giacenze già contabilizzate: 10 pallet STD, 4 ALTA, 6 PED da 50 pezzi; 30 posti scaffale, 6 cataste da 2 fasci e 5 aree interim = 41 ubicazioni. Non attivare a una data anteriore a movimenti già presenti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF8 · FORMAS · preparazione

122. Prepara ferro a prezzo diverso dallo standard

Percorso: Acquisti → Ordini d’acquisto → Crea ordine d’acquisto
Schermata: `erp_acquisti.ordini`

- **Con riferimento alla richiesta:** — senza richiesta —
- **Fornitore:** F100
- **Materiale:** FERRO
- **Quantità (vuoto = quella della richiesta):** 1000
- **Prezzo netto €/unità:** 1,10
- **Data:** 02/01/2027
- **Pulsante:** Salva ordine

Risultato / controllo atteso: OA di 1.000 kg, valore 1.100; nessuna variazione di giacenza o giornale per il solo ordine. Evidenza: riga OA.

Attenzione e ragionamento: Annotare il numero OA, non presumere un progressivo. Nel TEST nuovo l’importo 1.100 è sotto la soglia ordinaria di rilascio; se risulta bloccato, il baseline non è quello previsto: verificare parametri col docente, non abbassare la soglia a caso.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

123. Ricevi la colata e rileva la differenza prezzo

Percorso: Acquisti → Entrate merci da ordine d’acquisto
Schermata: `erp_acquisti.entrate`

- **Ordine d’acquisto:** OA del passo precedente
- **Quantità contata (vuoto = tutto il residuo):** 1000
- **Numero DDT del fornitore:** TEST-FORMAS-001
- **Lotto: colata dal certificato del fornitore (vuoto = automatico):** FORMAS-COL-01
- **Di cui danneggiati (vanno in stock bloccato):** 0
- **Descrizione del danno:** vuoto
- **Data di registrazione:** 02/01/2027
- **Pulsante:** Registra entrata

Risultato / controllo atteso: IM FERRO 1.000, lotto FORMAS-COL-01; nel WMS un fascio in GR-ZONE e un PUTAWAY aperto. Evidenza: documento 101, giornale D12 950 D63 150 / A22 1.100 e coda WMS.

Attenzione e ragionamento: Il costo standard FERRO è 0,95: 1.000 × 0,95 = 950, non 1.100. La differenza 150 è D63; A22 WE/RE 1.100. La fattura fornitore non è necessaria per il laboratorio e non va inventata. Distinguere entrata fisica, titolo documentale e valorizzazione.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · preparazione

124. Conferma la messa a posto con la pistola RF

Percorso: Magazzino → Pistola RF → □ Compiti
Schermata: `erp_magazzino.rf`

- **Risorsa:** MAG01 Marco
- **Data di lavoro:** 02/01/2027
- **Sequenza:** In Pistola RF → Compiti seleziona il compito con «Prendi» se necessario. Risorsa = MAG01 Marco; Data di lavoro = data del compito o successiva. Campo «1 · Leggi l’ubicazione di ORIGINE» = Da mostrato; «2 · Leggi l’unità di carico (o il materiale)» = UdC mostrata (il codice materiale è accettato ma meno selettivo); «3 · Quantità prelevata» = quantità intera proposta; «4 · Leggi l’ubicazione di DESTINAZIONE» = A mostrato. Premi «✔ Conferma il compito». Ripeti solo per i compiti del ramo indicato, senza inventare numeri UdC o compito.
- **Compito atteso:** FERRO 1000; Da GR-ZONE; A proposta in catasta (nel TEST nuovo F-01)

Risultato / controllo atteso: Fascio a catasta, compito confermato, GR-ZONE vuota. IM e contabilità non cambiano con la sola conferma. Evidenza: RF e riga compito con risorsa/data.

Attenzione e ragionamento: Digitare i codici e Invio simula la pistola in modalità tastiera. Non usare quantità ridotte nel PUTAWAY: il compito richiede tutta l’UdC. Copiare l’UdC dalla schermata invece di costruirne il numero.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF8 · FORMAS · controllo

125. Verbale B1: la base ripetibile di ogni ramo

Percorso: Magazzino → Monitor; Avvio e dati di base → Anagrafiche; Contabilità → Libro giornale
Schermata: `erp_magazzino.monitor`

- **Baseline:** B1 = account TEST, avvio ordinario 01/01/2027 (non Costituisci), W100 attivato 01/01/2027; acquisto e ricevimento 1.000 kg FERRO a 1,10 il 02/01/2027, messa a posto intera confermata. Giacenze:

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

TR-STD 500, TR-ALTA 200, TR-PED 300, FERRO 1.000; standard 31,40 / 36,10 / 29,55 / 0,95. Nessun ordine cliente, consegna, inventario, trasporto, stock bloccato o DIFF; nessun compito aperto. Conti: 10 D50.000, 13 D31.785, 12 D950, 63 D150, 22 A1.100, 65 e 69 zero; valore stock 32.735. Nessuna chiusura annuale.

- **Posizioni da annotare:** Da Mappa: 01-01-1 deve contenere 50 TR-STD; 03-05-2 deve essere vuota; annotare UdC e origine di un pallet TR-PED 50 e dell'UdC FERRO 1000
- **Valori:** Valore PF 31.785; MP 950; totale 32.735. Scaffali 20/30 = 66,67% (Monitor arrotonda a 67%); catasta 1/12 = 8,33% (Monitor 8%)

Risultato / controllo atteso: Quadratura IM–WMS per tutti i materiali, DIFF e Q-ZONE vuote, zero compiti aperti. Questa è la prova prima/dopo, non una promessa di collaudo software.

Attenzione e ragionamento: Compilare una scheda B1 con quantità per ogni ubicazione, UdC, lotti, standard, conti e numero documenti. Se un dato differisce, non usare i numeri di esempio: ricostruire B1 sul TEST. Nessuna modifica è richiesta da questo passo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · preparazione

126. Backup reale disponibile: fotografia consegnata, non importazione inventata

Percorso: Area allievo → Consegna il lavoro; docente → consegna del TEST
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Allievo TEST:** Attendere il salvataggio sul portale; «Consegna il lavoro al docente»: Lavoro da consegnare = sistema integrato erp-ft; Esercizio = scelta valida disponibile; Messaggio per il docente = FORMAS B1 PRIMA DEI RAMI; file backup vuoto; «□ Consegna»
- **Docente:** Aprire esclusivamente questa consegna TEST → «⬇ Backup JSON della consegna»; salvare come FORMAS-B1 con utente/data; verificare presenza di registrazioni, giacenze, wm e quantità B1
- **Checkpoint:** Eseguire questa fotografia anche prima di ogni reset/variante con nome del ramo; conservare screenshot del verbale B1

Risultato / controllo atteso: Backup B1 scaricato dal docente, identificato e controllato. Non si dichiara un ripristino da JSON non implementato. Per rifare le varianti si ricostruisce B1 con formas-ricostruisci.

Attenzione e ragionamento: Nel sorgente integrato esaminato non c'è un pulsante «Esporta/Importa backup» nella pagina Avvio: quelli di Contabilità FI appartengono a un altro archivio e NON ripristinano erp-ft. Senza conferma del backup fermarsi prima delle prove scriventi. La consegna è una fotografia interna al portale Academy, non invio email; non premere «Invia anche per email».

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF8 · FORMAS · lettura

127. Dalla scheda quantità al valore contabile

Percorso: Inventari → Valorizzazione delle rimanenze
Schermata: `erp_inventario.valorizzazione`

- **Materiale:** FERRO (non spuntare esempio da manuale)
- **Confronta:** Carico 101: 1.000 × prezzo OA 1,10; scheda FIFO/CMP 1.100; standard 950; differenza contabile 150
- **Poi Materiale:** TR-STD: carico 561 500 × 31,40 = 15.700

Risultato / controllo atteso: Evidenza: due schede e riconciliazione 1.100−950=150 con il conto 63. Domanda: il costo del ferro può cambiare senza spostarlo di ubicazione?

Attenzione e ragionamento: La scheda ricostruita usa acquisti al prezzo OA e altri carichi allo standard attuale: non è una perizia di costo storico né il saldo garantito del conto 12 dopo rivalutazioni/ML. FIFO di prelievo fisico (date/ubicazioni) e FIFO di costo (strati monetari) sono concetti distinti. Nessun cambio metodo contabile avviene selezionando il materiale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

128. Calcola FIFO, LIFO e CMP continuo su un esempio non scrivente

Percorso: Inventari → Valorizzazione → esempio da manuale (modificabile)
Schermata: `erp_inventario.valorizzazione`

- **Checkbox:** esempio da manuale (modificabile)
- **Movimenti dell'esempio:** 2027-01-01;C;100;10;rimanenza iniziale

2027-01-10;C;200;12;acquisto

2027-01-15;S;150;0;vendita

2027-01-20;C;100;13;acquisto

2027-01-25;S;120;0;vendita

- **Pulsante:** Ricalcola
- **Calcolo manuale:** Dopo i primi carichi: 3.400/300=11,333333. Scarico 150: 1.700 CMP; restano 150 e 1.700. Nuovo carico: (1.700+1.300)/(150+100)=12. Scarico 120: 1.440; residuo 130 × 12=1.560

Risultato / controllo atteso: Consegnare scheda calcoli con residui e costo scarichi: costo totale 4.700 meno residuo per ciascun metodo. Il risultato deve tornare senza registrare nuovi acquisti.

Attenzione e ragionamento: Risultati previsti dal calcolo: FIFO residuo 30×12+100×13=1.660; LIFO continuo 100×10+30×12=1.360; CMP continuo 1.560; standard fisso dell'esempio 11×130=1.430. CMP periodico di tutti i carichi sarebbe 4.700/400=11,75 e residuo 1.527,50: non è il CMP continuo implementato. Disattivare la checkbox per tornare al materiale; la prova modifica solo dati della pagina, non il giornale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

129. Criteri di bilancio, WIP analitico e HALB non si sommano due volte

Percorso: Produzione → Ordini (osservazione del caso principale, senza rilasciare ordini)
Schermata: `erp_produzione.ordini`

- **Osserva:** Se il caso usa wip-fasi-v1: un ordine TR-STD con Taglio/Piegatura/Saldatura; nessun 101 fra le operazioni; SL-TAGLIO è invece materiale HALB autonomo, a scorta con proprio ordine/101 sul conto 07
- **Se il TEST ordinario:** Non aspettarsi fasi o HALB: usa il ciclo aggregato. Non convertire una società già salvata per ottenere la schermata del caso nuovo
- **Calcolo su carta:** 10 TR-STD: componente 80 kg ×0,95=76; 2,5h Taglio ×28=70; 2h Piegatura ×28=56; 4h Saldatura ×28=112. Costi diretti 314 prima di eventuali sovraccosti; nessuno stock intermedio automatico

Risultato / controllo atteso: Evidenza: schema MP → ordine/WIP → FERT, con ramo separato MP → HALB; motivare perché il saldo WIP non va sommato a giacenza HALB inesistente.

Attenzione e ragionamento: Il WIP qui è saldo analitico di costi meno accrediti nell'ordine aperto: non è capitalizzazione FI automatica né una valutazione fiscale. HALB è un bene autonomo realmente caricato; non duplicare come HALB ogni fase dello stesso ordine. OIC 13, minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato, obsolescenza e attendibilità dello standard richiedono analisi/documentazione; OIC 23 riguarda fattispecie diverse di lavori su ordinazione. La schermata FIFO/LIFO non prova conformità civilistica, fiscale o IFRS. Esempi didattici, non consulenza legale/contabile.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · lettura

130. Localizza la merce e interroga senza muoverla

Percorso: Magazzino → Mappa delle ubicazioni
Schermata: `erp_magazzino.mappa`

- **Clic:** 01-01-1, poi F-01, poi GR-ZONE, GI-ZONE, PSA-L1, DIFF, Q-ZONE
- **Rilievo:** Tipo, capacità, quanti, UdC, data FIFO, riferimento e compiti aperti di ogni ubicazione

Risultato / controllo atteso: Mappa commentata: distinguere ricevimento, produzione, spedizione e differenze. Domanda: dove si controlla un arrivo prenotato ma non ancora confermato?

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: Una cella vuota non prova assenza di merce in azienda; un bordo tratteggiato segnala arrivi prenotati. Il blocco inventario dell'ubicazione non è lo stesso della merce bloccata in quarantena. Non trascinare merce: qui il clic è consultazione.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

131. RF: interrogazione, schermo pistola e lettura codici

Percorso: Magazzino → Pistola RF → □ Interroga
Schermata: `erp_magazzino.rf`

- **Risorsa / Data di lavoro:** MAG01 Marco / 02/01/2027 sul TEST; sul caso principale usare i valori correnti senza confermare operazioni
- **Pulsante:** □ Schermo pistola; poi ↩ Menu per ritornare
- **Leggi un'ubicazione o un'unità di carico:** F-01 → Invio; poi UdC reale del fascio → Invio
- **Opzione fotocamera:** □ accanto al campo → Inquadra il codice → × Chiudi; se HTTPS/permesso o camera mancano, digitare il medesimo codice e Invio

Risultato / controllo atteso: Evidenza: medesima UdC e quantità trovate da ubicazione e da codice; spiegare perché un codice materiale generico discrimina meno di una UdC.

Attenzione e ragionamento: Interroga non movimenta stock. La fotocamera decodifica un'etichetta locale, non un servizio di IA. La pistola reale può emulare la tastiera: stessa sequenza codice+Invio. Non confondere scelta Risorsa con controllo di accesso: è attribuzione operativa, non autenticazione del magazziniere.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

132. Stampa simulata di ubicazioni e unità di carico

Percorso: Magazzino → Etichette
Schermata: `erp_magazzino.etichette`

- **Etichette:** ubicazioni (41) → □ Stampa → anteprima / salva PDF locale o Annulla
- **Etichette:** unità di carico a magazzino → □ Stampa → anteprima / salva PDF locale o Annulla
- **Controllo:** Code 128 e QR rappresentano lo stesso identificativo; leggere F-01 e l'UdC con RF Interroga

Risultato / controllo atteso: Evidenza: campione ubicazione e UdC con testo leggibile e codice coerente. Nessuna quantità o scrittura cambia.

Attenzione e ragionamento: Non inviare a stampanti operative; contrassegnare gli elaborati «SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI». Un'etichetta UdC non è un SSCC del collo spedito; i due identificativi non vanno sostituiti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · T

133. Ramo T: trasferisci un pallet e conferma da scrivania

Percorso: Magazzino → Compiti → Trasferimento tra ubicazioni; Conferma da scrivania
Schermata: `erp_magazzino.compiti`

- **Prerequisito:** B1 e backup verificato. Prendere UdC di un pallet TR-PED da 50; annotare origine O dalla Mappa. 03-05-2 deve essere vuota
- **Unità di carico:** UdC TR-PED annotata
- **Ubicazione di destinazione (vuoto = proposta):** 03-05-2
- **Motivo:** TEST FORMAS confronto percorso
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Crea compito
- **Conferma da scrivania:** Compito aperto = solo il TRASF appena creato; Risorsa = MAG02 Sara; Data = 03/01/2027; «Conferma»

Risultato / controllo atteso: Compito TRASF confermato, stessa UdC e 50 pezzi in 03-05-2, O vuota, conti e IM invariati. Evidenza: mappa e compito prima/dopo.

Attenzione e ragionamento: Prima della conferma il pallet resta in O e la destinazione è prenotata; dopo è in 03-05-2. La conferma da scrivania non verifica scansioni, diversamente dalla RF. Trasferimenti manuali non aggiornano quantità o conti; non inviarli a DIFF/Q-ZONE come scorciatoia per rettifiche.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

134. Ramo T: ritorno controllato, non cancellazione della storia

Percorso: Magazzino → Compiti → Trasferimento tra ubicazioni; Pistola RF
Schermata: `erp_magazzino.compiti`

- **Prerequisito:** Nessun compito aperto; origine O del passo formas-trasferisci ancora vuota
- **Unità di carico:** La medesima UdC TR-PED in 03-05-2
- **Ubicazione di destinazione (vuoto = proposta):** O annotata prima (codice esatto)
- **Motivo / Data:** TEST FORMAS ritorno / 03/01/2027
- **Pulsante:** Crea compito
- **RF:** In Pistola RF → Compiti seleziona il compito con «Prendi» se necessario. Risorsa = MAG01 Marco; Data di lavoro = data del compito o successiva. Campo «1 · Leggi l’ubicazione di ORIGINE» = Da mostrato; «2 · Leggi l’unità di carico (o il materiale)» = UdC mostrata (il codice materiale è accettato ma meno selettivo); «3 · Quantità prelevata» = quantità intera proposta; «4 · Leggi l’ubicazione di DESTINAZIONE» = A mostrato. Premi «✔ Conferma il compito». Ripeti solo per i compiti del ramo indicato, senza inventare numeri UdC o compito.

Risultato / controllo atteso: Evidenza: verbale di ritorno con tre confronti (saldi, ubicazioni, storico). Domanda: una contro-movimentazione annulla anche la produttività registrata?

Attenzione e ragionamento: Verificare UdC in O, quantità 50, nessun compito aperto, DIFF/Q-ZONE vuote, IM e conti uguali a B1. Il layout e i saldi possono tornare, ma ora esistono due compiti confermati e i KPI per risorsa sono diversi: non dichiarare ripristinato l’intero stato. Per baseline identica ricostruire B1.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF9 · FORMAS · Q

135. Ramo Q: merce presente ma non disponibile

Percorso: Magazzino → Merce bloccata e danneggiata → Blocca un’unità di carico
Schermata: `erp_magazzino.bloccato`

- **Prerequisito:** B1 ricostruita se si vuole confronto KPI pulito; backup; UdC TR-PED 50 libera, nessun compito o inventario attivo
- **Unità di carico (leggi l’etichetta):** UdC TR-PED 50 annotata
- **Quantità danneggiata (vuoto = tutta l’UdC):** vuoto (tutta: 50)
- **Motivo:** TEST pallet urtato, controllo qualità
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Blocca e crea il compito verso la quarantena
- **Poi RF:** In Pistola RF → Compiti seleziona il compito con «Prendi» se necessario. Risorsa = MAG01 Marco; Data di lavoro = data del compito o successiva. Campo «1 · Leggi l’ubicazione di ORIGINE» = Da mostrato; «2 · Leggi l’unità di carico (o il materiale)» = UdC mostrata (il codice materiale è accettato ma meno selettivo); «3 · Quantità prelevata» = quantità intera proposta; «4 · Leggi l’ubicazione di DESTINAZIONE» = A mostrato. Premi «✔ Conferma il compito». Ripeti solo per i compiti del ramo indicato, senza inventare numeri UdC o compito.

Risultato / controllo atteso: TR-PED contabile 300, bloccato 50, libero 250; UdC in Q-ZONE dopo RF, nessuna scrittura Dare/Avere. Evidenza: registro 344, compito BLOCCO e tabella disponibilità.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: 344 cambia stock libero → bloccato; non è mancanza inventariale. Prima della conferma il registro indica in viaggio; la decisione è consentita solo dopo arrivo in Q-ZONE. Bloccare un'intera UdC evita frazionamenti e permette un ritorno fisico più leggibile.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

136. Ramo Q: decisione buona e messa a posto

Percorso: Magazzino → Merce bloccata → Decisione sulla merce in quarantena
Schermata: `erp_magazzino.bloccato`

- **UdC in quarantena:** La stessa UdC TR-PED 50
- **Esito del controllo / motivo:** TEST controllo concluso: integra
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Sblocca: è buona (343)
- **Poi RF:** Confermare per intero il PUTAWAY Q-ZONE → destinazione proposta con la sequenza formas-putaway

Risultato / controllo atteso: TR-PED 300 libera, bloccato zero; Q-ZONE vuota, IM–WMS quadra, nessun compito aperto, conti 65/69 invariati. Storico 344+343 e compiti rimangono: per identico B1 usare ricostruzione.

Attenzione e ragionamento: 343 riduce lo stock bloccato e crea il ritorno a scaffale. Prima di dichiarare il ritorno alla posizione iniziale leggere la destinazione proposta: se diversa, dopo conferma usare trasferimento manuale alla vecchia origine vuota e confermarlo. Non promettere che la proposta sia sempre l'origine.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF8 · FORMAS · R

137. Ramo R alternativo: rottama soltanto merce in quarantena

Percorso: Magazzino → Merce bloccata e danneggiata → Decisione
Schermata: `erp_magazzino.bloccato`

- **Prima:** Ricostruire B1, backup; ripetere formas-quarantena ma Quantità danneggiata = 2; annotare la NUOVA UdC frazionata nel messaggio e confermare BLOCCO fino a Q-ZONE
- **UdC in quarantena:** Solo nuova UdC TR-PED 2, non quella residua da 48
- **Esito del controllo / motivo:** TEST tubi deformati non recuperabili
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Rottama: da buttare (555)

Risultato / controllo atteso: TR-PED 298; conto 13 D31.725,90; 69 D59,10; bloccato zero, UdC rottamata assente, quadratura IM–WMS. Evidenza: movimento 555, registro e giornale.

Attenzione e ragionamento: Quantità e valore cambiano: 2×29,55=59,10; D69 / A13. Non premere anche Sblocca sullo stesso lotto. Non c'è un annullamento 555 guidato in questo modulo: non creare un 712 fittizio per fingere che non sia mai accaduto. Salva evidenza e ricostruisci B1 prima di altri rami.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF9 · FORMAS · I−

138. Ramo I−: prepara cut-off, contatori e documento selettivo

Percorso: Inventari → Documenti d'inventario → Crea documento d'inventario
Schermata: `erp_inventario.documenti`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

azzeramento, preset o cambio guida nell’account del caso principale.

- **Cut-off su scheda:** 03/01/2027 ore didattiche 09:00; fermare movimenti nelle ubicazioni contate, separare ricevuto/non registrato e già spedito; chiudere compiti aperti prima dell’attivazione
- **Tipo:** Inventario per ubicazioni scelte
- **Classe ABC (A/B/C) o ubicazioni separate da virgola:** 01-01-1
- **Tolleranza di riconta (€ per posizione):** 20
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Crea documento

Risultato / controllo atteso: Documento creato, una posizione TR-STD UdC50. Prima conta non ancora inserita. Evidenza: incarico conteggio con ubicazione, unità di misura, responsabile e ultimo 101/601 precedente al cut-off.

Attenzione e ragionamento: Il numero documento si legge nella pagina. «Creato» non significa «bloccato». Non spostare o frazionare le UdC fra creazione e attivazione: la composizione delle righe è scelta alla creazione. Il congelamento operativo è circoscritto alle ubicazioni, non a tutto il sistema.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

139. Attiva e verifica il blocco operativo

Percorso: Inventari → Documenti d’inventario → Documento scelto
Schermata: `erp_inventario.documenti`

- **Documento:** Quello appena creato: scegliere dal filtro Documento se necessario
- **Data di riferimento:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Attiva (blocca le ubicazioni)
- **Poi Mappa:** Aprire 01-01-1: blocco inventario e riferimento al documento

Risultato / controllo atteso: Stato attivo, 01-01-1 bloccata, saldi invariati. Domanda: perché un’entrata retrodatata o un movimento non registrato invalida il confronto fisico-contabile?

Attenzione e ragionamento: All’attivazione si fotografa la quantità libro del quanto esistente e si bloccano ubicazioni; i compiti aperti in partenza/arrivo impediscono l’attivazione. Non verificare il blocco creando movimenti ad hoc: consultare il flag e l’assenza di compiti. Il software non assegna due contatori indipendenti: la separazione è procedura d’aula.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

140. Lista cieca: contare senza suggerire il dato libro

Percorso: Inventari → Lista di conta (oppure Lista di conta da stampare dal documento)
Schermata: `erp_inventario.lista`

- **Documento:** Documento I−
- **Pulsante:** □ Stampa la lista → anteprima PDF locale / Annulla
- **Verbale fisico sintetico:** Contatore TEST-A rileva 49 TR-STD nell’UdC di 01-01-1; annota integrità, U.M., data/ora e firma; non mostrare la scheda B1 al contatore

Risultato / controllo atteso: Evidenza: foglio firmato senza quantità contabile precompilata. Confrontare proprietà dei beni e presenza fisica: merce di terzi richiederebbe evidenza separata, non un nuovo materiale inventato nel sistema.

Attenzione e ragionamento: La quantità libro è nascosta nella lista/RF: non dedurla dal codice UdC. La conta 49 è un dato sintetico dell’esercizio, non una merce vera mancante. La lista di riconta mostra solo righe oltre tolleranza. Non usare la lista già valorizzata come conta cieca.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

141. Registra prima conta e riconta oltre 20 euro

Percorso: Inventari → Documenti d’inventario
Schermata: `erp_inventario.documenti`

- **Documento:** Documento I− attivo
- **Campo di posizione:** 01-01-1 · TR-STD · UdC indicata = 49
- **Contato da:** TEST-A
- **Pulsante:** Registra la conta (LI11N)
- **Riconta indipendente:** TEST-B riconteggia e conferma 49; campo 01-01-1 … · RICONTA = 49; Contato da = TEST-B; «Registra la riconta (LI14)»

Risultato / controllo atteso: Dopo prima conta: riconta; dopo seconda: contato con finale49/libro50/diff−1/valore−31,40. Nessun 711 ancora. Evidenza: entrambi i conteggi e giustificazione causale, non semplice «errore» senza analisi.

Attenzione e ragionamento: Differenza −1×31,40=−31,40, valore assoluto sopra 20: richiede riconta. Alla soglia esatta non la richiede: il confronto è strettamente maggiore. La riconta prevale sulla prima conta e non si ripete indefinitamente anche se conferma la differenza. Allegare entrambi i fogli: il campo Contato da può contenere solo l’ultimo nominativo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

142. Chiudi nel WMS: comprendere il conto ponte fisico DIFF

Percorso: Inventari → Documenti → Documento contato
Schermata: `erp_inventario.documenti`

- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Chiudi nel WMS: differenze nella 999 (LI20)
- **Controllo Mappa e Differenze:** 01-01-1 =49; DIFF =+1 TR-STD mancante; ubicazione sbloccata

Risultato / controllo atteso: Documento chiuso, valoreDiff−31,40; IM TR-STD500, WMS totale500 inclusa DIFF+1; fisico scaffali499. Evidenza prima di LI21: differenza sospesa e conto65 ancora zero.

Attenzione e ragionamento: Non premere due volte e non registrare una scrittura FI manuale parallela. WMS totale49+1=50 ancora uguale a IM50 per quella posizione. Il quanto DIFF positivo rappresenta una mancanza da scaricare, non merce fisica trovata in un’area reale. Chiusura WMS e registrazione finanziaria sono fasi distinte.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF8 · FORMAS · I−

143. Registra 711 e riconcilia quantità e valore

Percorso: Inventari → Differenze inventariali
Schermata: `erp_inventario.differenze`

- **Prerequisito:** Verificare che in DIFF vi sia SOLO la differenza I− desiderata; il pulsante registra tutte le differenze aggregate per materiale, non il documento selezionato
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Registra le differenze
- **Controllo:** Monitor WMS, Anagrafiche, Libro giornale e saldo conto65

Risultato / controllo atteso: Evidenza: numero documento contabile, movimento711, registro differenze e quadratura; spiegare perché prima e dopo LI21 entrambe le quadrature IM–WMS possono essere corrette. Per rifare, usare formas-ricostruisci, non cancellare solo la scrittura.

Attenzione e ragionamento: Un 711 di −1 TR-STD comporta D65 31,40 / A13 31,40. Stock IM499, DIFF azzerata, WMS499; conto13 D31.753,60. Ottenere approvazione simulata del responsabile e motivo documentato prima di LI21: la UI non implementa una firma di approvazione della singola differenza. Non ripetere LI21 a DIFF vuota: restituisce errore.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF9 · FORMAS · I+

144. Ramo I+: eccedenza con 712, non storno del ramo precedente

Percorso: Inventari → Documenti → Differenze inventariali
Schermata: `erp_inventario.documenti`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell'account del caso principale.
- **Crea documento:** Tipo = Inventario per ubicazioni scelte; Selezione = 01-01-1; Tolleranza =20; Data =03/01/2027; «Crea documento»
- **Attiva:** Data di riferimento03/01/2027 → «Attiva (blocca le ubicazioni)»
- **Conta e riconta:** Posizione TR-STD =51; Contato da TEST-A → Registra la conta (LI11N); RICONTA=51 / TEST-B → Registra la riconta (LI14)
- **Chiudi e registra:** Data03/01/2027 → Chiudi nel WMS: differenze nella 999 (LI20); verificare DIFF−1; in Differenze Data03/01/2027 → Registra le differenze

Risultato / controllo atteso: IM TR-STD501; D13/A65 31,40; conto13 D31.816,40, conto65 A31,40; DIFF vuota e quadratura. Evidenza comparativa con I−: segni, quantità, costo standard.

Attenzione e ragionamento: DIFF negativa indica eccedenza; il 712 aumenta stock e addebita magazzino. Questo ramo parte da B1 nuovo: fare 51 dopo il ramo I− sarebbe un'aggiunta di 2, non una prova equivalente. Non confondere un conteggio di 51 pezzi con l'aumento del numero di pallet o di posti scaffale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF9 · FORMAS · IV

145. Ramo IV: inventario a ubicazione vuota e merce ritrovata via RF

Percorso: Inventari → Documenti; Magazzino → Pistola RF → □ Inventario
Schermata: `erp_inventario.documenti`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell'account del caso principale.
- **Prerequisito UI:** Build con correzione della chiamata duplicata IV.conta nel pulsante RF, descritta in magazzino-rf-finale-bug.md: il motore non cambia. Verificare versione e prova finale RF col docente prima dell'aula
- **Tipo:** Inventario a ubicazione vuota
- **Selezione / tolleranza / data:** Selezione vuota (per questo tipo viene ignorata); tolleranza20; data03/01/2027 → Crea documento → Attiva (blocca le ubicazioni) con riferimento03/01/2027
- **RF:** RisorsaMAG01 Marco; Data di lavoro03/01/2027; scheda □ Inventario; «Leggi l'ubicazione da contare» =03-05-2 → Invio
- **Conta sintetica:** Campo MATERIALE =TR-PED; quantità contata=2 → «Registra la conta»: salva parzialmente, restano14 prime conte
- **Altre ubicazioni vuote RF:** Per ciascuno degli altri14 codici della Lista di conta: leggere ubicazione+Invio, quantità0,materiale vuoto → Registra la conta. L'ultima prima conta deve dare esito verde e stato riconta
- **Riconta RF indipendente:** RisorsaMAG02 Sara; leggere03-05-2+Invio; quantità2 nel campoTR-PED (materiale ora assegnato) → Registra la conta. Esito verde e stato contato; riaprire Inventari → Documenti per verificarlo

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Conclusione:** Documento contato → LI20 data03/01/2027; DIFF−2 TR-PED → LI21 data03/01/2027

Risultato / controllo atteso: TR-PED302; nuova UdC nella posizione prima vuota; D13/A65 59,10; DIFF azzerata. Accuratezza di questo documento=14/15=93,33%, non 100% perché il risultato finale torna a quadrare. Evidenza: lista vuote, due conte, nuovo quanto,712.

Attenzione e ragionamento: Su B1 le vuote sono15:36 ubicazioni meno20 pallet e1 fascio occupati (non16: il fascio FERRO è già ricevuto). Il tipo esclude aree interim. La UI corretta chiama IV.conta UNA sola volta: il motore salva conte parziali e transita a riconta solo finite tutte le prime conte,poi a contato dopo la riconta finale. Nella UI originaria un secondo richiamo produceva KO dopo il salvataggio: difetto riprodotto e fixUI minimo verificato in memoria nella diagnostica; non ignorarlo se la build non è aggiornata. In caso di KO rileggere stato/conte,non ripetere alla cieca; percorso sicuro alternativo è completamento e riconta dalla pagina Documenti. Merce ritrovata2×29,55=59,10 oltre20.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF9 · FORMAS · IA

146. Ramo IA: inventario annuale senza rettifiche

Percorso: Inventari → Documenti d’inventario → Lista di conta
Schermata: `erp_inventario.documenti`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell’account del caso principale.
- **Crea:** Tipo=Inventario annuale (tutte le ubicazioni); Selezione vuota; Tolleranza20; Data03/01/2027 → Crea documento
- **Attiva / stampa:** Riferimento03/01/2027 → Attiva; Lista di conta → Stampa la lista
- **Conta:** ContatoreTEST-A conta fisicamente i cartellini sintetici predisposti dal docente: 50 per ciascuno dei20 pallet FERT,1000 per F-01,0 in tutte le15 vuote; inserire ogni campo incluso zero; Contato da=TEST-A → Registra la conta (LI11N)
- **Chiudi:** Stato contato → Data03/01/2027 → Chiudi nel WMS: differenze nella 999 (LI20)

Risultato / controllo atteso: 36 posizioni chiuse senza differenza; nessuna riconta, saldi B1 invariati, accuratezza100% su36 posizioni. Evidenza: lista firmata, controllo annuale delle aree non incluse, criterio di riconciliazione fisico/IM/WMS/FI.

Attenzione e ragionamento: 36 ubicazioni di tipo001/002: qui «annuale/tutte» NON include le5 aree interim. Allegare distinta di cut-off separata per GR,GI,PSA,Q,DIFF, proprietà e merce presso terzi; nessun azzeramento del conto22 per far quadrare. Non usare LI21 se non ci sono differenze. Nel processo reale contare anche danni/proprietà e concordare criteri di bilancio col responsabile.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · S

147. Ramo S: ordine cliente da 60 pezzi per un flusso completo

Percorso: Vendite → Ordini cliente
Schermata: `erp_vendite.ordini`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell’account del caso principale.
- **Committente:** C100
- **Materiale:** TR-STD
- **Quantità (pz):** 60

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Riferimento cliente:** TEST-FORMAS-S60
- **Data documento:** 03/01/2027
- **Pulsanti:** Mostra condizioni per leggere; poi Salva ordine

Risultato / controllo atteso: Ordine60 TR-STD, nessun movimento di stock. Evidenza: ordine con riferimento, ATP e condizioni.

Attenzione e ragionamento: Annotare ordine O-S60. Verificare confermata ATP60 e crediti A ok: sul baseline non ci sono esposizioni o carenze. Non registrare una fattura o un'uscita merci manuale per anticipare la sequenza. Il prezzo di vendita non è il costo standard.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

148. Crea la consegna WMS senza scaricare ancora l'IM

Percorso: Vendite → Consegne → Consegna con uscita merci
Schermata: `erp_vendite.consegne`

- **Ordine cliente:** O-S60
- **Data uscita merci:** 03/01/2027 (qui data di creazione: il 601 effettivo avverrà alla partenza)
- **Pulsante:** Crea consegna (con prelievo a magazzino)

Risultato / controllo atteso: Consegna60, pgi=false; due PICK FIFO (50+10) verso GI-ZONE; IM TR-STD500 e conto13 invariati. Evidenza: coda compiti e monitor.

Attenzione e ragionamento: Annotare consegna C-S60. Le impostazioni B1 sono ondate=no, crossDock=no. Non usare «Registra uscita merci» diretto di Vendite: salterebbe trasporto/carico/DDT del percorso completo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

149. Lista di prelievo e monitor stati A/B/C

Percorso: Spedizione → Lista di prelievo; Spedizione → Monitor delle consegne
Schermata: `erp_spedizione.prelievo`

- **Consegna:** C-S60
- **Pulsante:** □ Stampa → anteprima locale / Annulla
- **Confronta:** Da, UdC, quantità50+10, GI-ZONE, stato prelievo A; imballo A, nessun trasporto/carico/DDT

Risultato / controllo atteso: Evidenza: lista con due righe e monitor iniziale. Domanda: quale evento renderà disponibili i colli da imballare?

Attenzione e ragionamento: La lista è una distinta operativa, non una conferma. A=da fare, B=in parte, C=completato. Non assumere che un monitor senza righe sia un ordine completato: controllare il numero della consegna.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · lettura

150. Leggi direttamente il monitor delle consegne senza registrare operazioni

Percorso: Spedizione → Monitor delle consegne in uscita
Schermata: `erp_spedizione.monitor`

- **Selezione:** Nessun form da confermare: trovare la riga C-S60 o la consegna del ramo corrente
- **Prima/dopo:** Registrare numero,data,cliente,destinazione,materiale,quantità,prelievo,imballo,trasporto,carico,uscita,DDT,fattura; ripetere la lettura dopo ciascuna fase del ramoS
- **Se il caso principale:** Annotare i valori reali presenti senza creare una consegna per imitare l'esempio

Risultato / controllo atteso: Evidenza: confronto tabellare dello stesso numero prima e dopo il ramoS; nessuna registrazione,quantità o impostazione cambiata da questa lettura.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: Il monitor è una vista, non un pulsante di avanzamento; A/B/C si riferiscono a fasi diverse. PrelievoC non implica601,ImballoC non implicaCaricoC,DDT presente non implica fattura. Non considerare l’assenza di righe una spedizione completata.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · S

151. Conferma un compito, osserva B, completa a C

Percorso: Magazzino → Pistola RF → □ Compiti
Schermata: `erp_magazzino.rf`

- **Data di lavoro:** 03/01/2027
- **Operazioni:** In Pistola RF → Compiti seleziona il compito con «Prendi» se necessario. Risorsa = MAG01 Marco; Data di lavoro = data del compito o successiva. Campo «1 · Leggi l’ubicazione di ORIGINE» = Da mostrato; «2 · Leggi l’unità di carico (o il materiale)» = UdC mostrata (il codice materiale è accettato ma meno selettivo); «3 · Quantità prelevata» = quantità intera proposta; «4 · Leggi l’ubicazione di DESTINAZIONE» = A mostrato. Premi «✔ Conferma il compito». Ripeti solo per i compiti del ramo indicato, senza inventare numeri UdC o compito.
- **Controllo intermedio:** Dopo il primo PICK di50 consultare Spedizione → Monitor: prelievo B, non ancora completo; poi tornare RF e confermare il PICK residuo10

Risultato / controllo atteso: Prelievo C=60, nessun PICK aperto per C-S60, IM500, nessuna nuova scrittura FI. Evidenza: B e C,50+10 e risorsa.

Attenzione e ragionamento: Non ridurre la quantità nel ramo S: le differenze di picking hanno un ramo autonomo. Tutti i60 pezzi sono fisicamente in GI-ZONE dopo conferma, ma restano proprietà/stock aziendale fino al601. Gli identificativi dei quanti possono cambiare quando un pallet è prelevato in parte.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

152. Crea tre colli SSCC e verifica pesi

Percorso: Spedizione → Imballo e SSCC
Schermata: `erp_spedizione.imballo`

- **Consegna prelevata:** C-S60
- **Materiale d’imballo:** EUR — Pallet EUR 120×80 (tara25, massimo50)
- **Pezzi per collo (vuoto = massimo):** 20
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Crea i colli (SSCC)
- **Etichette della consegna:** C-S60 → □ Stampa le etichette → anteprima locale / Annulla

Risultato / controllo atteso: Tre SSCC distinti con20 pezzi ciascuno; imballo C. Annotarli come SSCC-A/B/C in ordine tabella, senza costruirli a mano. Evidenza: colli/etichette/pesi.

Attenzione e ragionamento: 60/20=3 colli. TR-STD pesa12kg/pz: ogni collo netto240, tara25, lordo265; totale netto720/lordo795. SSCC=18 cifre con controllo; prefisso di fantasia8012345, non un’assegnazione GS1 reale. EUR max50, IND max60/tara30, CASSA max20/tara18 sono alternative di imballo, non aumenti della scorta.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

153. Pianifica trasporto senza partire

Percorso: Spedizione → Trasporti e carico → Crea il trasporto
Schermata: `erp_spedizione.trasporti`

- **Consegne (numeri separati da virgola):** Solo C-S60 (cancellare altri numeri eventualmente precompilati)
- **Vettore:** V10 — Trasporti Toscani Srl (dato sintetico)
- **Targa del mezzo:** TEST001

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Autista:** Autista TEST
- **Porto:** franco (trasporto pagato dal mittente)
- **Data di carico:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Crea trasporto

Risultato / controllo atteso: Trasporto pianificato con3 colli, caricati0/3; nessun601 o DDT. Evidenza: riga trasporto e relazione consegna–colli–vettore.

Attenzione e ragionamento: Annotare T-S60. V20 e V00 sono selezioni alternative di vettore, non invii a corrieri. Porto assegnato è solo l'altra selezione descrittiva: qui non genera fatture di trasporto né chiamate esterne. Più consegne si possono elencare con virgole, ma non duplicare la stessa consegna.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

154. Carica il primo collo da scrivania

Percorso: Spedizione → Trasporti e carico → Carico (da scrivania)
Schermata: `erp_spedizione.trasporti`

- **SSCC letto sul collo:** SSCC-A copiato dalla tabella della consegna
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Carica il collo

Risultato / controllo atteso: Carico1/3, stato in carico e carico B; IM e conti invariati. Evidenza: data/caricato e trasporto sul colloA.

Attenzione e ragionamento: Il form da scrivania non chiede quale trasporto: lo deduce dall'assegnazione della consegna. Non affermare che verifica un camion selezionato dall'operatore. Sono accettati il codice18cifre e le forme GS1 con (00),00 oppure]C100; usare l'etichetta vera dell'esercizio. Non caricare due volte lo stesso collo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

155. Carica il secondo collo con RF e Invio

Percorso: Magazzino → Pistola RF → □ Carico
Schermata: `erp_magazzino.rf`

- **Data di lavoro:** 03/01/2027
- **Scheda:** □ Carico
- **Leggi l'SSCC del collo da caricare:** SSCC-B → Invio (non c'è un pulsante di invio separato)

Risultato / controllo atteso: Carico2/3; il colloB risulta assegnato al T-S60, ultimo colloC ancora non caricato. Evidenza: RF prima/dopo. Non fare partire ancora.

Attenzione e ragionamento: La scheda elenca tutti i trasporti non partiti; l'SSCC seleziona automaticamente quello assegnato. Un codice inesistente viene respinto. Scanner/fotocamera equivalgono a digitazione+Invio; non occorre un varco reale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF11 · FORMAS · S

156. Carica il collo residuo con il varco RFID simulato

Percorso: Innovazione → Varco RFID → Passaggio dal varco RFID della porta
Schermata: `erp_innovazione.rfid`

- **Trasporto in carico:** T-S60
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Fai passare il carrello dal varco
- **Confronta codici:** SSCC-C e EPC della stessa riga nella tabella Codici EPC dei colli

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Risultato / controllo atteso: Carico3/3 e stato caricato; soloC con indicatore RFID. Confronto didattico su tre colli da zero:45s di lettura barcode contro circa1s RFID, esclusi carico fisico/eccezioni. Evidenza: EPC, flag e distinzione dato simulato/misurato.

Attenzione e ragionamento: Il comando cerca TUTTI i colli non ancora caricati del trasporto, qui soltantoC; non rilegge i due già caricati. EPC è stringa derivata dall'SSCC, senza la cifra di controllo. Nessun lettore RFID, chip, middleware, IA o rete industriale è interrogato. I tempi15s/barcode e circa1s/passaggio sono ipotesi dimostrative, non misurazioni.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · S

157. Partenza: il solo punto del ramo S che scarica stock

Percorso: Spedizione → Trasporti e carico → Fine carico e uscita merci
Schermata: `erp_spedizione.trasporti`

- **Prima:** PrelievoC, ImballoC, CaricoC per C-S60; controllare quantità60 e3 colli, non solo il colore del badge
- **Trasporto:** T-S60
- **Data di partenza:** 04/01/2027
- **Pulsante:** Registra la partenza e l'uscita merci

Risultato / controllo atteso: TR-STD440; conto13 D29.901, conto41 D1.884; GI-ZONE scaricata, trasporto partito04/01; numero DDT assegnato. Banca50.000 invariata; nessuna fattura. Evidenza:601 e giornale, stato trasporto.

Attenzione e ragionamento: Un601 per consegna, D41/A13 al costo standard:60×31,40=1.884. Il DDT nasce qui, non premendo Stampa; il documento non equivale alla fattura di vendita e non genera ricavi/IVA da solo. Non fare in aggiunta l'uscita diretta da Vendite.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

158. Controlla il DDT e il monitor finale

Percorso: Spedizione → DDT; poi Monitor delle consegne
Schermata: `erp_spedizione.ddt`

- **Consegna:** C-S60 con DDT
- **Pulsante:** Stampa → anteprima/salva PDF locale; non inviare a terzi
- **Riconcilia:** Mittente/destinatario C100, ordineO-S60/riferimento TEST-FORMAS-S60,60 TR-STD,3 colli,720kg netto,795kg lordo,porto franco,vettore,targa/autista,data04/01/2027 e SSCC
- **Monitor:** PrelievoC, ImballoC, CaricoC, UscitaC, DDT presente; FatturaA

Risultato / controllo atteso: Evidenza: DDT firmato per esercizio, monitor finale e catena ordine→consegna→compiti→colli→trasporto→DDT→601. Spiegare dove inizierà la fatturazione differita, senza eseguirla qui.

Attenzione e ragionamento: La dicitura didattica non rende il documento fiscalmente valido. Verificare la filigrana e aggiungere sul foglio la marcatura di simulazione se l'anteprima non la espone; non modificare il motore per fingere un collaudo. Il monitor è solo lettura, non registra fatture.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

159. Traccia lotti a monte/a valle e un numero di serie

Percorso: Magazzino → Lotti e tracciabilità
Schermata: `erp_magazzino.lotti`

- **Materiale:** TR-STD; «mostra anche i lotti esauriti» attivo; su APERTURA premere «Traccia»
- **Consegna:** C-S60: leggere catena a monte; poi Materiale FERRO e Traccia FORMAS-COL-01
- **Numero di serie:** SN000001 (nel B1 nuovo TR-ALTA di apertura) → «Visualizza (IQ03)»; Invio è alternativa al clic

Risultato / controllo atteso: Evidenza: albero APERTURA→601→C-S60/cliente; colata FERRO senza consumo nel ramoS; serialeTR-ALTA in magazzino. Se SN000001 non esiste, controllare storico/reset e usare un seriale documentato, non crearne uno.

Attenzione e ragionamento: Il ramoS vende scorte di apertura: la sua tracciabilità termina ad APERTURA, non alla colata appena comprata che non è stata consumata in produzione. Non inventare una relazione fra quei lotti. TR-ALTA ha profilo seriale Z001: ogni pezzo ha storia; TR-STD non ha seriale. Un numero di serie non identifica un pallet intero.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF9 · FORMAS · S

160. ABC per valore dei consumi e inventario a rotazione

Percorso: Inventari → Classificazione ABC; poi Documenti d’inventario
Schermata: `erp_inventario.abc`

- **Prerequisito:** Conservare ramoS concluso: un601 da60 TR-STD e nessun altro consumo
- **Osserva:** Valore consumi TR-STD1.884, altri0; TR-STD classeA con12conte/anno; non assumere classeC per tutti i codici a zero: l’algoritmo usa cumulata e primo materiale sempreA
- **Crea rotazione:** Tipo=Inventario a rotazione (classe ABC); Selezione=A; Tolleranza20; Data05/01/2027 → Crea documento; annotare ubicazioni proposte
- **Completa:** Attiva riferimento05/01; stampa lista; conta sintetica uguale a scheda fisica dopo spedizione (40 nel pallet STD parziale e50 negli altri8 STD), tutti i campi; Contato da TEST-A; Registra la conta (LI11N); Data05/01 → LI20

Risultato / controllo atteso: 9 posizioni STD per440 pezzi contate senza differenze nel ramoS; nessunLI21. Evidenza: prospetto ABC e piano contatori/frequenze con copertura anche delle classi non selezionate. Se selezioneA include altro nello storico corrente, fermarsi e leggere le righe prima della conta.

Attenzione e ragionamento: Senza consumi B1 ha classi poco significative: non usarlo per concludere un’analisi Pareto. ABC inventario=valore consumi601/261 al netto651; ABC slotting=frequenza righe di picking: non sono la stessa classifica. Il codice non rettifica i consumi ABC con tutti gli storni602/262: controllare il perimetro storico. La frequenza suggerita non è garanzia normativa di copertura inventariale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF9 · FORMAS · P

161. Ramo P: differenza di picking con reintegro da altra scorta

Percorso: Pistola RF → Compiti; Inventari → Differenze inventariali
Schermata: `erp_magazzino.rf`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell’account del caso principale.
- **Crea richiesta:** Ripetere formas-ordine e formas-consegna: C100/TR-STD60/rif TEST-FORMAS-P60/data03/01; ondate=no,crossDock=no
- **RF primo PICK da50:** Origine/UdC/destinazione come mostrati, ma Quantità prelevata=49; Data03/01; Conferma il compito
- **Coda:** Un nuovo compito deve coprire il pezzo mancante da altra scorta; confermare interi il PICK originario da10 e quello aggiuntivo da1 con RF
- **Rettifica:** Solo dopo verifica DIFF+1 TR-STD e prelievo totale60, Differenze → Data03/01 → Registra le differenze

Risultato / controllo atteso: 60 a GI-ZONE;1 mancante inDIFF primaLI21; dopo711 stock499 (60 ancora inGI),D65/A13 31,40. Non è ancora una vendita601. Salvare ramoP e ricostruire B1, senza proseguire con quantità del ramoS.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: La conferma parziale di PICK/STAGING può generare DIFF e un nuovo compito, non uno stato aperto col residuo dello stesso compito. Qui la scorta500 garantisce ampia riserva: non provare la variante sull'ultima UdC disponibile. Una mancanza registrata prima di esaurimento può mutare lo stato anche se il motore segnala poi carenza: dopo qualunque errore rileggere monitor, non ripetere alla cieca.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · LT

162. Ramo LT: annulla e ricrea una proposta di messa a posto

Percorso: Contabilità → Storni → Annullamento di un compito di magazzino (LT15)
Schermata: `erp_fi.storni`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell'account del caso principale.
- **Ricevimento preparatorio:** Ripetere Acquisti → Ordini: F100/FERRO1000/prezzo1,10/data03/01/2027 → Salva ordine. Entrate: nuovoOA,quantità1000,DDT TEST-LT002,lotto FORMAS-LT02,danneggiati0,data03/01/2027 → Registra entrata. NON confermarePUTAWAY
- **Rilievo:** Magazzino → Compiti: annotare nuovoPUTAWAY1000FERRO daGR-ZONE e destinazioneF-01 proposta; IMFERRO2000,una sola nuovaUdC inGR
- **Compito aperto:** Selezionare ESATTAMENTE questo nuovoPUTAWAY,non un compito già confermato
- **Motivo:** TEST ubicazione inaccessibile
- **Pulsante:** Annulla e ricrea
- **RF:** Leggere nuovo numero/destinazione proposti; nel baseline smokeF-02 al posto diF-01. Confermare SOLO il nuovoPUTAWAY intero,data03/01/2027 con la sequenza formas-putaway

Risultato / controllo atteso: Smoke da pagine:vecchioPUTAWAY annullato,nuovo numero1000kgGR→F-02 poi confermato,FERRO2000,GR vuota eIM–WMS quadra. Saldi dopo il secondo101:D12totale1900,D63totale300,A22totale2200; LT15/RF da soli non li cambiano. Evidenza:vecchio/nuovo compito,UdC e confronto giornale prima/dopoLT15.

Attenzione e ragionamento: LT15 non storna il101 o il debitoWE/RE: annulla un compitoAPERTO e crea una proposta alternativa. In questo ramo PUTAWAY esclude la vecchia destinazione; non crea un blocco permanente sull'ubicazione. PerPICK/STAGING si ricalcolaFIFO e può tornare la stessa origine: non promettere sempre un'altra scorta. PerTRASF/BLOCCO il codice non crea automaticamente un sostituto,quindi non usarli per questa prova. Non esiste un undo della cancellazione di storico: dopo evidenza ricostruireB1.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · PG

163. Ramo PG alternativo: uscita merci diretta senza il flusso trasporto

Percorso: Vendite → Consegne → Uscita merci di una consegna prelevata
Schermata: `erp_vendite.consegne`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell'account del caso principale.
- **Ordine:** Vendite → Ordini:C100,TR-STD10,Riferimento clienteTEST-PG10,Data documento03/01/2027 → Salva ordine; annotareO-PG10
- **Consegna eRF:** Vendite → Consegne:O-PG10,Data uscita merci03/01/2027 → Crea consegna (con prelievo a magazzino); annotareC-PG10. Confermare ilPICK10 conRF,data03/01 fino a prelievoC; NON creare colli o trasporto

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Consegna con prelievo completato:** C-PG10
- **Data uscita merci:** 04/01/2027
- **Pulsante:** Registra uscita merci
- **Lettura finale:** Aprire Spedizione → Monitor delle consegne:stessaC-PG10,uscitaC/data04/01,nessuncollo,trasporto oDDT; controllareGI-ZONE e giornale

Risultato / controllo atteso: Smoke da pagine:TR-STD490;D41/A13 314;conto13D31.471;GI svuotata per la consegna;ordineconsegnato10;nessuncollo/trasporto. Evidenza:601 e monitor con differenza rispetto al ramoS;nessun ricavo/IVA perché nessuna fattura. Per baselineB1 completo salvare e ricostruire,non cancellare solo la scrittura.

Attenzione e ragionamento: È una vera alternativaUI implementata al percorso completoS,non un passaggio da aggiungere dopo la partenza. Registra direttamente601 senza trasporto/carico/DDT: non fingere che il monitor produca ilDDT mancante. Per il processo didattico completo usare il ramoS; per confrontare l'alternativa partire daB1 nuovo. Non premere nuovamente per scaricare duevolte: la consegna già uscita scompare dalle scelte.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF11 · FORMAS · L

164. Ramo L: costruisci un caso con proposta slotting utile

Percorso: Magazzino → Compiti → Trasferimento; Innovazione → Slotting
Schermata: `erp_magazzino.compiti`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell'account del caso principale.
- **UdC scelta:** Primo pallet TR-ALTA50 in02-01-1 (smoke B1: UdC1000011; verificare sempre dalla Mappa, non costruire il numero)
- **Trasferimento:** UdC ALTA annotata; destinazione03-05-2 vuota; motivo TEST slotting lontano; data03/01; Crea compito; conferma RF intera
- **Osserva:** Innovazione → Slotting: classi sulle righe di prelievo; con zero righe tutte le cumulate sono0, quindi la classificazione iniziale è debole; annotare proposta effettiva senza inventare una classeC

Risultato / controllo atteso: Almeno una UdC FERT spostata lontano e posto vicino libero; stock/conti invariati, storico trasferimenti presente. Evidenza: distanza del pallet prima/dopo il trasferimento preparatorio e proposta slotting.

Attenzione e ragionamento: Nel B1 iniziale01-01-2 contiene TR-STD, non ALTA. Lo smoke ha osservato3 proposte: ALTA03-05-2→02-01-1(33→11m); PED02-05-2→03-01-1(25→19m); PED02-05-1→03-01-2(23→21m). La colonna risparmio è distanza di sola andata22/6/2m, non il doppio; per viaggio andata/ritorno calcolare44/12/4m. Cercare sempre le UdC reali; non ridurre la proposta al solo pallet ALTA.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

165. Applica proposta e controlla risparmio senza chiamarlo IA

Percorso: Innovazione → Slotting → Applica lo slotting
Schermata: `erp_innovazione.slotting`

- **Prima:** Nessun compito aperto, nessun inventario attivo; trascrivere tutte le righe della proposta: UdC,Da,A,metri prima/dopo
- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Crea i compiti di trasferimento proposti
- **RF:** Confermare i TRASF proposti nella sequenza resa disponibile; prima di ogni conferma controllare capacità/destinazione

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Risultato / controllo atteso: Conferme portano le UdC alle destinazioni proposte; stock e conti invariati. I KPI dei PICK già storici non si riscrivono per effetto del layout nuovo: valutare un NUOVO ordine comparabile. Evidenza: proposta,compiti,mappa e limite metodologico.

Attenzione e ragionamento: Il motore usa regole ABC e distanze, non machine learning. Distanza porta=3×campata+8×(corsia−1)+2×(livello−1); 03-05-2=33m,01-01-1=3m. Risparmio a viaggio=2×(prima−dopo). La proposta può usare un posto liberato da altro trasferimento: se il pulsante produce errore o compiti parziali, fermarsi, fotografare e ricostruire B1; non affermare atomicità o annullamento non presenti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF11 · FORMAS · O

166. Ramo O: abilita le ondate prima di creare consegne

Percorso: Innovazione → Ondate e cross-docking → Modo di lavoro del magazzino
Schermata: `erp_innovazione.ondate`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell'account del caso principale.
- **Prelievo a ondate:** sì: le consegne aspettano l'ondata
- **Cross-docking opportunistico:** no
- **Pulsante:** Salva
- **Crea due ordini:** Vendite → Ordini: C200/TR-STD40/rif TEST-ONDA-A/data03/01; C300/TR-PED20/rif TEST-ONDA-B/data03/01; per ciascuno Salva ordine
- **Crea due consegne:** Vendite → Consegne, ogni ordine, Data uscita merci03/01 → Crea consegna (con prelievo a magazzino); annotare C-OA e C-OB

Risultato / controllo atteso: Due consegne in attesa di ondata; zero nuovi PICK; IM e saldiB1 invariati. Evidenza: riquadro Consegne in attesa e monitor prima del rilascio.

Attenzione e ragionamento: Consegne create prima del cambio modo non vengono retroattivamente convertite in attesa. Consegne in attesa non sono scorta già uscita. Non spegnere ondate per tentare di generare compiti mancanti: il rilascio è l'azione corretta.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

167. Rilascia un giro a serpentina e completa le due spedizioni

Percorso: Innovazione → Ondate e cross-docking → Rilascia l'ondata
Schermata: `erp_innovazione.ondate`

- **Data:** 03/01/2027
- **Pulsante:** Rilascia l'ondata (compiti in ordine di percorso)
- **RF:** Confermare in ordineSeq i PICK40STD e20PED proposti; risorsaMAG01,data03/01
- **Imballo:** Spedizione → Imballo: C-OA/EUR40/data03/01 → Crea i colli; C-OB/CASSA20/data03/01 → Crea i colli
- **Trasporto:** Consegne=C-OA,C-OB (numeri veri separati da virgola); VettoreV00; TargaTEST002; AutistaTEST; Portoassegnato; Data03/01 → Crea trasporto
- **Carico e partenza:** Caricare entrambi gliSSCC daRF conData03/01; Trasporti → selezionare trasporto,Data partenza04/01 → Registra la partenza e l'uscita merci

Risultato / controllo atteso: RilascioONDA-1 nel TEST nuovo,2PICK ordinati; dopo partenza STD460,PED280; costo venduto40×31,40+20×29,55=1.847; dueDDT. ColliEUR40 lordo505kg eCASSA20 lordo198kg; totale703kg. Evidenza: sequenza,distanze,601 eDDT di entrambi.

Attenzione e ragionamento: La tabella confronta somma dei giri per consegna con un giro serpentina sugli indirizzi unici: non è un ottimo globale né un algoritmo AI. Trascrivere metri reali mostrati e ricalcolare

(1−metriOnda/metriOrdine)×100, senza promettere una percentuale fissa. Un trasporto con due consegne produce dueDDT, non uno solo comune.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

168. Spegni le modalità: ciò non annulla le consegne

Percorso: Innovazione → Ondate e cross-docking → Modo di lavoro del magazzino
Schermata: `erp_innovazione.ondate`

- **Prelievo a ondate:** no: compiti subito, consegna per consegna
- **Cross-docking opportunistico:** no
- **Pulsante:** Salva
- **Verifica:** Le due consegne e i relativi compiti/DDT restano nello storico; solo le nuove consegne useranno il modo normale

Risultato / controllo atteso: Entrambi i modi spenti, nessuna consegna in attesa; storico e saldiO conservati. Evidenza: impostazioni e monitor invariato dopoSalva.

Attenzione e ragionamento: Questo è il ritorno sicuro delle IMPOSTAZIONI, non il ripristino B1. Annotare i modi prima/dopo; per confronti numerici completi ricostruireB1 dopo backup. Non rilanciare un’ondata se non ci sono consegne in attesa.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF11 · FORMAS · C

169. Ramo C: cross-docking con merce realmente in ricevimento

Percorso: Innovazione → Ondate e cross-docking
Schermata: `erp_innovazione.ondate`

- **Prima:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell’account del caso principale.
- **Prelievo a ondate:** no: compiti subito, consegna per consegna
- **Cross-docking opportunistico:** sì: la merce appena entrata va direttamente in spedizione
- **Pulsante:** Salva

Risultato / controllo atteso: Solo impostazioni cambiate; B1 quantità/valori invariati. Evidenza: modalità eGR-ZONE ancora vuota.

Attenzione e ragionamento: Il cross-docking trova quanti in GR-ZONE con PUTAWAY aperto dello stesso materiale della consegna. Non basta attivare l’opzione quando tutta la merce è già a scaffale. Si prepara un lotto prodotto di10 pezzi, pari all’intera successiva consegna, per evitare residui di PUTAWAY annullati.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · C

170. Crea un ordine produttivo e approvvigiona il PSA FIFO

Percorso: Produzione → Ordini; Magazzino → Compiti → Approvvigionamento della produzione
Schermata: `erp_produzione.ordini`

- **Costi → Scheda di calcolo, SOLO ramoC:** Sovraccosto materiale %=0; Sovraccosto di produzione %=0; Tariffa delle attività €/h (KP26)=28; Lotto di calcolo (pz)=100 → Salva la scheda
- **Costi → Calcolo e rilascio:** MaterialeTR-STD; Data di calcolo01/02/2027 → Calcola. Data di rilascio01/02/2027 → Marca tutte le stime calcolate → Rilascia. Verificare standard32,24 e rivalutazione500×0,84=420 D13/A64

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Produzione:** MaterialeTR-STD; Quantità (pz)10; Data di inizio01/02/2027 → Rilascia ordine; annotareOP-C
- **Magazzino → Compiti:** Ordine di produzione=OP-C; Quantità del componente (vuoto = da distinta)=80 (oppure vuoto, distinta8kg×10); Data01/02/2027; «Crea compiti (FIFO)»
- **RF:** ConfermareSTAGING80FERRO dalla catasta aPSA-L1, per intero, data01/02/2027 con la sequenza formas-putaway

Risultato / controllo atteso: 80kg inPSA-L1,920 a catasta, IM1000; compitoSTAGING confermato. Evidenza: ordine/compito/PSA e motivazione FIFO.

Attenzione e ragionamento: Lo staging non è ancora il261: ferro fisicamente alPSA, giacenzaIM1000 e valore950 ancora invariati. Un ordine non identifica in modo forte uno stockPSA segregato: non usare più ordini concorrenti nella prova. Il baseline ordinario usa ciclo aggregato, non le tre operazioni del caso di nuova costituzione.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF8 · FORMAS · C

171. Consuma, conferma ore e versa dieci finiti in GR-ZONE

Percorso: Produzione → Avanzamento
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

- **Prelievo per l’ordine:** OrdineOP-C; Quantità del componente (ferro in kg, semilavorato in pz)=80; Data01/02/2027 → Registra prelievo
- **Conferma delle ore:** OrdineOP-C; Fase=— ciclo aggregato / scegli fase — (vuoto); Pezzi della fase vuoto; Ore di attrezzaggio3; Ore di lavorazione8,5; Data01/02/2027 → Conferma
- **Entrata del prodotto:** OrdineOP-C; Pezzi (vuoto = tutto il residuo)=10; Data01/02/2027 → Registra entrata
- **STOP fisico:** NON confermare il PUTAWAY dei10 finiti: devono restare inGR-ZONE per il cross-docking

Risultato / controllo atteso: TR-STD510,FERRO920;10 finiti inGR-ZONE conPUTAWAY aperto; conto13 D32.527,40 (31.785+420+322,40),12 D874; lottoL+numeroOP-C. Evidenza:261,ore,101 eGR-ZONE. Non c’è caricoHALB nel baseline ordinario.

Attenzione e ragionamento: 261: D70/A12 76, ferro920; ore11,5×28=322 D72/A75;101 finito D13/A73 322,40 al nuovo standard32,24. Sono input dimostrativi aggregati; non qualificare il saldo75,60 (76+322−322,40) come costo fiscale WIP né liquidare ordini in questo ramo. Se la società mostra fasi obbligatorie, non èB1: fermarsi. Il rilascio di costo è obbligatorio prima di CO01: gennaio contiene già561, per questo si usa febbraio, PRIMA di qualsiasi altro movimento del mese.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF11 · FORMAS · C

172. Consegna diretta GR→GI senza doppia movimentazione

Percorso: Vendite → Ordini e Consegne; Magazzino → Pistola RF
Schermata: `erp_vendite.ordini`

- **Ordine cliente:** C100/TR-STD10; Riferimento clienteTEST-CROSS10; Data documento01/02/2027 → Salva ordine
- **Consegna:** Selezionare questo ordine; Data uscita merci01/02/2027 → Crea consegna (con prelievo a magazzino); annotareC-C10
- **Controlla prima diRF:** IlPUTAWAY da10 deve risultare annullato per cross-docking; unPICK10 daGR-ZONE aGI-ZONE; non selezionare ilPUTAWAY annullato
- **RF:** Confermare ilPICK10 intero con origineGR-ZONE,destinazioneGI-ZONE,UdC mostrata,data01/02/2027

Risultato / controllo atteso: 10 finiti inGI-ZONE,GR vuota,nessunPUTAWAY aperto da quel lotto; IM510 fino al601. Evidenza:compitoannullato ePICK cross-dock; risparmio di una messa a posto e successivo prelievo, non metri rilevati sul campo.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Attenzione e ragionamento: È opportunistico: privilegia il ricevimento anche rispetto a scorta più vecchia a scaffale; spiegare il trade-off rispetto aFIFO fisico. Qui la scelta lotto/seriale contabile del601 è gestita separatamente dal motore IM conFIFO e non è una prova di sincronizzazione lotto perUdC. Non usare il ramo per affermare una rintracciabilità regolamentata cross-dock completa.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

173. Completa e riconcilia il ramo cross-dock

Percorso: Spedizione → Imballo → Trasporti e carico; Innovazione → Ondate
Schermata: `erp_spedizione.imballo`

- **Imballo:** C-C10; Materiale d’imballoIND (Pallet industriale120×100); Pezzi per collo10; Data01/02/2027 → Crea i colli (SSCC)
- **Trasporto:** SoloC-C10; VettoreV20; TargaTEST003; AutistaTEST; Portofranco; Data01/02/2027 → Crea trasporto
- **Carico:** RFCarico: SSCC reale del collo → Invio,data01/02/2027
- **Partenza:** Trasporto del ramo; Data02/02/2027 → Registra la partenza e l’uscita merci
- **Ritorno modalità:** Innovazione → Ondate: Prelievo a ondate=no; Cross-docking opportunistico=no → Salva

Risultato / controllo atteso: STD500,ALTA200,PED300,FERRO920;GI eGR vuote,DDT disponibile,modi spenti. Valore stock33.079 a standard =32.735+420 rivalutazione−76 ferro; conto13 D32.205,conto12 D874. Evidenza:DDT,601 e riconciliazione; i costi di produzione non equivalgono al denaro pagato.

Attenzione e ragionamento: ColloIND: netto120kg,tara30,lordo150.601 D41/A13 322,40;STD torna500 maFERRO resta920 e standardSTD32,24: non èB1! La catena a monte della consegna potrebbe indicareAPERTURA perché l’IM assegna lottiFIFO indipendenti dalla posizione prelevata; documentare il limite invece di inventare il legame aFORMAS-COL-01.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF11 · FORMAS · lettura

174. Misura KPI con perimetro, unità e denominatore dichiarati

Percorso: Innovazione → KPI di magazzino; Magazzino → Monitor
Schermata: `erp_innovazione.kpi`

- **Ramo consigliato:** S completato (prima di altre prove); altrimenti scrivere il ramo e tutto lo storico incluso
- **Scheda dati:** Trascrivere accuratezza/posizioni contate,ordini perfetti/consegne,ciclo medio,dock-to-stock,metri per riga,saturazione,rotazione/copertura/giorni osservati e compiti per risorsa
- **Controllo manualeS:** Ordine03/01→uscita04/01=1giorno;quantità60 intera→ordineperfetto100% se unico uscito; Uscite a standard1.884; giacenza finale30.851=13(29.901)+12(950); giorni osservati3; rotazione1.884/30.851≈0,06; copertura30.851/(1.884/3)≈49,13giorni

Risultato / controllo atteso: Consegnare un foglioKPI riproducibile con formula,unità,perimetro,limite e possibile azione. Un migliorelayout non riscrive distanze deiPICK storici; misurare un nuovo campione comparabile prima/dopo. Dati attesi sono calcoli da sorgente, non collaudo UI.

Attenzione e ragionamento: Il motore considera tutte le consegneWMS uscite, non filtra per mese;perfetto=quantità uguale all’ordine ed entro3giorni, non unOTIF contrattuale completo. Rotazione usa giacenza finale, NON media né annualizzazione, e uscite601/261 senza tutti i resi/storni; copertura deriva dagli stessi dati. Dock-to-stock include tuttiPUTAWAY confermati, anche da sblocco, in giorni interi; metri perPICK=andata/ritorno da ogniorigine, non percorso effettivo dell’ondata. SaturazioneKPI include prenotazioni inarrivo, Monitor conta occupazione fisica e arrotonda diversamente. Accuratezza=righe senza differenza dei documentichiusi, non uguaglianzaIM–WMS dopo rettifica. Se nessuna osservazione, «—» significa non misurabile, non zero.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

175. Scegli tecnologia e automazione senza inventare funzioni

Percorso: Innovazione → Varco RFID / Slotting / Ondate (lettura)
Schermata: `erp_innovazione.rfid`

- **Consegna progettuale SU CARTA:** Magazzino sintetico:250giorni/anno,400ordini/giorno,5righe/ordine,80colli/giorno,10addetti,24€/h costo convenzionale; errore righe0,8%,30€/errore. NON sono dati osservati o prezzi fornitore
- **Matrice da compilare:** Confrontare barcode/QR (lettura mirata, linea di vista) e RFID (letturemultiple, interferenze/metallo/zone); pick-to-light (posizioni fisse, segnalazioni) e voice (mani libere, rumore/lingua); AMR (missioni flessibili) e AGV (percorsi vincolati); IoT (temperatura/urti/batterie); AI (previsioni o segnalazioni di anomalie, non decisioni automatiche)
- **Per ciascuna alternativa:** Indicare problema, dati necessari, beneficio ipotizzato, CAPEX/OPEX sintetici, rischio sicurezza/qualità, responsabile, fallback e test di accettazione. Scegliere2 alternative più1 processo manuale di riferimento

Risultato / controllo atteso: Evidenza: proposta motivata con test di accettazione e procedura manuale di fallback; distinguere implementato(simulato),proposto(nonimplementato) e misura reale assente.

Attenzione e ragionamento: Non presentare le stringheEPC simulate come conformità hardware GS1, né la serpentina come ottimizzazioneAI. Un lettore può confermare il dato logistico ma non provare qualità fisica/proprietà o autorizzazione del destinatario. La sicurezza non dipende solo dalla velocità.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

176. Business case sintetico: beneficio, ROI e payback non sono un preventivo

Percorso: Aula → Foglio di calcolo locale, NON un pulsante del gestionale
Schermata: `erp_innovazione.kpi`

- **Opzione P — pick-to-light ipotetico:** CAPEX25.000€; OPEXannuo2.000€; risparmio6secondi/riga su500.000righe/anno; errori da0,8% a0,3%. Ore liberate=500.000×6/3600=833,33; valore20.000€; errori evitati2.500×30=75.000€; beneficio netto convenzionale93.000€/anno
- **Calcoli:** ROIannuo semplice=(95.000−2.000)/25.000=372%; payback=25.000/93.000=0,269anni≈3,23mesi; saldo primoanno=68.000€. Benefici NON misurati: l’elevato risultato richiede verifica del costo errore e assenza di doppi conteggi
- **Sensibilità obbligatoria:** Se nessun costo errore è evitabile e solo30% delle ore liberate è monetizzabile: beneficio6.000−2.000=4.000€/anno; ROI16%,payback6,25anni. Separare capacità liberata, cassa, ammortamenti e rischio
- **Opzione R — RFID ipotetico:** CAPEX12.000€,OPEX2.500€/anno;80colli/giorno×250giorni×4secondi risparmiati=22,22h/anno;valore533,33€; beneficio netto−1.966,67€/anno;ROI−16,39%;nessun payback semplice positivo. Non trasferire automaticamente il modello15s/collo e1s/varco del simulatore a un impianto

Risultato / controllo atteso: Evidenza: foglio con formule, fonti dichiarate «ipotesi sintetica», scenario base/prudente, decisione e condizioni di non-investimento. Nessun acquisto, integrazione o previsione è eseguito dal software.

Attenzione e ragionamento: Tutti i costi/tempi/tassi sono ipotesi d’aula, non listini, risultati Academy o promesse commerciali. Confrontare medesimo perimetro; escludere doppio conteggio di minuti e costo di rilavorazione; includere formazione, integrazione, fermi e manutenzione nel progetto reale. Valutare accessibilità e sicurezza anche se il ROI è favorevole.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

177. Piano pilota: dati, sicurezza, criteri di accettazione e stop

Percorso: Aula → Progetto e checklist, nessuna funzione nuova del motore
Schermata: `erp_innovazione.kpi`

- **Barcode/QR e RFID:** Campione sintetico1.000identificativi: unicità100%, associazione materiale/UdC corretta100%; per RFID soglia proposta letture≥99,5%,zero doppi carichi; test colli metallici/adiacenti/ritentativi; eccezioni gestite manualmente e riconciliate prima della partenza
- **Light/voice e AMR/AGV:** Confronto campioni200righe stesso mix prima/dopo, errori e tempo mediano/p95; voice su rumore e lingue,light su accessibilità. Per robot progetto di100missioni: arresto/ostacoli/pedoni e responsabilità valutati da tecnici competenti,nessun test reale in aula; zero autorizzazione alla marcia da

questo esercizio

- **IoT e AI:** IoT:100eventi sintetici,dato mancante/duplicato/fuorisoglia e orologi disallineati con allarme/fallback. AI:12settimane train e4test cronologiche con domanda reale non disponibile: dataset inventato etichettato sintetico; confrontare WAPE con previsione naïve,obiettivo ipotetico−10% relativo; anomalie con precision≥80%,recall≥90% su50casi etichettati,nessuna rettifica automatica
- **Integrazioni/cybersecurity:** Disegnare ERP↔WMS↔dispositivi: identificativi,unità,lotti,eventi,versioni,idempotenza,ritentativi/coda errori,audit. Dataset:100messaggi sintetici+10duplicati+5fuoriordine; conteggiare una sola volta e segnalare eccezioni. Proporre minimo privilegio,identità dispositivi,segreti protetti,segmentazione,backup e prova recupero; nessuna credenziale reale o chiamata di rete

Risultato / controllo atteso: Evidenza: capitolato breve con responsabili,dataset,criteri pass/fail,gestioneeccezioni,cybersecurity e decisione motivata. Distinguere prototipo su carta dalle quattro funzioni pratiche già presenti: slotting,modalità/ondate-crossdock,varcoRFID,KPI di sola lettura.

Attenzione e ragionamento: Soglie proposte per esercitazione, NON certificazione, standard di sicurezza o funzioni disponibili. Stop al pilota se scorte non quadrano, identificativi ambigui, falso positivo di sicurezza o perdita di audit; ritornare al processo manuale controllato. Per dati di previsione misurare completezza≥99%,coerenzaU.M.100%,duplicati0 e documentare drift: senza dati attendibili rinviare AI.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · F

178. Ramo F opzionale: il preset di febbraio sostituisce il lavoro

Percorso: Magazzino → Struttura e attivazione (solo WMS non ancora attivo)
Schermata: `erp_magazzino.struttura`

- **Prima:** SOLOTEST; backup del ramo verificato. Per vedere ilpulsante conWMSgiàattivo: Avvio→Azzera il sistema integrato→conferma. Non riattivareW100 prima di questa prova
- **Pulsante:** Carica la situazione di fine febbraio (vendite, costi e Material Ledger già fatti)
- **Conferma:** Sostituire il lavoro del sistema integrato con la situazione di fine febbraio? → confermare SOLO sulTEST
- **Controllo:** Rileggere Avvio,Anagrafiche,Giornale,Costi/ML; annotare dataultima egiacenze ottenute; se si vuole poiattivareW100 usare data non anteriore all'ultimomovimento (non01/01 alla cieca)

Risultato / controllo atteso: Scenario storico diverso caricato e documentato, senza alterare ilcasoprincipale. Se ilcopione dà errore, registrarlo e fermarsi: non si dichiara collaudato ilpreset dalla sola lettura delcodice.

Attenzione e ragionamento: È un caricamento automatico interno dei copioni fino a prima di «Marzo:», non unbackup né un ripristinoB1. Nessuna equivalenza numericaB1 è promessa. Serve a riconoscere ilcomando distruttivo esistente; prova facoltativa da fare perultima. Dopo evidenza usareformas-ricostruisci per gli altri rami.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF10 · FORMAS · ripristino

179. Ritorno sicuro B1 e verifica del caso principale invariato

Percorso: TEST → Avvio del sistema; poi Monitor/Anagrafiche/Giornale
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Procedura:** SOLO TEST: salva prima una fotografia del ramo e ottieni il backup dal docente (formas-backup). Chiudi le altre schede TEST; Avvio e dati di base → Avvio del sistema → «Azzera il sistema integrato», conferma. Ripeti formas-avvio, formas-attiva, formas-acquisto, formas-ricevi e formas-putaway con gli stessi dati; verifica formas-baseline. Questo ricostruisce B1, NON ripristina lo storico del ramo. Non usare azzeramento, preset o cambio guida nell'account del caso principale.
- **Prova completa:** B1 = account TEST, avvio ordinario 01/01/2027 (non Costituisci), W100 attivato 01/01/2027; acquisto e ricevimento 1.000 kg FERRO a 1,10 il 02/01/2027, messa a posto intera confermata.

Giacenze: TR-STD 500, TR-ALTA 200, TR-PED 300, FERRO 1.000; standard 31,40 / 36,10 / 29,55 / 0,95. Nessun ordine cliente, consegna, inventario, trasporto, stock bloccato o DIFF; nessun compito aperto. Conti: 10 D50.000, 13 D31.785, 12 D950, 63 D150, 22 A1.100, 65 e 69 zero; valore stock 32.735. Nessuna chiusura annuale.

- **Fuori dalTEST:** Chiudere sessioneTEST,riaprire ilprofilo delcasoprincipale; confrontare conlafotografia precedente soloinsola lettura: quantità,conti,numeri documenti eultimadata; nessunpreset oreset nelcasoprincipale

Risultato / controllo atteso: Tutti i controlliB1 di nuovo esatti; le prove precedenti conservate in consegne/backup esterni alreset. Casoprincipale invariato e nessuna operazione reale esterna. Se i controllinon tornano,stop e segnalare differenze.

Attenzione e ragionamento: Non eliminare documenti FI lasciando logistica orfana; non modificarelocalStorage da console; non importare ilbackup integrato nelmoduloFI standalone. Un eventuale ripristino daArchivio è possibile solo peruna copia realmente presente e intestataall'utente/versione corretti; ilcomando«Ripristina» inDocente→Passaillavoro non è unimportatoreJSON. Non usarlo senza aver identificato la copia. Questa guida preferisce ricostruzioneB1 suldisponibileaccountTEST.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

UF11 · FORMAS · lettura

180. Verifica finale FORMAS: prove e ragionamento, non spunte automatiche

Percorso: FORMAS → Dossier finale
Schermata: `erp_innovazione.kpi`

- **UF8:** Scheda stock+giornale con561,101,261,601,711/712,344/343/555; standard/FIFO fisico/FIFO di costo/CMP; spiegazione conto22,63,65,69 e WIPvsHALB
- **UF9:** Un documento con freeze,lista cieca,prima conta,riconta,LI20,LI21 eapprovazione procedurale; confronto mancanza/eccedenza e inventariannuale/rotazione/vuota/ubicazioni
- **UF10:** Catena ordine→consegna→PICK→colliSSCC→trasporto→carico→601→DDT; mappa,etichette,RF e tracciabilità; backupB1 eprova casoprincipaleinvariato
- **UF11:** KPI calcolati conlimiti; proposta slotting/ondate/cross-dock; confronto barcode/RFIDsimulato e automazione solo progettata

Risultato / controllo atteso: Dossier con screenshot/backup riferiti a utenteTEST,ramo,data e documenti. Valutazione docente manuale: correttezzatecnica,riconciliazione,sicurezza e qualitàdelragionamento. Nessuna autocertificazione automatica e nessuna modifica ai totali delcasoprincipale.

Attenzione e ragionamento: Domande di controllo:1)Perché lo stockbloccato resta nell'IM?2)PerchéDIFFpuò esserenegativa?3)PerchéLI20nonèLI21?4)PerchécostoOA≠standard?5)PerchéunDDTnonèfattura?6)Perchémigliorare unKPI di campione nonprovaottimizzazione globale?7)Quali evidenze mancano per dichiararevalutazionebiliancio o tracciabilitàpienamenteregolamentata? Risposte motivate con numeri e documenti; non bastaaverpremuto tutti ipulsanti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

0 · Come usare il supplemento

181. Prima regola: proteggi il lavoro principale

Percorso: Sistema integrato → lettura preliminare
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Modalità:** Micro-scenari completi su account distinti: LAB-SD, LAB-CO, LAB-STORNI, LAB-BANCA, LAB-FX, LAB-PAGHE, LAB-CHIUSURA, LAB-ADMIN. Il docente prepara solo account fittizi.
- **Numeri documento:** Copia sempre il numero mostrato e accostalo al riferimento LAB indicato. Non digitare numeri presunti: più moduli condividono i contatori.
- **Date e importi:** Inserisci le date indicate anche se il modulo propone oggi. I numeri senza separatore delle migliaia sono input (es. 1000); usa la VIRGOLA decimale (es. 1,10). Il parser italiano elimina i punti: 1.10 verrebbe letto come 110.

- **Verifica:** La spunta è manuale. Per un rifiuto: annota il messaggio e verifica che documento/saldo non cambi. I report sono evidenze, non registrazioni.

Risultato / controllo atteso: Il percorso principale conserva integralmente i suoi risultati numerici. Le prove di errore restano confinate agli account di prova.

Attenzione e ragionamento: Ambito: pagine erp_* attive, salvo WMS/inventario/innovazione/spedizione trattati nel supplemento dedicato. MRP MD01/MD04/MD16, REM e HMLV sono nell'archivio classico, non nel percorso ordinario erp-ft: qui non si aprono né si dichiarano coperti. I riferimenti contabili/fiscali sono semplificazioni del simulatore, non garanzie legali.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

1 · Prezzi, credito e vendite alternative

182. Account usa e getta LAB-SD: avvia una nuova prova

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prima di entrare:** Il docente mette a disposizione un account Academy dedicato e VUOTO, denominato LAB-SD. Esci dal tuo account di esercizio e accedi al solo account di prova in un profilo browser separato.
- **Controllo:** Nome account in alto corretto; nessuna scrittura né sistema già avviato. Se contiene lavoro, fermati: chiedi un altro account, NON azzerarlo.
- **Data di avvio:** 01/02/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema; NON Costituisci la società. NON attivare WMS.

Risultato / controllo atteso: Banca iniziale 50.000 €; 500 TR-STD, 200 TR-ALTA, 300 TR-PED. Il ferro iniziale è zero. Ogni capitolo con nuovo account è indipendente dagli altri.

Attenzione e ragionamento: Non usare mai questi laboratori nell'azienda «Dicembre» o «Ragioneria con WMS»: condizioni, scorte e saldi sono diversi. Cambiare guida, modulo, versione vuoto/completo o scheda browser NON crea un'azienda separata: lo slot ordinario è sempre erp-ft. Tutti i dati sono sintetici; nessuna istruzione autorizza azioni esterne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

183. Leggi i dati che determinano prezzi e disponibilità

Percorso: Dati di base → Anagrafiche
Schermata: `erp_dati.anagrafiche`

- **Clienti:** Trascrivi regione, canale, gruppo e pagamento di C100 e C200.
- **Materiali:** TR-STD: 500 pz, standard 31,40 €/pz; FERRO: 0 kg.
- **Fornitori:** Individua F100, F200 (valuta), F300 e F400.

Risultato / controllo atteso: Tre tabelle di sola lettura: non esiste qui un pulsante per creare un cliente/materiale. Le scorte di apertura non richiedono ordini PP.

Attenzione e ragionamento: Conserva una schermata come evidenza iniziale; non importare anagrafiche reali.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

184. Crea tre condizioni e verifica la precedenza del prezzo

Percorso: Dati di base → Condizioni → Crea condizione / Simula la determinazione prezzi
Schermata: `erp_dati.condizioni`

- **Condizione 1:** Tipo PR00; Cliente C100; Materiale TR-STD; Valore 65 → Salva condizione.
- **Condizione 2:** Tipo K007; Cliente C100; Valore 3 → Salva condizione. Materiale/regione non costituiscono la chiave di K007.
- **Condizione 3:** Tipo KF00; Regione Lazio; Valore 2 → Salva condizione.

- **Simulazione:** Cliente C100; Materiale TR-STD; Quantità 10 → Calcola. Ripeti con C200, TR-STD, 10.

Risultato / controllo atteso: C100 legge PR00 cliente/materiale 65, non il listino 60: lordo 650; sconto cliente 19,50; per 10 pz nessuno scaglione quantità. Il trasporto dipende dalla regione effettiva letta prima; confronta la traccia accessi. C200 usa il listino generale salvo proprie condizioni.

Attenzione e ragionamento: La simulazione non crea un ordine e non contabilizza. Non estendere la condizione cliente a tutti: per PR00 il Cliente vuoto significa listino materiale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

185. Imposta un limite e genera un ordine davvero bloccato

Percorso: Vendite → Gestione crediti; poi Ordini cliente
Schermata: `erp_vendite.crediti`

- **Fido e rischio:** Cliente C100; Fido 100; Classe di rischio C; Blocco del cliente non bloccato; Motivo LAB fido minimo → Salva.
- **Ordine da creare:** Apri Ordini cliente: C100, TR-STD, 10, Riferimento cliente LAB-CRED-1, Data documento 02/02/2027. Prima Mostra condizioni, poi Salva ordine.

Risultato / controllo atteso: Ordine salvato con stato credito B: totale maggiore di 100 €. ATP intero, perché lo stock è disponibile. Nessuna scrittura FI.

Attenzione e ragionamento: Disponibilità e credito sono controlli distinti: la scorta non autorizza lo sforamento.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

186. Decisioni temporanea e definitiva: non sono la stessa cosa

Percorso: Vendite → Gestione crediti → Ordini bloccati
Schermata: `erp_vendite.crediti`

- **Prima decisione:** LAB-CRED-1; Decisione Non autorizzato per ora; Nota mancano garanzie sintetiche; Data 02/02/2027 → Registra la decisione.
- **Controllo:** L’ordine resta B e resta selezionabile.
- **Seconda decisione:** Stesso ordine; Blocco definitivo: rifiuta l’ordine; Nota prova chiusa; Data 02/02/2027 → Registra la decisione.
- **Verifica disponibilità:** Materiale TR-STD; premi Riprogramma gli ordini (V_V2). Prova anche il selettore TR-ALTA e TR-PED.

Risultato / controllo atteso: Log con due decisioni; ordine definitivamente rifiutato e non consegnabile. V_V2 riallinea le conferme; non genera scritture.

Attenzione e ragionamento: Il rifiuto definitivo non offre una riapertura nella UI: per la prova successiva si crea un nuovo ordine.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

187. Autorizza un solo ordine, senza cambiare il fido

Percorso: Vendite → Ordini cliente; poi Gestione crediti
Schermata: `erp_vendite.ordini`

- **Nuovo ordine:** C100, TR-STD, Quantità 10, Rif. LAB-CRED-2, Data 03/02/2027 → Salva ordine.
- **Decisione:** Gestione crediti → LAB-CRED-2 → Autorizza lo sforamento (solo questo ordine); Nota deroga didattica; Data 03/02/2027 → Registra la decisione.

Risultato / controllo atteso: LAB-CRED-2 diventa D rilasciato, il fido resta 100 €. È l’ordine che verrà eseguito nei passi successivi.

Attenzione e ragionamento: Non confondere la deroga con un aumento permanente del plafond.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

188. Aumento fido e blocco anagrafico

Percorso: Vendite → Gestione crediti / Ordini cliente
Schermata: `erp_vendite.crediti`

- **Terzo ordine:** Ordini cliente → C100, TR-STD, 5, LAB-CRED-3, 03/02/2027 → Salva ordine (B).
- **Fido insufficiente:** Torna ai crediti: LAB-CRED-3; Aumenta il fido (FD32) e rilascia; Nuovo fido 200; Nota ancora insufficiente; Data 03/02/2027 → Registra la decisione.
- **Rilascio effettivo:** Ripeti sullo stesso ordine con Nuovo fido 10000: ora A.
- **Blocco cliente:** FD32: C100, Fido 10000, rischio B, Blocco BLOCCATO; Motivo verifica didattica → Salva. Poi rimetti non bloccato e Salva prima di consegnare.

Risultato / controllo atteso: Il primo aumento non basta e l'ordine resta B; il secondo lo rilascia. Il blocco anagrafico è distinto dal plafond; il log conserva le variazioni.

Attenzione e ragionamento: LAB-CRED-3 rimane un ordine aperto di confronto; non fatturarlo in questo scenario.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

189. Richiedi e incassa un acconto sul solo LAB-CRED-2

Percorso: Vendite → Acconti
Schermata: `erp_vendite.acconti`

- **Richiesta:** Ordine LAB-CRED-2; Acconto (imponibile €) 100; Data 03/02/2027 → Crea richiesta.
- **Incasso:** Seleziona la richiesta appena creata; Data incasso 04/02/2027 → Registra incasso.

Risultato / controllo atteso: La richiesta è statistica. L'incasso è 122 €: banca +122, acconti clienti conto 19 per 100 e IVA a debito 22. Nessun incasso sul conto 11.

Attenzione e ragionamento: Annota la richiesta e il contabile; la successiva fattura deve dedurre l'acconto una volta sola.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

190. Vendita diretta senza WMS e deduzione dell'acconto

Percorso: Vendite → Consegne → Fatture
Schermata: `erp_vendite.consegne`

- **Prerequisito:** LAB-SD non ha il WMS attivo. LAB-CRED-2 è rilasciato, C100 non bloccato.
- **Consegna:** Ordine LAB-CRED-2, Data uscita merci 05/02/2027 → Crea consegna e registra uscita merci.
- **Fattura:** Apri Fatture; seleziona la consegna appena creata; Data fattura 05/02/2027 → Crea e contabilizza.

Risultato / controllo atteso: 601 immediato per 10 pz: D 41 / A 13 per 314 €. F2 con condizioni dell'ordine e AZWB/acconto dedotto 100; residuo IVA calcolato solo sulla parte non già assoggettata. Conto 19 di questa richiesta chiuso.

Attenzione e ragionamento: Leggi il totale effettivo F2 da usare per incassi/crediti; non sommare nuovamente l'acconto. La variante WMS con uscita merci dopo prelievo è nel supplemento logistico.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

191. Reso fisico: RE, rientro 651 e nota di credito

Percorso: Vendite → Resi e note di credito → Reso di merce
Schermata: `erp_vendite.resi`

- **Ordine RE:** Fattura LAB-CRED-2; Quantità resa 2; Motivo LAB montanti errati; Data 06/02/2027 → Crea ordine di reso.
- **Rientro:** Seleziona quel reso; Data entrata 06/02/2027 → Registra entrata merci di reso.
- **Accredito:** Seleziona il reso rientrato; Data 06/02/2027 → Crea nota di credito.

Risultato / controllo atteso: 2 TR-STD rientrano (62,80 € a standard); documento RE accreditato, nota di credito e rettifica CO-PA. Il reso movimenta merce, diversamente dall'abbuono.

Attenzione e ragionamento: Non richiedere quantità superiori ai pezzi fatturati. Il credito totale atteso si legge dalla nota effettiva, soprattutto quando la fattura contiene un acconto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

192. Abbuono senza merce e rilascio del blocco 08

Percorso: Vendite → Resi e note di credito → Abbuono senza reso
Schermata: `erp_vendite.resi`

- **Richiesta G2:** Fattura LAB-CRED-2; Abbuono (imponibile €) 10; Motivo LAB graffio estetico; Data 07/02/2027 → Crea richiesta.
- **Prerequisito visibile:** La richiesta nasce bloccata: non compare ancora tra quelle approvate per la nota di credito.
- **Approvazione:** Seleziona G2 → Togli il blocco fatturazione.
- **Fatturazione:** Seleziona G2 approvata; Data 07/02/2027 → Crea nota di credito.

Risultato / controllo atteso: Nota G2 12,20 € (10 + IVA 2,20), nessun rientro di merce. Il flusso separa richiesta, approvazione e contabilizzazione.

Attenzione e ragionamento: Con autorizzazioni attive il rilascio richiede Responsabile crediti; qui il controllo è ancora spento.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

193. Flusso, CO-PA e incasso residuo

Percorso: Vendite → Flusso documenti → Incassi
Schermata: `erp_vendite.flusso`

- **Flusso:** Documento: seleziona prima LAB-CRED-2, poi l'ordine RE e G2; trascrivi i collegamenti realmente mostrati.
- **Saldo:** Apri Incassi; selettore Cliente C100 nelle Partite del cliente; leggi il Saldo aperto dopo F2, RE e G2.
- **Incasso:** Cliente C100; Importo esattamente quel saldo positivo; Riferimento LAB saldo commerciale; Data valuta 08/02/2027 → Registra incasso.

Risultato / controllo atteso: Saldo conto 11 C100 a zero (non ci sono altre fatture C100 nello scenario); acconto residuo zero; LAB-CRED-3 resta un ordine, non un credito contabile.

Attenzione e ragionamento: Il selettore Cliente del report e quello del modulo sono distinti: imposta entrambi. Se il saldo non torna, fermati e riconcilia i documenti, non inserire un incasso compensativo inventato.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

194. Leggi tutte le dimensioni del margine

Percorso: CO-PA → KE30; poi Righe singole KE24
Schermata: `erp_copa.ke30`

- **Periodo:** Seleziona 2027-02 e poi tutti.
- **Analizza per:** Passa in rassegna tutte le dimensioni offerte dal selettore; per ciascuna annota totale ricavi rettificati, costo venduto, provvigioni e MdC II.
- **KE24:** Apri Righe singole: trova F2, reso RE e abbuono G2 con i numeri appena registrati.

Risultato / controllo atteso: Il totale complessivo resta uguale cambiando raggruppamento, cambia la ripartizione. RE corregge quantità/costi; G2 corregge ricavi senza nuovo stock. Nessuna scrittura generata dal report.

Attenzione e ragionamento: Non chiamare «utile netto» il margine CO-PA: non comprende tutti i costi generali. Qui non è ancora arrivata una rettifica ML.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

2 · Acquisti, produzione e costo effettivo

195. Account usa e getta LAB-CO: avvia una nuova prova

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prima di entrare:** Il docente mette a disposizione un account Academy dedicato e VUOTO, denominato LAB-CO. Esci dal tuo account di esercizio e accedi al solo account di prova in un profilo browser separato.
- **Controllo:** Nome account in alto corretto; nessuna scrittura né sistema già avviato. Se contiene lavoro, fermati: chiedi un altro account, NON azzerarlo.
- **Data di avvio:** 01/03/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema; NON Costituisci la società. NON attivare WMS.

Risultato / controllo atteso: Banca iniziale 50.000 €; 500 TR-STD, 200 TR-ALTA, 300 TR-PED. Il ferro iniziale è zero. Ogni capitolo con nuovo account è indipendente dagli altri.

Attenzione e ragionamento: Non usare mai questi laboratori nell'azienda «Dicembre» o «Ragioneria con WMS»: condizioni, scorte e saldi sono diversi. Cambiare guida, modulo, versione vuoto/completo o scheda browser NON crea un'azienda separata: lo slot ordinario è sempre erp-ft. Tutti i dati sono sintetici; nessuna istruzione autorizza azioni esterne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

196. Due fabbisogni, uno approvato e uno rifiutato

Percorso: Acquisti → Richieste e approvazione
Schermata: `erp_acquisti.richieste`

- **Richiesta utile:** FERRO, Quantità 1000, Serve per il 04/03/2027, Prezzo stimato 1,10, Richiedente Produzione, Motivo LAB-CO lotto marzo, Data 01/03/2027 → Crea la richiesta.
- **Richiesta superflua:** FERRO, 50, Serve per il 04/03/2027, Prezzo 1,10, Richiedente Manutenzione, Motivo LAB-CO duplicato, Data 01/03/2027 → Crea la richiesta.
- **Decisioni:** Prima richiesta: Approva (rilascio 01), Nota fabbisogno validato, 02/03/2027 → Registra la decisione. Seconda: Rifiuta, Nota duplicato, stessa data → Registra la decisione.

Risultato / controllo atteso: Valori stimati 1.100 e 55 €; prima approvata, seconda rifiutata. Nessuna scrittura FI. Solo l'approvata è proposta come riferimento all'ordine.

Attenzione e ragionamento: Questa è una richiesta manuale: il sistema erp-ft non dispone di un comando MRP MD01. Non presentare il calcolo del fabbisogno 80 × 8 = 640 kg come un MRP eseguito.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

197. Strategia sopra soglia e rilascio del buyer

Percorso: Acquisti → Ordini d'acquisto e rilascio
Schermata: `erp_acquisti.ordini`

- **Parametro:** Soglia di rilascio € 1000 → Salva la soglia.
- **Ordine:** Con riferimento alla richiesta da 1000 kg; Fornitore F100; Quantità vuota = quella richiesta; Prezzo netto €/unità 1,10; Data 02/03/2027 → Salva ordine.
- **Prima del rilascio:** Apri Entrata merci: l'ordine bloccato NON è selezionabile; torna qui.
- **Rilascio:** Ordine bloccato appena creato; Decisione Rilascia; Data 03/03/2027 → Registra.

Risultato / controllo atteso: Valore ordine 1.100 > soglia 1.000: nasce bloccato e poi rilasciato; richiesta ordinata con collegamento. Ora l'ordine è ricevibile.

Attenzione e ragionamento: Il confronto è strettamente «maggiore di»: un ordine esattamente a 1.000 non supera la soglia. La UI non invia alcun ordine a fornitori reali.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

198. Rifiuta un ordine e verifica il confine della soglia

Percorso: Acquisti → Ordini d’acquisto e rilascio
Schermata: `erp_acquisti.ordini`

- **Ordine di confine:** Senza richiesta, F100, FERRO, Quantità 1000, Prezzo 1,00, Data 03/03/2027 → Salva ordine: non richiede rilascio. NON riceverlo.
- **Ordine da rifiutare:** Senza richiesta, F100, FERRO, Quantità 1001, Prezzo 1,00, Data 03/03/2027 → Salva ordine.
- **Decisione:** Seleziona solo il secondo ordine (1001 €); Non rilasciare; Data 03/03/2027 → Registra.

Risultato / controllo atteso: Esattamente 1000 €: non serve rilascio. 1001 €: rifiutato e assente dall’elenco ricezioni. Entrambi sono impegni senza FI.

Attenzione e ragionamento: Non confondere questi ordini di controllo con il primo ordine da 1000 kg a 1,10: solo quest’ultimo alimenta la produzione del laboratorio.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

199. Ricezioni parziali e fattura a prezzo diverso

Percorso: Acquisti → Entrata merci; poi Fatture fornitore
Schermata: `erp_acquisti.entrate`

- **Ricezione 1:** Ordine rilasciato 1000 kg × 1,10; Quantità contata 400; DDT LAB-CO-DDT1; Lotto LAB-CO-01; Danneggiati 0; Data registrazione 04/03/2027 → Registra entrata.
- **Ricezione 2:** Stesso ordine, Quantità contata vuota = residuo 600; DDT LAB-CO-DDT2; Lotto LAB-CO-02; Danneggiati 0; Data 05/03/2027 → Registra entrata.
- **Fattura:** Fatture fornitore: stesso ordine; Numero fattura LAB-CO-AP1; Quantità 1000; Prezzo fatturato 1,12; Data 06/03/2027 → Registra fattura.

Risultato / controllo atteso: Entrato/fatturato 1000. Magazzino ferro a standard 950 €; differenza prezzo ricezioni 150 + differenza MIRO 20 = 170 €. WE/RE 22 chiuso; imponibile 1.120, IVA 246,40, debito 1.366,40.

Attenzione e ragionamento: WMS spento: niente compiti, danni o messa a dimora. Non provare danni senza WMS: quella validazione avviene dopo l’avvio del movimento e non è un test innocuo in questa versione.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

200. Scheda, stima, marcatura e rilascio prima dei movimenti PP

Percorso: Costi del prodotto → Scheda; poi Calcolo costo standard
Schermata: `erp_costi.scheda`

- **Scheda:** Sovraccosto materiale 5; Sovraccosto produzione 10; Tariffa attività 28; Lotto di calcolo 100 → Salva la scheda.
- **Calcolo:** Apri Calcolo costo standard; Materiale TR-STD; Data di calcolo 01/03/2027 → Calcola.
- **Prova prerequisito:** Prima di marcare premi Rilascia con Data rilascio 01/03/2027: atteso nessuna stima marcata.
- **Sequenza corretta:** Marca tutte le stime calcolate; poi Rilascia con 01/03/2027.

Risultato / controllo atteso: Standard TR-STD: materiale 7,60 + sovraccosto 0,38 + lavorazione 23,80 + attrezzaggio 0,84 + sovraccosto produzione 2,464 = 35,08 €/pz arrotondato. Stima KA → VO → FR. I 500 pz iniziali si rivalutano di 1.840 €.

Attenzione e ragionamento: Il rilascio è datato inizio mese; non retrodatare nuovi standard in un’azienda reale. In questa prova non ci sono ancora movimenti TR-STD di marzo precedenti al rilascio.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

201. Pianifica due lotti e rilascia l’ordine da interrompere

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Percorso: Produzione → Ordini di produzione
Schermata: `erp_produzione.ordini`

- **Confronto:** Materiale TR-STD; Quantità 100; Data inizio 07/03/2027 → Mostra costi pianificati. Ripeti con Quantità 80: l'attrezzaggio resta 3 h per lotto.
- **Rilascio:** Con TR-STD, 80 e 07/03/2027 → Rilascia ordine. Annota l'ordine LAB-CO-P1.
- **Ciclo:** Leggi Distinta e ciclo: con Avvia il sistema questo è un ciclo aggregato, non la TR-STD a tre fasi della costituzione.

Risultato / controllo atteso: Ordine REL da 80 pz; ferro teorico 640 kg, ore teoriche lavorazione 68, attrezzaggio 3. Nessuna scrittura con la sola pianificazione/rilascio.

Attenzione e ragionamento: Lascia Fase vuota nelle successive conferme aggregate. Non usare le tre dichiarazioni separate del percorso «Dicembre» su questo account.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

202. Consumi e ore effettive, poi un versamento parziale

Percorso: Produzione → Prelievi, conferme, entrate
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

- **Prelievo:** Ordine LAB-CO-P1; Quantità del componente 650; Data 08/03/2027 → Registra prelievo.
- **Conferma:** Stesso ordine; Fase vuota; Pezzi della fase vuoto; Ore attrezzaggio 4; Ore lavorazione 70; Data 09/03/2027 → Conferma.
- **Entrata:** Stesso ordine; Pezzi 60; Data 10/03/2027 → Registra entrata.

Risultato / controllo atteso: Ferro rimasto 350 kg; costi diretti ordine 617,50 + 2.072 = 2.689,50. Accredito 60 × 35,08 = 2.104,80. Ordine ancora parzialmente consegnato: saldo analitico 584,70 prima dei sovraccosti.

Attenzione e ragionamento: WIP analitico non è una nuova giacenza né una capitalizzazione FI automatica; i 60 finiti sono invece stock. Il maggiore consumo e le ore extra creeranno varianze, non errori da cancellare.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

203. Interrompi davvero il lotto e liquida nella sequenza corretta

Percorso: Produzione → Chiusura tecnica; Costi del prodotto → Chiusura ordini
Schermata: `erp_produzione.avanzamento`

- **Chiusura tecnica:** Ordine LAB-CO-P1; Data 11/03/2027 → Chiudi tecnicamente: i 20 pezzi mancanti non verranno prodotti.
- **Prova controllo:** Costi → Chiusura ordini; Data fine mese 31/03/2027 → Calcola varianze e liquida PRIMA dei sovraccosti. Atteso invito a KGI2.
- **Sovraccosti:** 1 · Sovraccosti: Data 31/03/2027 → Calcola e addebita.
- **Liquidazione:** 2 · Varianze: Data 31/03/2027 → Calcola varianze e liquida.

Risultato / controllo atteso: Sovraccosti 30,88 materiale + 207,20 produzione = 238,08. Costi effettivi 2.927,58; accredito 2.104,80; varianza 822,78 trasferita al materiale e al ML. Ordine CLSD, saldo ordine zero.

Attenzione e ragionamento: Leggi tutte le categorie di varianza (quantità, ore, attrezzaggio/lotto ecc.) e il totale; non sommare al totale una seconda volta la varianza già liquidata. La TECO è qui intenzionale, non un modo per aggirare un blocco.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

204. Crea un venduto per confrontare costo standard ed effettivo

Percorso: Vendite → Ordini → Consegne → Fatture
Schermata: `erp_vendite.ordini`

- **Ordine:** C200, TR-STD, Quantità 20, Riferimento LAB-CO-SD, Data 12/03/2027 → Salva ordine. Se credito B, autorizza questo ordine in Gestione crediti.
- **Uscita:** Consegne: LAB-CO-SD, Data 13/03/2027 → Crea consegna e registra uscita merci.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Fattura:** Fatture: quella consegna, Data 13/03/2027 → Crea e contabilizza.
- **Evidenza prima ML:** CO-PA KE30: periodo 2027-03, annota VPRS 701,60 e differenze ML ancora zero.

Risultato / controllo atteso: Venduti 20 pz, stock TR-STD finale 540. Il venduto include lo standard nuovo 35,08; non identifica fisicamente i 20 pezzi con il lotto nuovo.

Attenzione e ragionamento: Il Material Ledger ripartisce sul cumulato del periodo: non attribuire tutta la varianza ai soli pezzi appena prodotti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

205. Material Ledger a più livelli e rettifica CO-PA

Percorso: Costi del prodotto → Material Ledger
Schermata: `erp_costi.ml`

- **Anteprima:** Filtro Periodo 2027-03. Leggi FERRO e TR-STD; salva un’evidenza dei costi prima della registrazione.
- **Chiusura:** Periodo (AAAA-MM) 2027-03; Data chiusura 31/03/2027 → Esegui la chiusura (a più livelli) e registra.
- **Controllo:** Riapri la pagina: periodo chiuso e numero contabile, niente nuovo modulo di registrazione. CO-PA KE24: individua la rettifica ML del venduto; KE30 confronta MdC I standard ed effettivo.

Risultato / controllo atteso: I 170 € di differenze ferro si dividono tra 350 kg residui e 650 consumati; la parte consumata sale a TR-STD con la varianza KO88. Le differenze del finito si dividono fra 20 venduti e 540 residui. Quantità fisiche immutate; cambiano valori stock e margine effettivo.

Attenzione e ragionamento: Verifica il dettaglio e gli arrotondamenti mostrati, non imporre un prezzo effettivo derivato ignorando le scorte iniziali. Non ripetere CKMLCP sullo stesso periodo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

3 · Storni tracciabili e rettifiche

206. Account usa e getta LAB-STORNI: avvia una nuova prova

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prima di entrare:** Il docente mette a disposizione un account Academy dedicato e VUOTO, denominato LAB-STORNI. Esci dal tuo account di esercizio e accedi al solo account di prova in un profilo browser separato.
- **Controllo:** Nome account in alto corretto; nessuna scrittura né sistema già avviato. Se contiene lavoro, fermati: chiedi un altro account, NON azzerarlo.
- **Data di avvio:** 01/04/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema; NON Costituisci la società. NON attivare WMS.

Risultato / controllo atteso: Banca iniziale 50.000 €; 500 TR-STD, 200 TR-ALTA, 300 TR-PED. Il ferro iniziale è zero. Ogni capitolo con nuovo account è indipendente dagli altri.

Attenzione e ragionamento: Non usare mai questi laboratori nell’azienda «Dicembre» o «Ragioneria con WMS»: condizioni, scorte e saldi sono diversi. Cambiare guida, modulo, versione vuoto/completo o scheda browser NON crea un’azienda separata: lo slot ordinario è sempre erp-ft. Tutti i dati sono sintetici; nessuna istruzione autorizza azioni esterne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

207. Prima MR8M, poi MBST: disfa una catena d’acquisto

Percorso: Acquisti → Ordine / Entrata / Fattura; Contabilità → Storni
Schermata: `erp_acquisti.ordini`

- **Ordine:** Senza richiesta, F100, FERRO, Quantità 100, Prezzo 1,00, Data 02/04/2027 → Salva ordine.
- **Entrata:** Ordine appena creato; Quantità 100; DDT LAB-ST-DDT; Lotto LAB-ST-FERRO; Danneggiati 0; Data 03/04/2027 → Registra entrata.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **MIRO:** Stesso ordine; Numero fattura LAB-ST-AP; Quantità 100; Prezzo 1,00; Data 04/04/2027 → Registra fattura.
- **Sequenza storno:** Contabilità → Storni: Storno entrata merci, scegli il doc materiale, Data 05/04/2027 → Storna l'entrata: rifiuto perché fatturata. Poi MR8M: fattura LAB-ST-AP, 05/04/2027 → Storna la fattura. Infine MBST: stesso doc materiale, 05/04/2027 → Storna l'entrata.

Risultato / controllo atteso: Dopo MR8M il conto 22 si riapre; dopo MBST il ferro torna a zero e il WE/RE si richiude. Originali conservati, scritture inverse collegate; nessun pagamento era stato fatto.

Attenzione e ragionamento: WMS spento e ferro non consumato sono prerequisiti essenziali. Non chiamare «elimina fattura» lo storno: il documento originale resta.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

208. Prepara un ordine PP reversibile

Percorso: Costi del prodotto → Scheda e Calcolo; Acquisti → Ordini/Entrate; Produzione
Schermata: `erp_costi.scheda`

- **Costo:** Scheda 0% materiale, 0% produzione, tariffa 28, lotto 100 → Salva la scheda. Calcolo TR-STD 01/04/2027 → Calcola → Marca tutte le stime calcolate → Rilascia (01/04/2027).
- **Ferro:** Nuovo ordine F100, FERRO, 100 kg a 0,95, 06/04/2027 → Salva ordine. Entrata intera, DDT LAB-PP-DDT, Lotto LAB-PP-01, Danneggiati 0, 06/04/2027 → Registra entrata. NON fatturare.
- **Produzione:** TR-STD, 5 pz, 07/04/2027 → Rilascia ordine. Su quel nuovo ordine: prelievo 40 kg il 07/04; conferma fase vuota, attrezzaggio 3 h, lavorazione 4,25 h il 08/04; entrata 5 pz il 09/04.

Risultato / controllo atteso: Ordine DLV non liquidato, eventi 261 / CO11N / 101 da stornare. Stock finito include questi 5 pz; nessun loro consumo o vendita.

Attenzione e ragionamento: Non eseguire KGI2/KO88/ML in questa prova: dopo CLSD la UI non propone gli eventi reversibili.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

209. Storna gli eventi PP dalla coda

Percorso: Contabilità → Storni → Storni di produzione
Schermata: `erp_fi.storni`

- **Evento 1:** Seleziona l'entrata 101 da 5 pz dell'ordine appena fatto; Data 10/04/2027 → Storna l'evento.
- **Evento 2:** Seleziona la conferma CO11N da 7,25 ore; stessa data → Storna l'evento.
- **Evento 3:** Seleziona il prelievo 261 da 40 kg; stessa data → Storna l'evento.
- **Controllo:** Produzione → Ordini: nessun evento attivo di quel lotto; poi giornale e bilancio.

Risultato / controllo atteso: Prodotti finiti di nuovo 500; ferro di nuovo 100 kg. I tre eventi restano tracciati come stornati; costi e accrediti netti del lotto sono zero.

Attenzione e ragionamento: Il selettore si aggiorna dopo ogni storno. Non stornare l'entrata d'acquisto finché stai confrontando gli eventi: è un documento distinto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

210. VF11 → VL09 → elimina consegna, senza cancellare le tracce

Percorso: Vendite → Ordine / Consegna / Fattura; Contabilità → Storni
Schermata: `erp_vendite.ordini`

- **Vendita di prova:** C200, TR-STD, 3 pz, LAB-ST-SD, 11/04/2027 → Salva ordine. Consegna con uscita il 12/04; F2 il 12/04. Non inviare allo SdI né incassare.
- **VF11:** Contabilità → Storni: Fattura o nota di credito della vendita LAB-ST-SD; Data storno 13/04/2027 → Storna.
- **VL09:** Consegna corrispondente, Data 13/04/2027 → Storna l'uscita merci.
- **VL02N:** Consegna senza uscita merci appena stornata, Data 13/04/2027 → Elimina la consegna.

Risultato / controllo atteso: Credito/ricavo/IVA e venduto si annullano economicamente tramite documenti inversi; stock finito ritorna al valore prima della vendita. Ordine rimane aperto e il giornale conserva le coppie. CO-PA registra la rettifica S1.

Attenzione e ragionamento: Non ci sono spedizioni WMS. Se sono già presenti incasso, resi o SdI, NON forzare: questa catena non è più il caso semplice predisposto.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

211. Incasso parziale e FB08 con motivo esplicito

Percorso: Contabilità → Fatture di servizi; Vendite → Incassi; Contabilità → Storni
Schermata: `erp_fi.fatture`

- **Fattura servizi:** Cliente C200; Descrizione LAB-ST servizio; Imponibile 100; IVA 22; Scadenza 30/04/2027; Data fattura 14/04/2027 → Registra la fattura. Annota il numero.
- **Incasso:** Vendite → Incassi: C200; Importo 50; Rif. LAB-ST parziale; Data valuta 15/04/2027 → Registra incasso.
- **FB08:** Storni → documento contabile di quell'incasso (NON quello della fattura); Motivo 01 storno nello stesso periodo; Data 16/04/2027 → Storna il documento.

Risultato / controllo atteso: Credito prima 122, poi 72, poi nuovamente 122 €. Banca ripristinata dopo il documento inverso. Controlla la coppia incasso/storno nel giornale.

Attenzione e ragionamento: La Fattura servizi FS4 non compare nel selettore VF11 di questa versione: non insegnare uno storno FS inesistente. FB08 non è la scorciatoia per stornare le fatture logistiche.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

212. SdI simulato: dopo la trasmissione serve una nota di credito

Percorso: Vendite → Ordini / Consegne / Fatture; Contabilità → Fattura elettronica
Schermata: `erp_vendite.ordini`

- **Vendita dedicata:** C100, TR-PED, 4 pz, LAB-SDI, 17/04/2027 → Salva ordine; consegna con uscita 18/04; fattura 18/04. Non incassare.
- **Anteprima XML:** Fattura elettronica → selettore Documento: scegli questa F2 e leggi TD01, data, totale, anagrafiche sintetiche.
- **Invio SOLO simulato:** Documento di vendita: quella F2; Data invio 18/04/2027 → Invia allo SdI.
- **Rifiuto controllato:** Storni: stessa fattura, Data 19/04/2027 → Storna: atteso blocco per già trasmessa.
- **Correzione:** Resi e note di credito: richiesta G2 su quella F2, Abbuono 5, Motivo LAB rettifica dopo invio, Data 19/04; togli il blocco; crea nota 19/04. Fattura elettronica: seleziona la G2 e inviala simulatamente il 19/04.

Risultato / controllo atteso: Ricevute e identificativi sono interni alla simulazione. F2 rimane, nota G2 TD04 per 6,10 € la rettifica; nessuna cancellazione del documento trasmesso.

Attenzione e ragionamento: Non è un invio fiscale né una validazione XML ufficiale. Non usare indirizzi, credenziali o dati reali e non scaricare/inviare il file verso servizi esterni.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

213. Evidenza contabile: originali, inversi e saldi

Percorso: Contabilità → Libro giornale; Bilancio di verifica
Schermata: `erp_fi.giornale`

- **Giornale:** Trova un originale stornato e il relativo documento «storno del»; confronta conti, partner e importi invertiti.
- **Bilancio:** Apri Bilancio di verifica; confronta totali Dare e Avere, saldo 22, conto 11 per le fatture rimaste e stock residui.
- **CO-PA:** KE24: confronta la vendita LAB-ST-SD con S1; verifica che il totale netto della coppia sia zero.

Risultato / controllo atteso: Traccia storica completa: storno non significa rimozione dal giornale. Ogni scrittura è bilanciata; un report da solo non certifica la correttezza di tutti i sottosistemi.

Attenzione e ragionamento: Sola lettura: conserva un'evidenza e spunta manualmente dopo il confronto, non perché la pagina si è aperta.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

4 · Tesoreria e riconciliazione bancaria

214. Account usa e getta LAB-BANCA: avvia una nuova prova

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prima di entrare:** Il docente mette a disposizione un account Academy dedicato e VUOTO, denominato LAB-BANCA. Esci dal tuo account di esercizio e accedi al solo account di prova in un profilo browser separato.
- **Controllo:** Nome account in alto corretto; nessuna scrittura né sistema già avviato. Se contiene lavoro, fermati: chiedi un altro account, NON azzerarlo.
- **Data di avvio:** 01/05/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema; NON Costituisci la società. NON attivare WMS.

Risultato / controllo atteso: Banca iniziale 50.000 €; 500 TR-STD, 200 TR-ALTA, 300 TR-PED. Il ferro iniziale è zero. Ogni capitolo con nuovo account è indipendente dagli altri.

Attenzione e ragionamento: Non usare mai questi laboratori nell'azienda «Dicembre» o «Ragioneria con WMS»: condizioni, scorte e saldi sono diversi. Cambiare guida, modulo, versione vuoto/completo o scheda browser NON crea un'azienda separata: lo slot ordinario è sempre erp-ft. Tutti i dati sono sintetici; nessuna istruzione autorizza azioni esterne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

215. Da una passiva scaduta alla distinta F110

Percorso: Contabilità → Fatture passive; Tesoreria → Pagamenti automatici
Schermata: `erp_fi.passive`

- **Passiva:** Fornitore F400; Numero LAB-BANK-AP; Conto 83; Descrizione LAB polizza; Imponibile 100; IVA 0; Competenza vuota; Scadenza 05/05/2027; Data 02/05/2027 → Registra la fattura.
- **Proposta:** Tesoreria → Pagamenti: cambia il filtro Data di esecuzione a 06/05/2027; controlla una sola partita per 100.
- **Esecuzione:** Nel modulo imposta anch'esso Data di esecuzione 06/05/2027 → Esegui il pagamento (bonifici SEPA).
- **File:** Leggi il riquadro File di bonifico SEPA: importo, beneficiario sintetico e distinta. Non caricarlo su alcun portale bancario.

Risultato / controllo atteso: D 20 / A 18 per 100: debito fornitore chiuso, banca c/c 10 ancora 50.000, transito 18 = -100. La distinta attende addebito in banca.

Attenzione e ragionamento: La proposta e l'esecuzione hanno campi data distinti. Il riquadro SEPA è testo didattico, non un pagamento reale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

216. Crea la partita che l'estratto chiuderà per riferimento

Percorso: Contabilità → Fatture di servizi
Schermata: `erp_fi.fatture`

- **Cliente:** C200
- **Descrizione:** LAB-BANK-AR servizio evento
- **Importi:** Imponibile 200; IVA 22 → totale 244

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Date:** Data fattura 03/05/2027; Scadenza 10/05/2027
- **Pulsante:** Registra la fattura; annota il numero effettivo per sostituire <FT> nell'estratto del passo seguente.

Risultato / controllo atteso: Credito C200 244 €. Non registrare anche un incasso manuale: lo farà l'estratto conto.

Attenzione e ragionamento: Doppia contabilizzazione = errore: una riga banca già registrata non si deve aggiungere una seconda volta.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

217. Importa cinque movimenti sintetici e riconcilia

Percorso: Tesoreria → Estratto conto
Schermata: `erp_tesoreria.estratti`

- **Data estratto:** 10/05/2027
- **Movimenti (data;importo;descrizione):** 2027-05-07;-100;ADDEBITO DISTINTA LAB

2027-05-08;244;BONIFICO RIF <FT>

2027-05-09;-2,50;COMMISSIONI LAB

2027-05-09;0,50;INTERESSI LAB

2027-05-10;-7;RETTIFICA LAB DA IDENTIFICARE

- **Sostituzione obbligatoria:** Sostituisci <FT> con il numero reale della fattura da 244 €, senza parentesi. Poi Carica estratto.
- **Automatico:** Premi Abbina e registra l'estratto n. …
- **Manuale:** Sulla sola riga -7 ancora aperta: lascia Cliente e fornitore vuoti; Conto 58 → Registra la riga.

Risultato / controllo atteso: Automatico: addebito F110 chiude 18, incasso 244 chiude la fattura, commissioni a 58, interessi a 59. Dopo il manuale: nessuna riga aperta, conto 10 ed estratto entrambi 50.135,00 €.

Attenzione e ragionamento: Il saldo iniziale viene ricavato dal conto 10 prima della prima riga. Usa solo queste righe e non aggiungere operazioni banca nelle stesse date finché la riconciliazione è conclusa.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

218. Esamina l'esempio senza importarlo fuori contesto

Percorso: Tesoreria → Estratto conto → Usa l'estratto di esempio di giugno
Schermata: `erp_tesoreria.estratti`

- **Pulsante:** Premi Usa l'estratto di esempio di giugno.
- **Verifica:** Il campo Movimenti contiene sette righe di giugno, importi/riferimenti propri del copione originario. Non sono i documenti LAB-BANCA.
- **Uscita senza effetti:** NON premere Carica estratto con questi dati. Ricarica la pagina per svuotare il modulo e controlla che il numero estratti non aumenti.

Risultato / controllo atteso: È un precompilatore, non una registrazione. L'estratto riconciliato di maggio resta invariato.

Attenzione e ragionamento: Non usare importi di esempio per chiudere debiti reali né per inventare una quadratura. Per esercitare l'importazione si è usato l'estratto coerente del passo precedente.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

219. Due Ri.Ba.: buon fine e insoluto con ritorno del credito

Percorso: Contabilità → Fatture servizi; Tesoreria → Ri.Ba.
Schermata: `erp_tesoreria.riba`

- **Fatture dedicate:** Registra due servizi C100: LAB-RIBA-OK imponibile 100 IVA 22, fattura 11/05/2027 scadenza 31/05; LAB-RIBA-KO imponibile 200 IVA 22, stessa data/scadenza. Annota distintamente i numeri.
- **Presentazione:** Per ognuna: Fattura corretta; Scadenza 31/05/2027; Anticipo SBF 80%; Commissione presentazione 4; Data 12/05/2027 → Presenta la distinta.
- **Esito positivo:** Ri.Ba. da 122: pagata (buon fine), Spese insoluto 0, Data 31/05/2027 → Registra l'esito.
- **Esito negativo:** Ri.Ba. da 244: insoluta, Spese insoluto 8, Data 31/05/2027 → Registra l'esito.

Risultato / controllo atteso: Anticipi 97,60 e 195,20. Al buon fine il credito da 122 si chiude; all'insoluto l'anticipo viene restituito e il credito da 244 resta aperto. Conto 36 torna a zero; spese sono costi, non nuovo imponibile di vendita.

Attenzione e ragionamento: Usa fatture libere e distinte: una partita già ceduta/anticipata non è una nuova garanzia riutilizzabile. Nessuna presentazione reale in banca.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

220. Confronta pro soluto e pro solvendo fino al saldo

Percorso: Contabilità → Fatture servizi; Tesoreria → Factoring
Schermata: `erp_tesoreria.factoring`

- **Fatture:** Due servizi C200 distinti: LAB-FAC-SOLUTO 300 + IVA 22 e LAB-FAC-SOLVENDO 400 + IVA 22; Data 01/06/2027; Scadenza 30/06/2027.
- **Cessioni:** Per la prima: Tipo pro soluto; Società LAB Factor simulato; Anticipo 90%; Commissione 2%; Data 02/06/2027 → Cedi il credito. Ripeti per la seconda con Tipo pro solvendo.
- **Confronto prima del saldo:** Soluto: credito spostato da 11 a 15; solvendo: credito resta su 11, anticipo a debito 37.
- **Saldo:** Per ognuno dei due contratti: Data 30/06/2027 → Registra il saldo dal factor.

Risultato / controllo atteso: Fatture 366 e 488 €. Soluto: anticipo 329,40, commissione 7,32, saldo 29,28. Solvendo: anticipo 439,20, commissione 9,76, saldo 39,04. A chiusura conti 15 e 37 dei contratti a zero.

Attenzione e ragionamento: Questi sono i modelli semplificati del motore didattico, non una qualificazione giuridica di un contratto reale. Non incassare separatamente le stesse fatture.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

221. Anticipo su fattura: il prestito non chiude il cliente

Percorso: Contabilità → Fatture servizi; Tesoreria → Anticipi; Vendite → Incassi
Schermata: `erp_tesoreria.anticipi`

- **Fattura:** Servizio C200; Descrizione LAB-ANTICIPO; Imponibile 500; IVA 22; Data 01/07/2027; Scadenza 31/07/2027 → Registra la fattura (610 €).
- **Anticipo:** Seleziona quella fattura; Percentuale anticipata 80; Commissione 10; Data accredito 02/07/2027 → Registra l'anticipo.
- **Incasso prima del rientro:** Vendite → Incassi: C200; Importo 610; Rif. numero di questa fattura; Data valuta 31/07/2027 → Registra incasso.
- **Estinzione:** Anticipi: seleziona quel prestito; Interessi 3; Data 31/07/2027 → Registra l'estinzione.

Risultato / controllo atteso: Anticipo 488: banca riceve 478, costo commissione 10, debito 38 per 488. Cliente resta aperto fino all'incasso; all'estinzione banca -491, D38 488 e D60 3. Conto 38 finale zero.

Attenzione e ragionamento: Non estinguere anticipatamente per far apparire il cliente pagato: prestito bancario e partita commerciale sono oggetti differenti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

222. Scadenze, anzianità e previsione: controlla l'insoluto

Percorso: Tesoreria → Partite aperte; Posizione di cassa
Schermata: `erp_tesoreria.partite`

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Partite:** Seleziona clienti alla data 31/07/2027: LAB-RIBA-KO da 244 deve essere ancora aperta; passa poi a fornitori.
- **Anzianità:** Annota la fascia di ritardo dell'insoluto e confronta la scadenza originale.
- **Previsione:** Posizione di cassa → Previsione dal 01/08/2027; leggi scaduti, sei settimane, conto 10 e transito 18.

Risultato / controllo atteso: Il prospetto usa date e partite contabili, non promette che i clienti paghino. Il conto 18 del primo F110 è zero dopo l'estratto.

Attenzione e ragionamento: Le partite riaperte dall'insoluto non devono sparire soltanto perché la banca aveva anticipato denaro. Report di sola lettura.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

5 · Valute e differenze cambio

223. Account usa e getta LAB-FX: avvia una nuova prova

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prima di entrare:** Il docente mette a disposizione un account Academy dedicato e VUOTO, denominato LAB-FX. Esci dal tuo account di esercizio e accedi al solo account di prova in un profilo browser separato.
- **Controllo:** Nome account in alto corretto; nessuna scrittura né sistema già avviato. Se contiene lavoro, fermati: chiedi un altro account, NON azzerarlo.
- **Data di avvio:** 01/07/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema; NON Costituisci la società. NON attivare WMS.

Risultato / controllo atteso: Banca iniziale 50.000 €; 500 TR-STD, 200 TR-ALTA, 300 TR-PED. Il ferro iniziale è zero. Ogni capitolo con nuovo account è indipendente dagli altri.

Attenzione e ragionamento: Non usare mai questi laboratori nell'azienda «Dicembre» o «Ragioneria con WMS»: condizioni, scorte e saldi sono diversi. Cambiare guida, modulo, versione vuoto/completo o scheda browser NON crea un'azienda separata: lo slot ordinario è sempre erp-ft. Tutti i dati sono sintetici; nessuna istruzione autorizza azioni esterne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

224. Verifica il prerequisito: nessun cambio, nessuna fattura

Percorso: Valute → Documenti
Schermata: `erp_valute.documenti`

- **Cliente:** C500 (USD)
- **Importo in valuta:** 1100
- **Descrizione servizio:** LAB-FX progettazione
- **Data:** 01/07/2027
- **Pulsante:** Registra fattura prima di avere inserito un cambio USD.

Risultato / controllo atteso: Messaggio «Manca il tasso USD valido al …»; nessuna fattura né scrittura. Ora si possono configurare i tassi.

Attenzione e ragionamento: Il campo è in USD, non in euro: 1100 USD non significa 1100 EUR.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

225. Inserisci cambi datati e controlla la quotazione

Percorso: Valute → Tassi di cambio
Schermata: `erp_valute.tassi`

- **Serie USD:** Valuta USD; Valido dal 01/07/2027; 1 EUR = 1,10 → Salva tasso. Ripeti USD 20/07 = 1,08; 25/07 = 1,09; 31/07 = 1,12; 01/08 = 1,11.

- **Altre valute disponibili:** CHF, Valido dal 01/07/2027, Tasso 0,95 → Salva tasso; GBP, stessa data, 0,86 → Salva tasso.
- **Controllo:** Tabella tassi ordinata per validità: 1 USD del 01/07 vale 1 / 1,10 EUR. Non cercare tassi reali.

Risultato / controllo atteso: Per ogni documento il motore usa l'ultimo cambio valido non successivo alla data. USD più forte = meno USD per un euro.

Attenzione e ragionamento: CHF/GBP sono opzioni del form tassi; usa solo partner esteri realmente disponibili nel selettore documenti, non inventare clienti per quelle valute.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

226. Credito e debito USD con reverse charge simulato

Percorso: Valute → Documenti
Schermata: `erp_valute.documenti`

- **Credito 1:** C500; Importo 1100; Descrizione LAB-FX incasso; Data 01/07/2027 → Registra fattura.
- **Debito:** F200; Importo 550; Numero fattura LAB-FX-AP; Descrizione consulenza sintetica; Data 01/07/2027 → Registra fattura.
- **Credito 2 da valutare:** C500; Importo 2200; Descrizione LAB-FX aperta; Data 02/07/2027 → Registra fattura. Annota i tre numeri.

Risultato / controllo atteso: Crediti storici 1.000 e 2.000 EUR. Debito storico 500 EUR; costo 54 = 500 e IVA reverse charge didattica 110 sia a credito 14 sia a debito 21.

Attenzione e ragionamento: Il modello tratta servizi extra-UE con regole semplificate; non usarlo per emettere una fattura o autofattura valida.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

227. Regola due documenti e separa utile e perdita realizzati

Percorso: Valute → Incassi e pagamenti in valuta
Schermata: `erp_valute.regolazioni`

- **Incasso:** Partita C500 da 1100 USD LAB-FX incasso; Data 20/07/2027 → Registra.
- **Pagamento:** Partita F200 da 550 USD; Data 25/07/2027 → Registra.
- **Risultati:** Controlla i due documenti e i conti 66 e 67. Non chiudere il credito da 2200 USD.

Risultato / controllo atteso: Incasso 1100 / 1,08 = 1.018,52 EUR: utile realizzato 18,52. Pagamento 550 / 1,09 = 504,59: perdita realizzata 4,59. Le partite si chiudono al valore storico.

Attenzione e ragionamento: Non usare il normale Incasso SD per regolare la partita FX: questa azione gestisce anche valuta e differenza cambio.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

228. Valuta il credito aperto e verifica lo storno automatico

Percorso: Valute → Valutazione di fine periodo
Schermata: `erp_valute.valutazione`

- **Valutazione:** Data 31/07/2027; Storno il giorno dopo sì → Esegui la valutazione.
- **Dettaglio:** Credito 2200 USD: storico 2000 EUR, valore fine mese 1964,29, perdita non realizzata 35,71.
- **Giornale:** Contabilità → Libro giornale: D68/A16 al 31/07 e scrittura inversa al 01/08.
- **Controllo duplicato:** Torna alla valutazione; stessa data 31/07/2027 → Esegui la valutazione: già eseguita, nessuna seconda rettifica.

Risultato / controllo atteso: Il credito cliente resta al cambio storico; la rettifica separata dura solo il periodo e viene stornata il giorno dopo. La perdita non è un pagamento né un consumo di cassa.

Attenzione e ragionamento: La scelta «no» esiste ma non si usa insieme alla prova successiva: senza storno cambierebbe il significato del confronto. Evidenza manuale dei due documenti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

229. Chiudi in agosto al cambio storico ripristinato

Percorso: Valute → Regolazioni; Documenti
Schermata: `erp_valute.regolazioni`

- **Documento:** Credito residuo C500 da 2200 USD
- **Data incasso:** 01/08/2027 → Registra
- **Verifica:** Apri Documenti: tutte e tre le partite chiuse; controlla data, cambio chiusura e differenza.

Risultato / controllo atteso: Incasso 1.981,98 EUR; perdita realizzata 18,02 sullo storico 2.000. Non 35,71 + 18,02: la rettifica di luglio è stata stornata.

Attenzione e ragionamento: Non eseguire una seconda rivalutazione con «no» soltanto per provare un’opzione: serve un account separato se si vuole studiare il mancato storno.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

6 · Presenze, paghe e costo del personale

230. Account usa e getta LAB-PAGHE: avvia una nuova prova

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prima di entrare:** Il docente mette a disposizione un account Academy dedicato e VUOTO, denominato LAB-PAGHE. Esci dal tuo account di esercizio e accedi al solo account di prova in un profilo browser separato.
- **Controllo:** Nome account in alto corretto; nessuna scrittura né sistema già avviato. Se contiene lavoro, fermati: chiedi un altro account, NON azzerarlo.
- **Data di avvio:** 01/11/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema; NON Costituisci la società. NON attivare WMS.

Risultato / controllo atteso: Banca iniziale 50.000 €; 500 TR-STD, 200 TR-ALTA, 300 TR-PED. Il ferro iniziale è zero. Ogni capitolo con nuovo account è indipendente dagli altri.

Attenzione e ragionamento: Non usare mai questi laboratori nell’azienda «Dicembre» o «Ragioneria con WMS»: condizioni, scorte e saldi sono diversi. Cambiare guida, modulo, versione vuoto/completo o scheda browser NON crea un’azienda separata: lo slot ordinario è sempre erp-ft. Tutti i dati sono sintetici; nessuna istruzione autorizza azioni esterne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

231. Leggi i tre dipendenti e salva parametri didattici

Percorso: Paghe → Dipendenti e parametri
Schermata: `erp_paghe.dipendenti`

- **Anagrafica:** Trascrivi matricola, lordo, centro di costo e contratto delle tre persone sintetiche. Non c’è un form di assunzione/modifica anagrafica.
- **Parametri:** INPS dipendente 9,19%; INPS ditta 30%; INAIL 1% → Salva parametri.

Risultato / controllo atteso: Parametri salvati per i prossimi calcoli; nessuna paga ancora contabilizzata. La tabella distingue retribuzione mensile da costo azienda.

Attenzione e ragionamento: Percentuali esclusivamente didattiche: non sono un consiglio paghe né una verifica delle norme applicabili.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

232. Rileva straordinari, assenze, ferie e ROL

Percorso: Paghe → Presenze e cedolino
Schermata: `erp_paghe.cedolino`

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Matricola 00001:** Periodo 2027-11; Straordinario 8 h; Assenza non retribuita 4 h; Ferie 2 giorni; ROL 3 h → Salva presenze.
- **Matricola 00002:** Stesso periodo; Straordinario 2; Assenze 0; Ferie 1; ROL 2 → Salva presenze.
- **Matricola 00003:** Stesso periodo; tutti i quattro valori 0 → Salva presenze.
- **Calcolo:** Periodo 2027-11 → Calcola i cedolini.

Risultato / controllo atteso: Tre cedolini; straordinario maggiorato 25%, assenza riduce il lordo, ferie/ROL sono goduti retribuiti. Netto, costo ditta e quota TFR sono distinti.

Attenzione e ragionamento: Il campo Ferie è in giorni, ROL in ore. Con Avvia il sistema lo storico può includere mesi precedenti a paga base: non confonderlo con documenti contabilizzati dal laboratorio.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

233. Correggi prima della contabilizzazione e stampa solo una prova

Percorso: Paghe → Presenze e cedolino
Schermata: `erp_paghe.cedolino`

- **Correzione:** 00001, 2027-11: Straordinario 6, Assenze 4, Ferie 2, ROL 3 → Salva presenze.
- **Ricalcolo:** Periodo 2027-11 → Calcola i cedolini.
- **Selettore:** Cedolino di: apri ciascuno dei tre dipendenti. Confronta lordo/netto, progressivi, ferie e ROL residui, TFR anno.
- **Stampa:** Su 00001 premi Stampa il cedolino; usa anteprima o PDF locale sintetico, senza inviare a nessuno.

Risultato / controllo atteso: Prima di registrare si può ricalcolare: il cedolino 00001 riflette 6, non 8 ore extra. Stampa e selettore non generano FI.

Attenzione e ragionamento: Annota la differenza rispetto al primo calcolo, non una cifra di netto pretesa senza leggere parametri/storico. La stampa contiene dati fittizi.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

234. Contabilizza novembre, paga netti e F24

Percorso: Paghe → Contabilità e pagamenti
Schermata: `erp_paghe.contabilita`

- **Registrazione:** Periodo 2027-11; Data 30/11/2027 → Registra la paga.
- **Pagamento:** Periodo 2027-11; Data 30/11/2027 → Paga i netti.
- **F24:** Periodo 2027-11; Data versamento 16/12/2027 → Registra l’F24.
- **Costo per centro:** Leggi KSB1: retribuzioni, oneri e TFR per magazzino, produzione, amministrazione; somma i tre totali e confronta col riepilogo paga.

Risultato / controllo atteso: Conti 27 netti e 28/29 del mese si chiudono dopo i pagamenti; fondo TFR 31 resta accantonato e INAIL 24 non viene pagato da questo F24. I costi portano il centro del dipendente.

Attenzione e ragionamento: Sono registrazioni interne simulate, non bonifici o deleghe reali. Non considerare il costo attività PP una seconda paga da sommare meccanicamente ai netti.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

235. Dicembre: tredicesima, conguaglio e blocco del ricalcolo

Percorso: Paghe → Presenze / Calcolo; Contabilità
Schermata: `erp_paghe.cedolino`

- **Presenze dicembre:** 00001, 2027-12: straordinari 0, assenze 0, ferie 3, ROL 0 → Salva presenze. Per 00002 e 00003 salva 2027-12 con tutti zero.
- **Calcolo:** Periodo 2027-12 → Calcola i cedolini. Leggi per tutti tredicesima, conguaglio IRPEF, progressivi e TFR.

- **Contabilizza:** Contabilità: periodo 2027-12, Data 31/12/2027 → Registra la paga; Paga i netti 31/12/2027; F24 dello stesso periodo 16/01/2028.
- **Prova dopo registrazione:** Torna al Calcolo, periodo 2027-12 → Calcola i cedolini: atteso blocco perché già registrato.

Risultato / controllo atteso: La tredicesima e il conguaglio seguono il modello sintetico/storico del motore. Dicembre non viene duplicato; il fondo TFR rimane una passività, non esce con il pagamento dei netti.

Attenzione e ragionamento: La gestione cessazione/liquidazione TFR individuale e assunzioni non è esposta nei form integrati: non inventare pulsanti HR classici.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

7 · Cespiti e chiusura completa con utile

236. Account usa e getta LAB-CHIUSURA: avvia una nuova prova

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prima di entrare:** Il docente mette a disposizione un account Academy dedicato e VUOTO, denominato LAB-CHIUSURA. Esci dal tuo account di esercizio e accedi al solo account di prova in un profilo browser separato.
- **Controllo:** Nome account in alto corretto; nessuna scrittura né sistema già avviato. Se contiene lavoro, fermati: chiedi un altro account, NON azzerarlo.
- **Data di avvio:** 01/01/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema; NON Costituisci la società. NON attivare WMS.

Risultato / controllo atteso: Banca iniziale 50.000 €; 500 TR-STD, 200 TR-ALTA, 300 TR-PED. Il ferro iniziale è zero. Ogni capitolo con nuovo account è indipendente dagli altri.

Attenzione e ragionamento: Non usare mai questi laboratori nell’azienda «Dicembre» o «Ragioneria con WMS»: condizioni, scorte e saldi sono diversi. Cambiare guida, modulo, versione vuoto/completo o scheda browser NON crea un’azienda separata: lo slot ordinario è sempre erp-ft. Tutti i dati sono sintetici; nessuna istruzione autorizza azioni esterne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

237. Crea ricavi, costo pluriperiodale e un incasso verificabile

Percorso: Contabilità → Fatture servizi / Passive; Vendite → Incassi
Schermata: `erp_fi.fatture`

- **Ricavo:** C200; Descrizione LAB-CH servizi annuali; Imponibile 20000; IVA 22; Data 02/01/2027; Scadenza 31/01/2027 → Registra la fattura.
- **Incasso:** Vendite → Incassi: C200, Importo 24400, Rif. numero della fattura; Data valuta 31/01/2027 → Registra incasso.
- **Polizza:** Passive: F400; Numero LAB-CH-POL; Conto 83; Descrizione polizza sintetica biennale; Imponibile 730; IVA 0; Competenza dal 01/07/2027 al 30/06/2028; Scadenza 01/07/2027; Data 01/07/2027 → Registra la fattura.
- **Pagamento:** Stessa pagina: F400; Fattura da pagare = numero interno della passiva appena creata; Importo 730; Data bonifico 01/07/2027 → Registra il pagamento.

Risultato / controllo atteso: Ricavo 20.000, IVA a debito 4.400; cliente chiuso. Polizza a costo intero 730 finché non si registra il risconto; debito F400 saldato.

Attenzione e ragionamento: Le date di competenza da sole non creano un risconto. Per pagare usa il documento interno proposto dal giornale/scadenziario, non presumere che il riferimento esterno identifichi il pareggio.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

238. Tre cespiti: due classi e aliquota personalizzata

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

Percorso: Cespiti → Acquisto di un cespite
Schermata: `erp_cespiti.acquisto`

- **Bene A:** Descrizione LAB-CH impianto in uso; Classe IMP; F300; Numero fattura LAB-CE-A; Costo 1200; IVA 22; Aliquota vuota; Entrata in funzione 01/01/2027; Data fattura 01/01/2027 → Registra il cespite e la fattura.
- **Bene B:** LAB-CH carrello da vendere; Classe MEZ; F300; Rif. LAB-CE-B; Costo 1000; IVA 22; Aliquota vuota; In funzione 01/02/2027; Data 01/02/2027 → Registra il cespite e la fattura.
- **Bene C:** LAB-CH macchina da vendere; Classe IMP; F300; Rif. LAB-CE-C; Costo 2000; IVA 22; Aliquota 12; In funzione 01/03/2027; Data 01/03/2027 → Registra il cespite e la fattura.

Risultato / controllo atteso: Tre beni distinti e debiti verso F300. A aliquota classe 10%, B 20%, C aliquota didattica esplicita 12%. Non duplicare la fattura tra acquisto cespite e passive servizi.

Attenzione e ragionamento: Il mese in funzione conta nel pro rata. Queste aliquote non certificano la deducibilità fiscale: il simulatore mostra un doppio binario separato.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

239. Cessione con plusvalenza e con minusvalenza

Percorso: Cespiti → Cessione
Schermata: `erp_cespiti.cessione`

- **Bene B:** Cespite LAB-CH carrello; Acquirente C600; Prezzo vendita imponibile 1100; IVA 22; Data cessione 30/06/2027 → Registra la cessione.
- **Bene C:** Cespite LAB-CH macchina; C600; Prezzo 1500; IVA 22; Data 30/06/2027 → Registra la cessione.
- **Registro:** Apri Registro beni: annota fondo, netto e stato dei tre beni; leggi anche Quote di ammortamento.

Risultato / controllo atteso: B: 5 mesi × 1000 × 20% / 12 = 83,33 fondo; netto 916,67; plusvalenza 183,33. C: 4 mesi × 2000 × 12% / 12 = 80; netto 1.920; minusvalenza 420. La cessione calcola le quote fino al mese incluso.

Attenzione e ragionamento: L’acquirente resta debitore finché non si incassa: non confondere plus/minus con il movimento banca. I beni ceduti non devono ricevere una seconda quota annuale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

240. Anteprima, AFAB e doppio binario

Percorso: Cespiti → Ammortamenti
Schermata: `erp_cespiti.ammortamenti`

- **Anteprima fino al:** 31/12/2027; controlla il solo bene A ancora in uso.
- **Registrazione:** Data registrazione 31/12/2027 → Registra gli ammortamenti (AFAB).
- **Verifica:** Bene A quota annua 120; registro con documento. Leggi Civilistico e fiscale: primo anno, coefficiente fiscale dimezzato e potenziale eccedenza da recuperare.

Risultato / controllo atteso: D50 / A02 per 120 sul bene A. Le quote di B e C sono già state registrate alla cessione e non si ripetono. Il quadro fiscale distingue quota civile, deducibile e recupero alla cessione.

Attenzione e ragionamento: Il testo introduttivo della pagina acquisto contiene una semplificazione storica: fa fede per la prova il calcolo effettivamente esposto nel quadro fiscale, non una promessa di conformità normativa.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

241. Sopravvenienza: riconoscimento e incasso in due tempi

Percorso: Contabilità → Sopravvenienze attive
Schermata: `erp_fi.sopravvenienze`

- **Riconoscimento:** Compagnia F400; Riferimento LAB-CH-SIN; Evento indennizzo sintetico danno attrezzatura; Importo 500; Data 01/10/2027 → Registra la sopravvenienza.
- **Incasso:** Seleziona LAB-CH-SIN; Data accredito 15/10/2027 → Registra l’incasso.

Risultato / controllo atteso: Prima D09/A84 500, poi D10/A09 500; credito assicurazione chiuso. Nessun secondo ricavo all'incasso.

Attenzione e ragionamento: La qualificazione IVA/civilistica è soltanto quella del modello didattico: non usarla come decisione fiscale per un caso reale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

242. Quattro assestamenti a giorni, con anteprima

Percorso: Chiusura → Ratei e risconti
Schermata: `erp_chiusura.assestamenti`

- **Risconto attivo:** Tipo Risconto attivo; Conto 83; Descrizione LAB polizza futura; Importo intera operazione 730; Periodo dal 01/07/2027 al 30/06/2028; Data assestamento 31/12/2027 → Calcola la quota, poi Registra.
- **Rateo passivo:** Tipo Rateo passivo; Conto 60 Interessi passivi; Descrizione LAB interessi da pagare; Importo 366; Dal 01/12/2027 al 29/02/2028; Data 31/12/2027 → Calcola la quota, poi Registra.
- **Rateo attivo:** Tipo Rateo attivo; Conto 44; Descrizione LAB servizio da fatturare; Importo 900; Dal 02/12/2027 al 29/02/2028; Data 31/12/2027 → Calcola la quota, poi Registra.
- **Risconto passivo:** Prima registra in Fatture servizi C200 una fattura LAB-CH-ANT per imponibile 366, IVA 22, data 01/12/2027, scadenza 01/12/2027. Poi qui Tipo Risconto passivo; Conto 44; Descrizione LAB ricavo futuro; Importo 366; Dal 01/12/2027 al 29/02/2028; Data 31/12/2027 → Calcola la quota, poi Registra.

Risultato / controllo atteso: Il 2028 è bisestile: polizza 366 giorni, quota futura 182/366 × 730; rateo passivo 31/91 × 366; rateo attivo 30/90 × 900 = 300; risconto passivo 60/91 × 366. Conti SP: 06 risconto attivo, 39 rateo passivo, 05 rateo attivo, 34 risconto passivo.

Attenzione e ragionamento: Importo = operazione intera, NON la quota già calcolata. Ogni tipo richiede un conto della natura corretta; non cambiare anno a metà prova. Il motore controlla i duplicati per conto/date, anche fra tipi diversi: il rateo attivo parte apposta il 02/12, non il 01/12 come il risconto passivo. Quest'ultimo ha già un ricavo registrato.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

243. IVA periodica e F24: registra tutti i periodi con movimenti

Percorso: Chiusura → Liquidazione IVA
Schermata: `erp_chiusura.iva`

- **Primo periodo:** Filtro Periodo 2027-T1; leggi debito, credito, saldo e interessi; nel modulo Periodo 2027-T1 e Data registrazione 31/03/2027 → Registra la liquidazione.
- **Versamento:** Seleziona 2027-T1; Data versamento 16/05/2027 → Registra l'F24.
- **Secondo periodo:** Filtro e modulo 2027-T2, Data 30/06/2027 → Registra la liquidazione; versa il periodo il 20/08/2027.
- **Quarto periodo:** Filtro e modulo 2027-T4, Data 31/12/2027 → Registra la liquidazione; versa il 16/03/2028. Nessuna liquidazione T3 se non ci sono importi IVA.

Risultato / controllo atteso: T1: debito 4.400, credito acquisti cespiti 924, saldo 3.476. T2: IVA cessioni 572. T4: IVA fattura LAB-CH-ANT 80,52. Nel modello trimestrale si aggiunge l'1% al pagamento; il registro mostra scadenze e versamenti.

Attenzione e ragionamento: Usa le scadenze visualizzate se il codice le segnala diversamente: il calendario è didattico e non gestisce ogni proroga/festività. Non passare tra liquidazioni mensili e trimestrali sovrapposte.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

244. Simula variazioni prima di registrare IRES e IRAP

Percorso: Chiusura → Imposte
Schermata: `erp_chiusura.imposte`

- **Parametri prova:** Esercizio 2027; Altre variazioni in aumento 100; diminuzione 0; IRES 24%; IRAP 3,9%; Data 31/12/2027 → Ricalcola.

- **Leggi:** Confronta risultato ante imposte, variazioni automatiche, imponibili, ammortamenti fiscali e imposte anticipate.
- **Registrazione definitiva di prova:** Rimetti aumenti 0 e diminuzioni 0 → Ricalcola; controlla i risultati; poi Registra IRES, IRAP e imposte anticipate con Data 31/12/2027.

Risultato / controllo atteso: Ricalcola aggiorna l'anteprima, non genera scritture. La registrazione crea i debiti IRES/IRAP e l'eventuale credito imposte anticipate; utile netto diverso dal risultato ante imposte.

Attenzione e ragionamento: Non usare l'aliquota per far tornare un totale desiderato. Il calcolo è didattico; non c'è qui un comando integrato di pagamento saldo/acconti IRES da inventare.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

245. Chiudi solo dopo i controlli, poi riapri

Percorso: Chiusura → Chiusura esercizio → Riapertura
Schermata: `erp_chiusura.chiusura`

- **Controlli:** Esercizio 2027; Chiudi anche con avvertenze no. Leggi ogni avvertenza; se compare una voce, torna al modulo che manca. NON selezionare sì per saltarla.
- **Chiusura:** Quando i controlli sono superati, Chiudi l'esercizio. Annota i documenti epilogo, risultato e SP.
- **Riapertura:** Apri Riapertura; Nuovo esercizio 2028; Data 01/01/2028 → Riapri i conti.

Risultato / controllo atteso: Costi e ricavi 2027 chiusi; risultato al 32; patrimoniali chiusi/riaperti tramite 91 e 92. Le partite aperte restano quelle originarie, non nuove fatture.

Attenzione e ragionamento: La chiusura blocca ulteriori registrazioni nel 2027. Questo account è appositamente separato; non chiudere l'esercizio dell'allievo per fare una dimostrazione.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

246. Gira ratei/risconti e destina l'utile senza duplicarlo

Percorso: Chiusura → Ratei/risconti; poi Riapertura
Schermata: `erp_chiusura.assestamenti`

- **Storno competenze:** Data dello storno 01/01/2028 → Storna ratei e risconti dell'anno prima.
- **Destinazione:** Riapertura → A riserva legale 5%; Data delibera 30/04/2028 → Registra la destinazione.
- **Controllo:** Giornale: un unico storno collettivo degli assestamenti e delibera con D32 / A33 e A30. Bilancio: conto 32 dell'utile destinato a zero.

Risultato / controllo atteso: I conti economici del 2028 ricevono le quote di competenza girate; la riserva legale e le altre riserve sostituiscono l'utile da destinare senza creare ricavo nuovo.

Attenzione e ragionamento: Il modello non sostituisce una delibera valida né verifica tutti i limiti civilistici. La prova è possibile solo con utile positivo sul conto 32: se appare perdita, verifica il percorso invece di forzare.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

8 · Ruoli, salvataggio e comandi controllati

247. Account usa e getta LAB-ADMIN: avvia una nuova prova

Percorso: Launchpad → Avvio e dati di base → Avvio del sistema
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prima di entrare:** Il docente mette a disposizione un account Academy dedicato e VUOTO, denominato LAB-ADMIN. Esci dal tuo account di esercizio e accedi al solo account di prova in un profilo browser separato.
- **Controllo:** Nome account in alto corretto; nessuna scrittura né sistema già avviato. Se contiene lavoro, fermati: chiedi un altro account, NON azzerarlo.
- **Data di avvio:** 01/09/2027
- **Pulsante:** Avvia il sistema; NON Costituisci la società. NON attivare WMS.

Risultato / controllo atteso: Banca iniziale 50.000 €; 500 TR-STD, 200 TR-ALTA, 300 TR-PED. Il ferro iniziale è zero. Ogni capitolo con nuovo account è indipendente dagli altri.

Attenzione e ragionamento: Non usare mai questi laboratori nell'azienda «Dicembre» o «Ragioneria con WMS»: condizioni, scorte e saldi sono diversi. Cambiare guida, modulo, versione vuoto/completo o scheda browser NON crea un'azienda separata: lo slot ordinario è sempre erp-ft. Tutti i dati sono sintetici; nessuna istruzione autorizza azioni esterne.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

248. Un rifiuto SU53 verificabile e recuperabile

Percorso: Dati di base → Ruoli e autorizzazioni
Schermata: `erp_dati.ruoli`

- **Imposta:** Controllo autorizzazioni attivo; Ruolo Addetto vendite → Applica.
- **Tentativo non autorizzato:** Apri Acquisti → Richieste; FERRO 10 kg, Serve per 03/09/2027, Prezzo 1, Richiedente Produzione, Motivo LAB SU53, Data 02/09/2027 → Crea la richiesta.
- **Evidenza:** Torna Ruoli: Ultimi controlli falliti deve mostrare ME51N / MM4.richiesta per Addetto vendite; nessuna RdA creata.
- **Cambio ruolo:** Nella barra «Stai lavorando come» scegli Capo reparto produzione; ripeti la richiesta: adesso è consentita. Poi Ruoli → Controllo spento e Amministratore di sistema → Applica.

Risultato / controllo atteso: Un controllo fallito registrato e una sola richiesta valida, non due. La matrice descrive chi può approvare: il richiedente non deve approvare da sé nel gioco dei ruoli.

Attenzione e ragionamento: ADMIN è un ruolo simulato del sistema integrato, non il pannello docente del portale. Ripristina controllo spento prima delle prove di preset/reset.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

9 · Backup e ripristino: ciò che esiste davvero

249. Distingui backup consegna, archivio docente e importazione mancante

Percorso: Verifica delle possibilità disponibili nel percorso integrato
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Riscontro UI:** Nei file erp_dati avvio letti non c'è un comando Esporta backup JSON o Importa/Ripristina JSON: non cercarlo nell'archivio classico FI e non spostare là il lavoro.
- **Backup disponibile al docente:** Per una consegna già esistente: il docente apre la sua pagina dettaglio e usa «Backup JSON della consegna». È una fotografia di quella consegna, non necessariamente l'ultimo lavoro vivo.
- **Ripristino disponibile al docente:** «Passa il lavoro» conserva copie in archivio quando si trasferisce il lavoro; il pulsante Ripristina opera su quelle copie. Solo dimostrazione su docente e allievo entrambi di prova, descritta nel passo successivo.

Risultato / controllo atteso: Si identificano i limiti reali senza promettere un backup/import integrato non implementato. Se il download consegna contiene uno stato differente, non è una copia utile dello stato atteso.

Attenzione e ragionamento: Questo passo è informativo e non copre un inesistente comando export/import erp-ft. Non creare una consegna o inviare messaggi soltanto per aggirare la mancanza di un backup generale. La consegna è una comunicazione interna al docente e va concordata separatamente.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

250. Docente: round trip di archivio su due soli account di prova

Percorso: Pannello docente di prova → Passa il lavoro
Schermata: `docente.passa`

- **Prerequisiti obbligatori:** Un account DOCENTE-LAB senza lavoro personale e un ALLIEVO-LAB separato; ciascuno con un sistema di prova riconoscibile. Nessuno dei due è l'account di un allievo reale. Se mancano, salta la prova e annota «non eseguibile senza account docente di prova».

- **Prima fotografia:** Sul docente annota numero scritture/data dello stato A. L’allievo di prova ha stato B diverso; niente attività concorrente in altre schede.
- **Carica nel docente:** Versione Sistema integrato (erp-ft); sezione Da un allievo al docente; scegli solo ALLIEVO-LAB → Carica nel mio simulatore e conferma: il precedente A del docente va in archivio.
- **Ripristina:** Nell’Archivio individua la riga del DOCENTE-LAB appena creata, corretta versione/data/motivo → Ripristina e conferma. Riapri il sistema del docente e verifica A, non B.
- **Verso opposto, facoltativo controllato:** Solo con ALLIEVO-LAB ancora usa e getta: scegli esclusivamente lui → Passa il mio lavoro agli allievi scelti; verifica la sua copia B nell’archivio e ripristina quella stessa copia sul solo ALLIEVO-LAB.

Risultato / controllo atteso: Trasferimento e ripristino di uno stato noto, con archivio del precedente. Nessuna selezione di classi intere né cancellazione del lavoro effettivo degli studenti.

Attenzione e ragionamento: Non è un ripristino da file JSON. Il menu docente richiede account/permessi reali del portale di prova; nessuna di queste operazioni è stata eseguita dall’autore del supplemento.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

D · Report da riconciliare

251. Registro cespiti: riconcilia costo, fondo e valore netto

Percorso: Cespiti → Registro dei cespiti
Schermata: `erp_cespiti.registro`

- **Quando:** Dopo gli ammortamenti e le cessioni del caso principale, prima della chiusura. È una lettura: se il caso è già chiuso non creare nuovi beni.
- **Procedura:** Per ogni bene copia codice, costo storico, fondo, netto e stato; apri le righe delle quote riportate nella stessa pagina.
- **Controllo:** Somma i beni ancora in uso, escludi i ceduti e confronta il costo con i conti 01/03 e i fondi con 02/04. Spiega separatamente plusvalenza e minusvalenza.

Risultato / controllo atteso: Valore netto = costo − fondo per i beni in uso. La vendita non si ottiene cancellando la scheda del bene.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

252. KE24: dal margine alla singola riga del documento

Percorso: Redditività → Righe singole CO-PA
Schermata: `erp_copa.ke24`

- **Prerequisito:** Fattura e nota di credito del laboratorio commerciale già registrate. In alternativa osserva le righe del caso principale senza modificarle.
- **Procedura:** Scegli una riga fattura e una riga di rettifica. Copia documento, data, cliente, materiale, regione, canale, quantità, ricavi lordi, sconti, abbuoni, costo venduto, differenza ML e provvigioni.
- **Controllo:** Risalire ai documenti originali e sommare le righe per confrontarle con KE30, mantenendo lo stesso perimetro. Distingui ricavo netto, costo e margine; non scambiare provvigione per sconto fattura.

Risultato / controllo atteso: Il totale del report deve essere spiegabile con le righe analitiche e i documenti, non solo con una percentuale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

253. CK13N: leggi le stime prima di modificare il costo

Percorso: Costi del prodotto → Calcolo del costo standard
Schermata: `erp_costi.calcolo`

- **Prerequisito:** Laboratorio costi dopo Calcola, Marca tutte le stime calcolate e Rilascia, già previsti nelle consegne del laboratorio. Qui non ripetere il rilascio.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Procedura:** Leggi materiale, data, stato, standard attuale, stima, differenza, giacenza e rivalutazione; confronta la scomposizione materiali/attività/sovraccosti.
- **Domanda:** Perché il rilascio può rivalutare scorte già esistenti, mentre la semplice stima non cambia il loro valore? Individua il documento di rivalutazione del laboratorio.

Risultato / controllo atteso: Stima, marcatura e rilascio sono passaggi diversi. Non cambiare gli standard del caso principale per farli coincidere con un altro laboratorio.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

254. F110: controlla la proposta e rileggi la distinta

Percorso: Tesoreria → Pagamenti automatici
Schermata: `erp_tesoreria.pagamenti`

- **Prerequisito:** Laboratorio tesoreria già svolto, con una distinta registrata e relativo estratto riconciliato.
- **Procedura:** Imposta Data di esecuzione sulla data della prova; confronta la proposta residua con le partite aperte. Nella tabella Distinte di pagamento copia numero, data, beneficiari, totale, documento contabile e data di addebito.
- **SEPA simulato:** Leggi l’anteprima File di bonifico SEPA: confronta importo e beneficiari con la distinta. Non caricare il testo in una banca reale.
- **Controllo:** Non premere nuovamente Esegui il pagamento per rileggere una distinta: il pulsante serve a registrare, non a visualizzare.

Risultato / controllo atteso: Il transitorio 18 nasce all’esecuzione e viene chiuso dall’addebito bancario; non è un secondo costo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

255. FF7A/FF7B: separa saldo di cassa e previsione

Percorso: Tesoreria → Posizione di cassa e previsione
Schermata: `erp_tesoreria.posizione`

- **Procedura:** Imposta Previsione dal sulla data iniziale del laboratorio tesoreria; rileva saldi dei conti 10 e 18 e previsione delle sei settimane.
- **Calcolo:** Per ogni settimana verifica saldo iniziale + incassi attesi − pagamenti attesi = saldo finale. Seleziona una data successiva e spiega il cambiamento dei crediti/debiti già scaduti.
- **Limite da commentare:** Il modello tratta gli scaduti come se fossero regolati subito nella previsione migliore: un saldo previsto non è denaro già incassato. Non è un rolling forecast statistico né una previsione AI.

Risultato / controllo atteso: La data cambia il report e non registra incassi o pagamenti. Il docente valuta anche le ipotesi della previsione, non soltanto l’addizione.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

D · Uso del programma

256. Naviga senza creare nuove aziende

Percorso: Launchpad → Moduli → Avvio e dati di base → Clienti e materiali
Schermata: `erp_dati.anagrafiche`

- **Esecuzione:** Apri il modulo, entra in Clienti e materiali, torna con Launchpad e poi con Moduli. Apri un secondo modulo dalla barra.
- **Confronto:** Rileggi banca e giacenza di TR-STD: devono essere le stesse, non valori iniziali nuovi.
- **Evidenza:** Annota nome account, schermata e valori letti; i collegamenti ripetuti di navigazione hanno la stessa funzione.

Risultato / controllo atteso: Il sistema è unico per account: la navigazione non crea movimenti né un archivio diverso.

Attenzione e ragionamento: Non usare link ai vecchi simulatori offline o agli archivi classici per proseguire questo caso.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

257. Usa i comandi della finestra Esercizio

Percorso: Barra superiore → Esercizio passo passo
Schermata: `erp_dati.anagrafiche`

- **Apri e riduci:** Apri Esercizio, riduci con — e riapri.
- **Spostamento:** Usa Avanti e ◀, poi Vai al passo per scegliere questa scheda.
- **Spunta manuale:** Segna questa scheda come fatta, torna indietro, riaprila e usa togli la spunta; poi registra la spunta definitiva solo dopo la prova.
- **Copia:** Su un valore della tabella, usa il comando di copia quando il browser lo consente; confrontalo prima di incollarlo nel campo appropriato.

Risultato / controllo atteso: La posizione e le spunte sono aiuti di studio. Nessun documento aziendale nasce spostandosi nella guida.

Attenzione e ragionamento: Le spunte automatiche leggono i documenti, quelle manuali dichiarano il tuo riscontro; non confonderle con i risultati di una valutazione indipendente.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

258. Ricostruisci la scrittura: verifica, aiuto e prosecuzione

Percorso: Contabilità → Fatture attive di servizi; poi finestra Esercizio
Schermata: `erp_fi.fatture`

- **Account:** Laboratorio separato già avviato, nessun lavoro principale. Se ci sono altre domande pendenti completa prima quelle.
- **Documento di prova:** Cliente C100; Descrizione del servizio TEST-QUIZ; Imponibile 100; IVA 22; Data fattura 01/02/2027; Scadenza 03/03/2027. Usa Registra la fattura (account laboratorio avviato il 01/01/2027).
- **Tentativo motivato:** Quando la finestra propone la scrittura, scegli Dare/Avere e importi. Nel primo documento prova un importo errato, premi Verifica la mia scrittura e leggi il feedback.
- **Aiuto:** Dopo il tentativo usa Mostra soluzione (con aiuto). Leggi i conti effettivi, confrontali con il giornale e premi Prosegui con l’esercizio, oppure Prossima scrittura se ce ne sono altre.
- **Seconda prova:** Su un secondo documento TEST-QUIZ-2 con gli stessi importi ricostruisci correttamente la scrittura senza aiuto: D 11 cliente 122 / A 44 Ricavi per servizi 100 / A 21 IVA a debito 22.

Risultato / controllo atteso: Il tentativo errato e la soluzione non generano una seconda fattura. La prova con aiuto non viene registrata come risposta autonoma corretta.

Attenzione e ragionamento: La domanda compare quando la guida contabile intercetta il documento; se è già stata risolta non rifare la fattura per farla ricomparire. Osserva la differenza fra documento registrato e risposta didattica. Nel quiz cerca ciascun conto per codice o descrizione e selezionalo dall’elenco. Le righe sono in ordine libero: conta l’insieme completo di conto, Dare/Avere e importo, incluse eventuali righe ripetute; non la posizione. La prova non registra una seconda volta la scrittura. Un clic senza risposta completa non è un tentativo valutabile.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

259. Verifica salvataggio, uscita e ripresa

Percorso: Libro giornale → La mia area → Esci → accesso del portale
Schermata: `erp_fi.giornale`

- **Prima di uscire:** Copia i numeri degli ultimi due documenti del laboratorio e controlla che compaiano nel giornale. Attendi il salvataggio del portale.
- **Comandi:** Apri La mia area, torna al sistema, poi usa Esci. Rientra dallo stesso account con il normale accesso protetto, senza condividere credenziali.

- **Dopo il rientro:** Controlla gli stessi documenti e importi, poi apri un altro modulo e verifica che il lavoro sia condiviso.
- **Se manca il riscontro:** Non cancellare dati del browser e non usare preset: segnala il problema al docente prima di proseguire.

Risultato / controllo atteso: La persistenza va verificata sul lavoro recuperato, non dedotta da un clic. Non esiste un pulsante Salva separato per ogni pagina del sistema integrato.

Attenzione e ragionamento: Nessuna esportazione o importazione dagli strumenti storici è richiesta. Il rientro richiede un account dedicato al laboratorio.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

260. Consegna le evidenze senza mescolare i laboratori

Percorso: La mia area → Consegna il lavoro
Schermata: `allievo.consegna`

- **Caso principale:** Sistema integrato; esercizio Dicembre: dalla costituzione alla riapertura. Consegna prima di usare qualunque prova alternativa.
- **Laboratorio:** Dall’account di prova consegna come esercitazione libera, indicando nome laboratorio, comandi svolti, documenti, controlli e prove con aiuto nella nota.
- **Riscontro:** Riapri la consegna dalla tua area; verifica data, nota e documenti. Leggi la risposta del docente quando disponibile.

Risultato / controllo atteso: Ogni consegna fotografa un lavoro distinto. Il confronto numerico di Dicembre valuta il caso principale, non dimostra automaticamente tutti i laboratori.

Attenzione e ragionamento: Non tentare di portare i saldi di un laboratorio ai valori del caso principale con rettifiche fittizie.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

E · Dimostrazione controllata del docente

261. Caricamento sostitutivo e azzeramento: solo nell’account sacrificabile

Percorso: Avvio del sistema → Parti da febbraio / Ricomincia
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Prerequisito inderogabile:** Account didattico vuoto e sacrificabile predisposto dal docente; diverso dal caso principale e da ogni laboratorio da valutare. Nessun lavoro da conservare.
- **Caricamento:** Premi Carica la situazione di fine gennaio (vendite completate). Nella conferma prova prima Annulla: nulla deve cambiare. Ripeti e conferma solo in questo account sacrificabile.
- **Riscontro:** Leggi nel giornale i documenti di gennaio caricati dal copione e annota numero di scritture e ultime date. Il comando non esegue un avanzamento di fase del tuo ordine.
- **Azzeramento:** Sempre nell’account sacrificabile, premi Azzera il sistema integrato. Annulla la prima conferma e verifica che i documenti rimangano. Ripeti, conferma e verifica l’assenza di documenti.
- **Chiusura:** Non riutilizzare questo account per consegnare il caso principale. Il docente distingue nel registro prove annullate, caricate e azzerate.

Risultato / controllo atteso: Annulla non modifica il lavoro. Confermare il preset sostituisce lo stato; confermare Azzera elimina i documenti dell’account. Non è uno storno contabile.

Attenzione e ragionamento: Non sono strumenti di correzione delle differenze di magazzino. Le operazioni su utenti, password, assegnazioni e voti restano riservate al docente: non si eseguono con account allievo.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

E · Laboratori opzionali separati

262. Scheda macchina: prova una manutenzione senza contabilizzare spese

Percorso: Account di laboratorio cespiti → Cespiti → Registro
Schermata: `erp_cespiti.registro`

- **Account:** Solo account didattico separato già usato per il laboratorio cespiti, mai il caso principale. Serve un cespite già acquistato. Non creare un altro bene per questa prova.
- **Dati tecnici:** Seleziona il cespite; codice interno facoltativo univoco LAB-MAC-01, matricola sintetica LAB-SIM-001, modello SIM, ubicazione Laboratorio, centro etichetta Taglio → Salva solo i dati tecnici. Non sovrascrivere identificativi già assegnati.
- **Intervento:** Data non anteriore all'acquisto e non successiva all'eventuale cessione; Tipo Preventiva; Nota «SIM controllo protezioni» → Aggiungi intervento didattico.
- **Verifica:** Cerca la matricola e ritrova la scheda. Confronta prima/dopo il giornale, costo, fondo e aliquote: invariati. Il registro interventi contiene data/tipo/nota, NON un importo.

Risultato / controllo atteso: Nessuna spesa o scrittura FI: manutenzione tecnica non equivale a fattura. Una eventuale fattura reale nella simulazione richiederebbe un documento contabile distinto, non richiesto qui.

Attenzione e ragionamento: Nessun reset, collegamento a macchinari o servizio di manutenzione reale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

263. Due banche: prepara un account sacrificabile da capitale 10.000

Percorso: Account LAB-DUE-BANCHE → Avvio → Nuova azienda vuota
Schermata: `erp_dati.avvio`

- **Isolamento:** Consegna e conserva prima il caso principale. Il docente fornisce un account sintetico separato, vuoto e sacrificabile LAB-DUE-BANCHE. Cambiare guida o scheda non separa i dati. Se contiene lavoro, fermati: NON azzerare e NON caricare preset.
- **Costituzione:** Data 01/05/2027, capitale sottoscritto 10000 → Crea nuova azienda vuota (costituzione). NON Avvia il sistema con saldi pronti.
- **Versamento soci:** Data 01/05/2027, Importo versato 10000 → Versa il capitale. Non attivare WMS né riacquistare i cinque beni del caso.
- **Verifica:** Conto 10 = 10000, conto 10.02 = 0. Nessun saldo iniziale inventato o importato per la seconda banca.

Risultato / controllo atteso: Questi numeri valgono solo per LAB-DUE-BANCHE, non sostituiscono il capitale 80.000 del caso principale.

Attenzione e ragionamento: Ogni passaggio successivo continua esclusivamente in questo account.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

264. Alimenta la seconda banca con un giroconto interno

Percorso: Tesoreria → Posizione di cassa → Giroconto tra banche simulate
Schermata: `erp_tesoreria.posizione`

- **Prerequisito:** Solo LAB-DUE-BANCHE costituito e capitale 10000 già versato.
- **Previsione dal:** 02/05/2027 (per leggere la posizione alla data del giroconto)
- **Dal conto / Al conto:** 10 / 10.02
- **Importo € / Data:** 3000 / 02/05/2027 → Registra il giroconto
- **Controllo:** D 10.02 / A 10 per 3000: conto 10 = 7000, conto 10.02 = 3000; totale 10000. Il trasferimento non è ricavo né costo.

Risultato / controllo atteso: Il conto di origine deve avere disponibilità: non ripetere il giroconto e non usare saldi negativi come liquidità.

Attenzione e ragionamento: Nessun bonifico bancario reale.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

265. Una fattura esente, due pagamenti da banche diverse

Percorso: FI → Fatture passive di servizi e pagamenti
Schermata: `erp_fi.passive`

- **Fattura FB60:** Fornitore F400; Numero LAB-DUE-POL; Conto 83; Descrizione Polizza simulata due banche; Imponibile 1200; IVA 0; Competenza dal/al vuota; Scadenza 03/05/2027; Data 03/05/2027 → Registra la fattura.
- **Primo F-53:** Fornitore F400; Conto bancario di addebito 10.02; Fattura da pagare LAB-DUE-POL; Importo 400; Data 04/05/2027 → Registra il pagamento. Conserva il numero contabile.
- **Secondo F-53:** Stessa fattura e fornitore; Conto bancario di addebito 10; Importo 800; Data 05/05/2027 → Registra il pagamento.
- **Controllo:** Fornitore a zero; 10 = 6200; 10.02 = 2600; totale 8800. D20/A10.02 400 e D20/A10 800: la fattura non si registra di nuovo.

Risultato / controllo atteso: Il selettore F-53 sceglie il conto di addebito per quel pagamento; non cambia la banca predefinita degli altri processi.

Attenzione e ragionamento: F110, incassi, paghe, Ri.Ba., factoring e fisco mantengono il conto 10. Questa prova non promette una scelta banca generalizzata.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

266. Riconcilia il conto 10.02 senza pagare due volte

Percorso: Tesoreria → Estratto conto
Schermata: `erp_tesoreria.estratti`

- **Conto bancario / Data estratto:** 10.02 / 06/05/2027
- **Movimenti (una riga ciascuno):** 2027-05-04;-400;PAGAMENTO LAB-DUE-POL

2027-05-06;-5;COMMISSIONI SIMULATE

- **Caricamento:** Carica estratto una sola volta, poi Abbina e registra l’estratto. Nel testo dei movimenti usa date ISO aaaa-mm-gg. Il pagamento da 400 già registrato si riconosce per stessa banca, data e importo univoci. Non contiene il giroconto del 02/05: il saldo iniziale è ricavato prima della prima riga (3000).
- **Se il pagamento resta da abbinare:** Abbinamento manuale: seleziona la riga -400, inserisci il Contabile F-53 già registrato del primo pagamento; lascia vuoti cliente, fattura da chiudere, fornitore e conto. Registra la riga: associa soltanto, non ripagare F400.
- **Verifica finale:** Commissione D58/A10.02 5; nessun secondo addebito di 400. Conto 10 = 6200, 10.02 = 2595, totale = 8795. Estratto riconciliato con il solo conto 10.02, non col totale banche.

Risultato / controllo atteso: La riconciliazione confronta saldi dello stesso conto e data. Conserva estratto e contabili effettivi; non importare l’esempio di giugno del copione originario.

Attenzione e ragionamento: Solo dati simulati. Il saldo 2595 deriva da capitale e giroconto documentati, non da una disponibilità precompilata.

Evidenza allievo: documento _____; quantità/valore prima e dopo _____; spiegazione _____.
Verifica: riscontro manuale con evidenze e docente.

Aggiornamento della mappa comandi — 19 ottobre 2026

Alla mappa della revisione precedente si aggiungono: Nuova azienda vuota; scarica backup prima ripartenza; conferma testuale della ripartenza; selezione e consultazione mastrino con ritorno al documento; attivazione CPM; salvataggio budget centri, Generale e volume annuo; salvataggio distinta/ciclo; report budget/consuntivo; conferma esplicita SOSTITUISCI per il solo standard iniziale di costituzione prima dei movimenti. La guida contiene consegne su questi comandi, oltre ai laboratori precedenti. Non equivale a collaudo su tutti i dispositivi o nell’app online.

La mappa sotto è il censimento di base del 18 ottobre: i nomi dei comandi di quarantena sono stati chiariti nella nuova guida e non sono azioni contabili aggiuntive.

Mappa di copertura del programma attivo

129 su 129 comandi normalizzati associati a consegne; **238 passi complessivi**. La mappa censisce ingressi UI e alias, non altrettanti processi aziendali distinti.

La presenza di una consegna non prova che sia stata eseguita. Le spunte manuali richiedono evidenze. Il caso principale ha i propri test end-to-end; per i nuovi laboratori si vedano i collaudi dichiarati nella nota di consegna. Nessuna prova è stata eseguita sugli account online degli allievi.

Come leggere la mappa

Il numero indica il passo di questo documento. Le funzioni di annullamento e i caricamenti sostitutivi sono su account sacrificabili. L'attività del docente è distinta da quella dell'allievo. I pulsanti di navigazione ripetuti, i filtri e i comandi di presentazione si provano nelle rispettive schede; gli archivi storici sono fuori dal percorso attivo.

Acquisti

- **Crea la richiesta** — `erp_acquisti:rq:rq` — passi 173, 225.
- **Registra la decisione** — `erp_acquisti:ap:ap` — passi 173.
- **Salva ordine** — `erp_acquisti:me:me` — passi 16, 21, 99, 139, 174, 175, 184, 185.
- **Registra** — `erp_acquisti:rl:rl` — passi 174, 175.
- **Salva la soglia** — `erp_acquisti:so:so` — passi 174.
- **Registra entrata** — `erp_acquisti:mi:mi` — passi 17, 22, 100, 139, 176, 184, 185.
- **Registra fattura** — `erp_acquisti:mr:mr` — passi 20, 24, 176, 184.

Cespiti

- **Registra il cespite e la fattura** — `erp_cespiti:ac:ac` — passi 7, 8, 9, 10, 11, 215.
- **Registra gli ammortamenti (AFAB)** — `erp_cespiti:af:af` — passi 73, 217.
- **Registra la cessione** — `erp_cespiti:cs:cs` — passi 64, 65, 216.

Chiusura

- **Registra la liquidazione** — `erp_chiusura:lq:lq` — passi 83, 220.
- **Registra l'F24** — `erp_chiusura:vs:vs` — passi 220.
- **Registra IRES, IRAP e imposte anticipate** — `erp_chiusura:ir:ir` — passi 84, 221.
- **Ricalcola** — `erp_chiusura:ir:pv` — passi 84, 221.
- **Chiudi l'esercizio** — `erp_chiusura:ch:ch` — passi 86, 222.
- **Riapri i conti** — `erp_chiusura:ra:ra` — passi 87, 222.
- **Registra la destinazione** — `erp_chiusura:du:du` — passi 92, 223.
- **Calcola la quota** — `erp_chiusura:as:prova` — passi 71, 72, 219.
- **Registra** — `erp_chiusura:as:as` — passi 71, 72, 219.
- **Storna ratei e risconti dell'anno prima** — `erp_chiusura:st:st` — passi 88, 223.

Costi

- **Salva la scheda** — `erp_costi:sk:sk` — passi 177, 185.
- **Calcola** — `erp_costi:ck:ck` — passi 177, 185.
- **Marca tutte le stime calcolate** — `erp_costi:cr:marca` — passi 177, 185.
- **Rilascia** — `erp_costi:cr:cr` — passi 177, 185.
- **Calcola e addebita** — `erp_costi:kg:kg` — passi 180.
- **Calcola varianze e liquida** — `erp_costi:ko:ko` — passi 82, 180.
- **Esegui la chiusura (a più livelli) e registra** — `erp_costi:cm:cm` — passi 182.

Dati

- **Registra il versamento dei soci** — `erp_dati:vs:vs` — passi 4.
- **Avvia il sistema** — `erp_dati:av:av` — passi 97, 159, 172, 183, 191, 200, 207, 213, 224.
- **Costituisci la società** — `erp_dati:cs:cs` — passi 3.
- **Salva condizione** — `erp_dati:vk:vk` — passi 161.
- **Calcola** — `erp_dati:si:si` — passi 161.
- **Applica** — `erp_dati:au:au` — passi 225.

Fi

- **Invia allo SdI** — `erp_fi:sd:sd` — passi 58, 189.
- **Storna** — `erp_fi:vf:vf` — passi 187, 189.
- **Storna l'uscita merci** — `erp_fi:vl:vl` — passi 187.
- **Elimina la consegna** — `erp_fi:ec:ec` — passi 187.
- **Storna l'entrata** — `erp_fi:mb:mb` — passi 184.
- **Storna la fattura** — `erp_fi:mr:mr` — passi 184.
- **Storna l'evento** — `erp_fi:pp:pp` — passi 186.
- **Annulla e ricrea** — `erp_fi:lt:lt` — passi 139.
- **Storna il documento** — `erp_fi:fb:fb` — passi 188.
- **Registra la fattura** — `erp_fi:fs:fs` — passi 188, 193, 196, 197, 198, 214, 219, 235.
- **Registra la fattura** — `erp_fi:fp:fp` — passi 12, 192, 214.
- **Registra il pagamento** — `erp_fi:pg:pg` — passi 13, 60, 61, 214.
- **Registra la sopravvenienza** — `erp_fi:sv:sv` — passi 62, 218.
- **Registra l'incasso** — `erp_fi:ii:ii` — passi 63, 218.

Innovazione

- **Crea i compiti di trasferimento proposti** — `erp_innovazione:sl:sl` — passi 142.
- **Salva** — `erp_innovazione:mo:mo` — passi 143, 145, 146, 150.
- **Rilascia l'ondata (compiti in ordine di percorso)** — `erp_innovazione:on:on` — passi 144.
- **Fai passare il carrello dal varco** — `erp_innovazione:rf:rf` — passi 133.

Inventario

- **Attiva (blocca le ubicazioni)** — `erp_inventario:ia:ia` — passi 76, 116, 121, 122, 123, 137.
- **Registra la conta (LI11N; LI14 riconta quando oltre tolleranza)** — `erp_inventario:ic:ic` — passi 77, 118, 121, 123, 137.
- **Chiudi nel WMS: differenze nella 999 (LI20)** — `erp_inventario:ix:ix` — passi 78, 119, 121, 122, 123, 137.
- **Crea documento** — `erp_inventario:in:in` — passi 75, 115, 121, 122, 123, 137.
- **Registra le differenze** — `erp_inventario:rg:rg` — passi 79, 120, 121, 122, 138.

Magazzino

- **Attiva il magazzino W100 e carica le giacenze nelle ubicazioni** — `erp_magazzino:at:at` — passi 5, 98.
- **Crea compiti (FIFO)** — `erp_magazzino:sg:sg` — passi 26, 35, 147.
- **Crea compito** — `erp_magazzino:tr:tr` — passi 42, 110, 111, 141.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Conferma** — `erp_magazzino:cf:cf` — passi 110.
- **Blocca e crea il compito verso la quarantena** — `erp_magazzino:bl:bl` — passi 112, 114.
- **Sblocca: è buona (343)** — `erp_magazzino:dq:sb` — passi 113.
- **Rottama: da buttare (555)** — `erp_magazzino:dq:ro` — passi 19, 114.

Paghe

- **Salva parametri** — `erp_paghe:pa:pa` — passi 208.
- **Salva presenze** — `erp_paghe:pr:pr` — passi 209, 210, 212.
- **Calcola i cedolini** — `erp_paghe:ca:ca` — passi 68, 209, 210, 212.
- **Registra la paga** — `erp_paghe:rg:rg` — passi 69, 211, 212.
- **Paga i netti** — `erp_paghe:pn:pn` — passi 70, 211, 212.
- **Registra l'F24** — `erp_paghe:f2:f2` — passi 91, 211, 212.

Produzione

- **Mostra costi pianificati** — `erp_produzione:co:piano` — passi 178.
- **Rilascia ordine** — `erp_produzione:co:co` — passi 25, 34, 147, 178, 185.
- **Registra prelievo** — `erp_produzione:pr:pr` — passi 28, 37, 148, 179, 185.
- **Conferma** — `erp_produzione:cf:cf` — passi 29, 30, 31, 38, 148, 179, 185.
- **Registra entrata** — `erp_produzione:en:en` — passi 32, 39, 148, 179, 185.
- **Chiudi tecnicamente** — `erp_produzione:tc:tc` — passi 180.

Spedizione

- **Crea i colli (SSCC)** — `erp_spedizione:im:im` — passi 50, 51, 129, 144, 150.
- **Crea trasporto** — `erp_spedizione:vt:vt` — passi 52, 130, 144, 150.
- **Carica il collo** — `erp_spedizione:ca:ca` — passi 53, 131.
- **Registra la partenza e l'uscita merci** — `erp_spedizione:pt:pt` — passi 54, 134, 144, 150.

Tesoreria

- **Esegui il pagamento (bonifici SEPA)** — `erp_tesoreria:pg:pg` — passi 192.
- **Carica estratto** — `erp_tesoreria:ec:ec` — passi 194.
- **Abbina e registra l'estratto n. {numero}** — `erp_tesoreria:ab:ab` — passi 194.
- **Registra la riga** — `erp_tesoreria:mn:mn` — passi 194.
- **Presenta la distinta** — `erp_tesoreria:rp:rp` — passi 196.
- **Registra l'esito** — `erp_tesoreria:re:re` — passi 196.
- **Cedi il credito** — `erp_tesoreria:fc:fc` — passi 197.
- **Registra il saldo dal factor** — `erp_tesoreria:fx:fx` — passi 197.
- **Registra l'anticipo** — `erp_tesoreria:an:an` — passi 59, 198.
- **Registra l'estinzione** — `erp_tesoreria:ae:ae` — passi 90, 198.

Valute

- **Salva tasso** — `erp_valute:tx:tx` — passi 202.
- **Registra fattura** — `erp_valute:fc:fc` — passi 201, 203.
- **Registra fattura** — `erp_valute:ff:ff` — passi 203.
- **Registra** — `erp_valute:rg:rg` — passi 204, 206.

SIMULAZIONE DIDATTICA — NON VALIDO AI FINI FISCALI O COMMERCIALI

- **Esegui la valutazione** — `erp_valute:vl:vl` — passi 205.

Vendite

- **Mostra condizioni** — `erp_vendite:va:prezzi` — passi 124, 162.
- **Salva ordine** — `erp_vendite:va:va` — passi 14, 15, 124, 140, 143, 149, 162, 164, 165, 181, 187, 189.
- **Registra la decisione** — `erp_vendite:vk:vk` — passi 163, 164, 165.
- **Salva** — `erp_vendite:fd:fd` — passi 162, 165.
- **Riprogramma gli ordini (V_V2)** — `erp_vendite:vv:vv` — passi 163.
- **Crea richiesta** — `erp_vendite:ra:ra` — passi 166.
- **Registra incasso** — `erp_vendite:ia:ia` — passi 166.
- **Crea consegna (con prelievo WMS se attivo) [label condizionale]** — `erp_vendite:vl:vl` — passi 46, 47, 125, 140, 143, 149, 167, 181, 187, 189.
- **Registra uscita merci** — `erp_vendite:pg:pg` — passi 140.
- **Crea e contabilizza** — `erp_vendite:vf:vf` — passi 56, 57, 167, 181, 187, 189.
- **Crea ordine di reso** — `erp_vendite:re:re` — passi 168.
- **Registra entrata merci di reso** — `erp_vendite:er:er` — passi 168.
- **Crea nota di credito** — `erp_vendite:nr:nr` — passi 168.
- **Crea richiesta** — `erp_vendite:ab:ab` — passi 169, 189.
- **Togli il blocco fatturazione** — `erp_vendite:ap:ap` — passi 169, 189.
- **Crea nota di credito** — `erp_vendite:ng:ng` — passi 169, 189.
- **Registra incasso** — `erp_vendite:in:in` — passi 66, 67, 89, 170, 188, 198, 214.

Magazzino

- **Conferma il compito RF (task/partial quantity/location validation)** — `erp_magazzino:rf:conferma_compito_rf` — passi 101, 111, 112, 113, 128, 138, 139, 140, 142, 144, 147, 149.
- **Conta ubicazione / registrazione inventario RF (incl. partial count)** — `erp_magazzino:rf:conta_ubicazione_rf` — passi 122.
- **Interroga ubicazione o unità di carico da pistola RF** — `erp_magazzino:rf:interroga` — passi 108.

Spedizione

- **Scansione SSCC per carico tramite pistola RF** — `erp_spedizione:trasporti:lettura_sscc_rf` — passi 132, 144, 150.

Dati

- **Azzera il sistema integrato (confirm)** — `erp_dati:avvio:azzera_sistema_integrato` — passi 238.
- **Load end-of-January demonstration state (confirm; replaces current integrated work)** — `erp_dati:avvio:carica_copione_gennaio` — passi 238.

Magazzino

- **Toggle full-screen RF display** — `erp_magazzino:rf:toggle_schermo_intero` — passi 108.

Spedizione

- **Stampa la lista di prelievo** — `erp_spedizione:prelievo:stampa` — passi 48, 126.
- **Stampa etichette SSCC della consegna** — `erp_spedizione:imballo:stampa` — passi 129.
- **Stampa o salva il DDT** — `erp_spedizione:ddt:stampa` — passi 135.

Magazzino

- **Print/save barcode/QR labels** — `erp_magazzino:etichette:stampa` — passi 109.

Inventario

- **Stampa la lista di conta (cieca)** — `erp_inventario:lista:stampa` — passi 76, 117, 123.

Paghe

- **Stampa il cedolino** — `erp_paghe:cedolino:stampa` — passi 210.

Inventario

- **Ricalcola una simulazione manuale FIFO/LIFO/CMP** — `erp_inventario:valorizzazione:ricalcola_esempio` — passi 105.

Tesoreria

- **Insert sample bank statement text** — `erp_tesoreria:estratti:esempio_estratto` — passi 195.

Magazzino

- **Select bin in map / filter shown location** — `erp_magazzino:mappa:seleziona_ubicazione` — passi 107.
- **Select lot/serial and trace genealogy** — `erp_magazzino:lotti:seleziona_lotto_seriale` — passi 136.
- **Cerca numero di serie** — `erp_magazzino:lotti:cerca_seriale` — passi 136.

Pagine di sola consultazione e perimetro

Il registro attivo comprende 76 schermate ERP. I collegamenti del percorso completo ne coprono 76 direttamente; le letture e i passaggi secondari sono specificati nelle consegne.

I moduli classici e i laboratori HMLV/REM presenti negli archivi non vengono mescolati al sistema corrente. Le pagine di gestione password, creazione utenti, assegnazione del lavoro e correzione sono riservate al docente; la loro eventuale dimostrazione richiede account di prova separati.

Non esiste un comando generale di export/import JSON nel percorso ERP attivo: il backup delle consegne e l’archivio docente sono strumenti diversi, con limiti esplicitati nel testo. Non usare gli strumenti degli archivi storici sul caso attuale.

Comandi aggiuntivi della revisione del 20 ottobre

Ricerca dei conti nel quiz; scheda tecnica e codifica macchina; manutenzioni didattiche; consultazione registro alla data e ricerca cespite; scelta banca F-53; giroconto tra banche; estratti separati e riconciliazione F-53. Questi comandi si aggiungono alla mappa di base, non ne rendono retroattivamente completo il collaudo online. La guida integrata e i laboratori distinguono il caso principale dalle prove alternative.

Comandi aggiuntivi della revisione del 23 ottobre

Controllo di gestione (CO → Controllo di gestione): Apri il piano CO (passo 1, conferma ATTIVA); KP06 Salva il piano del centro, per versione e centro; PCP Trasferisci dalle paghe (versione 1, la versione 0 solo con SOSTITUISCI); tabella di controllo del budget del personale; KP26 Salva le ore pianificate e LTP Salva il volume; KSU1 Salva il ciclo di ribaltamento (ore o percentuali che sommano a 100); KSPI Calcola le tariffe (obbligatorio prima di CK11N: ogni modifica del piano crea una revisione e richiede un nuovo KSPI); KSB1 consuntivo dei centri dalle righe FI (centro sulla riga o regola OKB9); KB11N rettifica solo CO; report piano/consuntivo S_ALR_87013611.

Pianificazione e budget (BPC): Modello e Data Manager (CREA, carica il consuntivo da S/4, copia nel forecast con mesi di consuntivo); modulo di inserimento EPM mese per mese e spalmatura di un totale annuo; processo di approvazione per centro (invia, approva, respingi con motivo) e ritrasferimento in KP06 versione 0 con TRASFERISCI; report budget, consuntivo e forecast per centro. Il BPC non registra niente in contabilità.

Vendite · controllo di disponibilità (ATP): ogni ordine cliente mostra il semaforo — verde confermabile alla data richiesta, giallo confermabile in parte o più tardi, rosso non confermabile — con quantità e data confermabile. Il controllo (CO09) consuma prima la giacenza disponibile e poi le entrate pianificate (ordini d’acquisto e di produzione) in ordine di data dell’ordine cliente, e mostra le righe di schedulazione.